LINEER

CEBİR

DERS NOTLARI

MATRİSLER

TEMEL TANIMLAR

MATRİSLERDE İŞLEMLER

MATRİSİN TRANSPOZU

BLOKLARA AYIRMA

2x2 LİK MATRİSİN TERSİ

ELEMANTER İŞLEMLER VE TERS BULMA

DR. ÖĞ. ÜYESİ ALİ AYTEKİN

MATRİSLER

Tanım: $m \times n$ tane sayının, m satır ve n sütuna yerleştirilmesiyle oluşturulan tablaya **matris** denir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{m \times n}$$

şeklinde gösterilebilir.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{2\times 2} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}_{3\times 1} \quad C = \begin{bmatrix} 7 & 11 & 4 \\ 2 & 1 & 20 \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

Tanım: $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ ve $B = [b_{ij}]_{m\times n}$ matrislerinin karşılıklı elemanları eşitse bu iki matrise **eşit matrisler** denir ve $A = B$ yazılır. Yani her $i = 1, 2, \ldots, m$ ve $j = 1, 2, \ldots, n$ için $a_{ij} = b_{ij}$ dir.

Örn: $A = \begin{bmatrix} 1 & -x \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & x+y \end{bmatrix}$ için $A = B$ ise $x^2 + 2y = ?$

$A = B \Rightarrow -x = 3$, $x + y = 5$

$\Rightarrow x = -3$, $y = 8$

$\Rightarrow x^2 + 2y = 9 + 16 = 25$

Örn: $\begin{bmatrix} x+y & 2z+t \\ x-y & z-t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ x, y, z, t yi bulalım

$x+y=3$ $\qquad$ $2z+t=7$

$x-y=1$ $\qquad$ $z-t=5$

$\Rightarrow x=2,\ y=1$ $\qquad$ $z=4,\ t=-1$

MATRİSLERDE TOPLAMA ve SKALER İLE ÇARPMA

$A=[a_{ij}]$ ve $B=[b_{ij}]$, $m\times n$ tipinde iki matris olsun.

i) $A+B=[a_{ij}]_{m\times n}+[b_{ij}]_{m\times n}=[a_{ij}+b_{ij}]_{m\times n}$

ii) $kA=k[a_{ij}]_{m\times n}=[ka_{ij}]_{m\times n}$

şeklindedir.

$A=\begin{bmatrix} a & -2 \\ 3 & b \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} 4 & 10 \\ c & 2 \end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix} 22 & d \\ 20 & 8 \end{bmatrix}$ ol. üz $6A+B=C$ ise $a, b, c, d=?$

$6A+B=C \Rightarrow \begin{bmatrix} 6a & -12 \\ 18 & 6b \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 4 & 10 \\ c & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 22 & d \\ 20 & 8 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 6a+4 & -2 \\ 18+c & 6b+2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 22 & d \\ 20 & 8 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow 6a+4=22,\ 18+c=20,\ 6b+2=8,\ -2=d$

$\Rightarrow a=3,\ b=1,\ c=2,\ d=-2$

ÖZELLİKLER: A, B, C aynı boyutlu matris, k, k' skaler olsun

a) $A+B=B+A$, $A-B=A+(-B)$

b) $(A+B)+C=A+(B+C)$

c) $k(A+B)=kA+kB$

d) $(k+k')A=k\cdot A+k'A$

e) $k(k'A)=(kk')A$

f) $A+O=O+A$, $1\cdot A=A\cdot 1=A$

TOPLAM SEMBOLÜ

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \qquad (i \text{ indis})$$

Özellikleri

i) $$\sum_{i=1}^{n} (a_i+b_i)c_i = \sum_{i=1}^{n} a_ic_i + \sum_{i=1}^{n} b_ic_i$$

ii) $$\sum_{i=1}^{n} c(a_ib_i) = c\sum_{i=1}^{n} a_ib_i \quad , c\in\mathbb{R}$$

iii) $$\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} a_{ij} = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}$$

ÖR: $$\sum_{j=2}^{5} j^2 = 2^2+3^2+4^2+5^2 = 4+9+16+25 = 54$$

MATRİS ÇARPIMI

Tanım: $A=[a_{ij}]_{m\times n}$, $B=[b_{ij}]_{n\times p}$ tipinde iki matris olsun.

$A\cdot B=C=[c_{ij}]_{m\times p}$ matrisi (A ile B nin çarpım matrisi)

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{in}b_{nj} \quad \begin{pmatrix} i=1,2,\ldots,m \\ j=1,2,\ldots,p \end{pmatrix}$$

ÖRN

a) $$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}_{2\times 3} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{3\times 2} = \begin{bmatrix} 1\cdot(-2)+2\cdot 4-1\cdot 2 & 1\cdot 5+2(-3)-1\cdot 1 \\ 3(-2)+1\cdot 4+4\cdot 2 & 3\cdot 5+1(-3)+4\cdot 1 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

b) $$\begin{bmatrix} 7 & -4 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 7\cdot 3-4\cdot 2+5(-1)=8$$

c) $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ol üzere

$$A\cdot B=\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 15 & 10 \end{bmatrix} \qquad BA=\begin{bmatrix} 23 & 34 \\ -6 & -8 \end{bmatrix}$$

$AB \neq BA$ old değişme özelliğinin olmadığı söylenebilir.

Özellikler: A, B, C çarpımları tanımlı olan üç matris olsun.

i) $(AB)C = A(BC)$ (Birleşme Öz.)

ii) $A(B+C) = AB + AC$ (Soldan Dağılma öz.)

iii) $(A+B)\cdot C = AC + BC$ (Sağdan " ")

iv) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$ (k, skaler)

Örn: $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ olmak üz. $A^{37} = ?$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} = 8 \cdot I$$

$$A^{37} = (A^2)^{18} \cdot A = (8I)^{18} \cdot A = 2^{54} \cdot A$$

→ BLOKLARA AYIRMA GİBİ VER.

BİR MATRİSİN TRANSPOZU (DEVRİĞİ)

Tanım: A matrisi $m \times n$ tipinde ol. üz A nın satırları sütun yapılarak elde edilen yeni matrise A nın transpozu (devriği) denir ve A^T ile gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & & \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{n \times m}$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

BLOKLARA AYIRMA İLE MATRİSLERİN ÇARPIMI

$$A=\left[\begin{array}{cc|cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{array}\right]_{4\times 5} \Rightarrow A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

(A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{21}, A_{22}, A_{23})

$$B=\left[\begin{array}{cc|c} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ \hline b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} \\ \hline b_{51} & b_{52} & b_{53} \end{array}\right]_{5\times 3} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

(B_{11}, B_{12}, B_{21}, B_{22}, B_{31}, B_{32})

$$AB=\begin{bmatrix} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}+A_{13}B_{31} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}+A_{13}B_{32} \\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21}+A_{23}B_{31} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}+A_{23}B_{32} \end{bmatrix}_{2\times 2}$$

Ör: $A=\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 \end{array}\right]_{3\times 3}$, $B=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]_{3\times 4}$ (blok carpım ile)

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{bmatrix} A_{11}\cdot B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

$$C_{11}=A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \end{bmatrix}$$

$$C_{12}=A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22}=\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$C_{21}=A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_{22}=A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}=\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 & 4 \\ 19 & 26 & 33 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A=\left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \end{array}\right]_{4\times 5}, \quad B=\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{array}\right]_{5\times 4}$$

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B=\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$A\cdot B=\begin{bmatrix} A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12}+A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

$$C_{11}=A_{11}\cdot B_{11}+A_{12}B_{21}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 17 & 10 \end{bmatrix}$$

$$C_{12}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C_{21}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_{22}=A_{21}B_{12}+A_{22}B_{22}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}+\underbrace{\begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}}_{2\times 3}\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}}_{3\times 2}$$

$$=\begin{bmatrix} -1 & 9 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 7 & 6 & 0 & 0 \\ 17 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 7 & -5 \end{bmatrix}$$

→ Syf 5 teki TRANSPOZ'u var

Özellikler A, B iki matris ve k skaler olsun

1) $(A^T)^T = A$

2) $(A+B)^T = A^T + B^T$

3) $(kA)^T = k \cdot A^T$

4) $(AB)^T = B^T \cdot A^T$

Tanım: A bir matris olmak üzere

i) $A^T = A$ ise A ya **simetrik** matris

ii) $A^T = -A$ " " **anti simetrik** (ters simetrik) matris denir.

A simetrik veya anti simetrik ise A karesel matris olmalıdır. Karesel olmayan matris için simetri veya anti-simetriden bahsedilemez.

→ 7. sayfadaki soruyu çöz

Tanım: Bir matrisin satır ve sütun sayısı eşit buna **kare matris** denir. Bir $n \times n$ kare matrise n. mertebeden denir ve n-kare matris olarak adlandırılır.

Tanım: $A = [a_{ij}]$ n-kare matris olsun. A nın **köşegeni** (**diyagoneli**) aynı indisli elemanlardan oluşur yani

$a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$

A nın **izi** ise köşegendeki elemanların toplamıdır. Yani

$$iz(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow f(t) = t^3 + 6t^2$$

$$f(A) = A^3 + 6A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{bmatrix} + 6\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

2013 III-MAT

ÖR: A, B kare matris, A simetrik ve B ters simetrik ise aşa. hangisi simetriktir?

a) $A+A^T+B$ (b) $A+B+B^T$ c) A^T+B

d) AB e) $-AB$

Çöz

$(A+B+B^T)^T = A^T+B^T+B$

$A+B+(-B) = A+(-B)+B$

$A = A$

diğerleri olmuyor

Özellikler: $A=[a_{ij}]$, $B=[b_{ij}]$ n-kare matris, k skaler olsun

i) $iz(A+B) = iz(A)+iz(B)$

ii) $iz(kA) = k\,iz(A)$

iii) $iz(A^T) = iz(A)$

iv) $iz(AB) = iz(BA)$

Birim Matris, Skaler Matris

Tanım: Köşegen elemanları 1 diğerleri 0 olan matrise birim matris denir ve I ile gösterilir

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \dots$$

Herhangi bir k skaleri için köşegen elemanları k, diğerleri 0 olan kI matrisine k ya karşılık gelen skaler matris denir

$$\begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix} = 2I \qquad \begin{bmatrix}5&0&0\\0&5&0\\0&0&5\end{bmatrix} = 5\cdot I$$

$$A=\begin{bmatrix}n-2&n n&0\\n&k&nk\\0&n&2n+1\end{bmatrix}$$ skaler matris $n+n+k=?$

$n-2=k=2n+1$

$n=0$ $\quad 2n+1=n-2 \Rightarrow n=-3$

$n n=0$ $\quad k=-3$

$nk=0$ $\quad n=0$

PERMÜTASYON MATRİSİ

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ kare matrisi olmak üzere $a_{i,i+1}=1$, $a_{n1}=1$ diğer bütün elemanları 0 olursa A ya permütasyon matrisi denir

$$P=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}, \quad P=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

BAND MATRİS

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ kare matrisi olmak üzere, sadece 0 dışındaki elemanları köşegen etrafında bir bantta olan matrise band matrisi denir

$$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&0&0\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&0\\0&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\0&0&a_{43}&a_{44}\end{bmatrix}$$

SIFIR MATRİSİ

Bir matrisin bütün elemanları 0 ise, bu matrise sıfır matrisi denir $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, [0\ 0\ 0] \ldots$

$A+0=0+A=A$

KÖŞEGEN MATRİSİ

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ kare matrisi ol. üz $i\neq j$ için hepsinin $a_{ij}=0$ oluyorsa A ya köşegen (diagonal) matris denir $diag(A)$ ile gösterilir

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} = diag(A)$$

ÜÇGEN MATRİS

$A=[a_{ij}]_{n\times n}$ kare matris ol. üz

her $1\leq i,j\leq n$ için i) eğer $i>j$ için $a_{ij}=0$ üst üçgen $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$

) Eğer $i<j$ için $a_{ij}=0$ alt üçgen $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

HERMİTYEN (TERS HERMİTYEN) MATRİS

$A=[a_{ij}]$ matrisinin elemanları kompleks sayılar ise A nın eşleniği $\bar{A}=[\bar{a}_{ij}]$ olarak tanımlanır.

i) $A=[a_{ij}]_{n\times n}$ için $A^T=\bar{A}$ ise A ya Hermityen

ii) " " $A^T=-A$ " " Ters Hermityen denir

SIFIR BÖLEN MATRİS

A sıfır olmayan bir n kare matris olsun.

$A\cdot B=0$ olacak sıfırdan farklı B n kare matrisi varsa, A ya sol sıfır bölen matrisi denir

Ör: $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & -4\end{bmatrix}$ ve $f(x)=x^2+3x-10$ ise $f(A)=?$

$f(A)=A^2+3A-10I$

$=\begin{bmatrix}7 & -6\\ -9 & 22\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & -4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}10 & 0\\ 0 & 10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

2x2 MATRİSİNİN TERSİ

Tanım: A $n\times n$ tipinde bir matris olsun

$AB=I_n$ ol. şekilde B ($n\times n$ tipinde) matrisi varsa

B ye A nın ters matrisi denir ve $B=A^{-1}$ ile gösterilir

$A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ olmak üzere $ad-bc\neq 0$ ise ($\det A\neq 0$)

A nın tersi vardır ve $A^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}$ dir

Ör: $A=\begin{bmatrix}4 & -2\\ 3 & 1\end{bmatrix}\Rightarrow ad-bc=10\neq 0$

$\Rightarrow A^{-1}=\dfrac{1}{10}\begin{bmatrix}1 & 2\\ -3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/10 & 2/10\\ -3/10 & 4/10\end{bmatrix}$

$B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & 6\end{bmatrix}\Rightarrow ad-bc=0\Rightarrow B$ nin tersi yoktur

Matrisle alakalı kaynak:

matrixcalc.org

ÖR: $A=\begin{bmatrix}2 & 5\\ 1 & 3\end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

$$A\cdot A^{-1}=I_2 \Rightarrow \begin{bmatrix}2 & 5\\ 1 & 3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow a=3,\ b=-5,\ c=-1,\ d=2$$

$$\Rightarrow A^{-1}=\begin{bmatrix}3 & -5\\ -1 & 2\end{bmatrix}$$

ÖR: $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 5\\ a & b & c\end{bmatrix}$ nin tersi $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ -3 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 0\end{bmatrix}$ ise $a+b+c=?$

$$A\cdot A^{-1}=I_3 \Rightarrow \begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 5\\ a & b & c\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ -3 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow \dots$

$\Rightarrow a=1,\ b=3,\ c=4$

$\Rightarrow a+b+c=8$

$A^T=A^{-1}$ ise A ya ortogonal matris denir.

Teo: A ve B terslenebilir $n\times n$ kare matris ise

i) A nın tersi ya yoktur ya da tektir

ii) $(A^{-1})^{-1}=A$

iii) $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

iv) $(AB)^{-1}=B^{-1}\cdot A^{-1}$

ELEMANTER İŞLEMLER

Bir matrisin

i) Herhangi bir satır veya sütununun yeri değiştirerek

ii) Bir satırı veya sütunu belli bir sayı ile çarpıp diğer satır veya sütuna eklenerek

oluşturulan yeni matris başlangıçtaki matrise satırca veya sütunca denktir

Tanım: A, $m \times n$ tipinde bir matris olmak üz, eğer aşa. şartlar sağlanıyorsa A ya eşolon (indirgenmiş basamak) matris denir

i) Sıfır olmayan satırlar sıfır satırından önce olur

ii) Sıfırdan farklı olan satırların ilk bileşenleri 1 dir satır numarası büyüdükçe 1 ler sağa doğru kayar

iii) Satırlardaki ilk 1 lerin bulunduğu sütunlardaki diğer bileşenler sıfırdır

Örn $A=\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&4&5\\0&5&2&0\end{bmatrix}$ → Eşolon değil (3. satır 5 ile başlamış)

$B=\begin{bmatrix}1&0&0&3\\0&2&0&5\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ → Eşolon değil (2. satır 2 ile başlamış)

$C=\begin{bmatrix}1&0&3&4\\0&0&0&0\\0&1&2&5\end{bmatrix}$ → Eşolon değil (2. satır son satır olmalı)

$D=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&3\\0&0&1&5\end{bmatrix}$ → Eşolon

$E=\begin{bmatrix}1&3&0&0\\0&1&0&2\\0&0&1&5\end{bmatrix}$ → Eşolon değil (2. sütundaki 1 in dışındakiler 0 olmalı)

Örn $A=\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}$ matrisini eşolon formda yazınız.

$$A=\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1\to r_2} \begin{bmatrix}1&2\\0&-3\end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{r_2}{-3}\to r_2} \begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-2r_2\to r_1} \begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

Ex: $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 - 3r_1 \to r_3]{r_2 - 2r_1 \to r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -7 & -11 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 - r_3 \to r_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{2} r_3 \to r_3]{-\frac{1}{5} r_2 \to r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{2r_2 + r_1 \to r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_3 \to r_1]{r_2 + r_3 \to r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

ELEMANTER İŞLEMLER İLE MATRİSİN TERSİNİ BULMA

A, n-kare matris ve I birim matris olsun. A^{-1} i bulmak için $[A:I]$ şeklinde yazılır, gerekli elemanter işlemler yapılarak $[I:A^{-1}]$ haline getirilir ve A nın tersi A^{-1} bulunur.

ÖR: $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ in tersini bulunuz.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1-r_2\to r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2-r_1\to r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3-2r_1\to r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2-3r_3\to r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

olup $A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 5 & -4 & -3 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ dir.

Ör: $A=\begin{bmatrix}2&0&1\\0&-1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$ in tersini bulunuz

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&0&1&1&0&0\\0&-1&1&0&1&0\\1&0&1&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[-r_2\to r_2]{r_1-r_3\to r_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&-1\\0&1&-1&0&-1&0\\1&0&1&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3-r_1\to r_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&-1\\0&1&-1&0&-1&0\\0&0&1&-1&0&2\end{array}\right]\xrightarrow{r_3+r_2\to r_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&-1\\0&1&0&-1&-1&2\\0&0&1&-1&0&2\end{array}\right]$$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&-1&2\\-1&0&2\end{bmatrix}$$

Ör: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&3&4&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\-1&1&1&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_3+r_1\to r_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&4&5&1&0&1\\0&1&1&0&1&0\\-1&1&1&0&0&1\end{array}\right]$

$$\xrightarrow{r_1-4r_2\to r_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&-4&1\\0&1&1&0&1&0\\-1&1&1&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_1+r_3\to r_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&-4&1\\0&1&1&0&1&0\\0&1&2&1&-4&2\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3-r_2\to r_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&-4&1\\0&1&1&0&1&0\\0&0&1&1&-5&2\end{array}\right]\xrightarrow[r_1-r_3\to r_1]{r_2-r_3\to r_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&-1&6&-2\\0&0&1&1&-5&2\end{array}\right]$$

olup $A^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\-1&6&-2\\1&-5&2\end{bmatrix}$ dir.

623 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{2r_1 - r_2 \to r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_3 - r_1 \to r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\frac{r_2}{2} \to r_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3 - r_2 \to r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5/2 & -1 & -1/2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_1 - r_3 \to r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3/2 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5/2 & -1 & -1/2 \end{array}\right]$$

olup $A^{-1} = \begin{bmatrix} -3/2 & 1 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \\ 5/2 & -1 & -1/2 \end{bmatrix}$ dir.

SERPİL HOCA

Köşegen matris (4. Hafta – inşaat II. şıkkı) ①

$A_{n\times n}$ kare matrisinde $i \neq j$ iken $a_{ij} = 0$ olan matris tipidir. Yani (sadece) sıfır olmayan elemanlar köşegen üzerinde dir.

$$kös(d_1, d_2, \dots, d_n) = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & d_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix} \text{ yani.}$$

Yani: $kös(1,-1,4)$ matrisini yazmak olursak

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ yazarız.}$$

Not: $D_1 = \begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & d_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$, $D_2 = \begin{pmatrix} e_1 & & 0 \\ & e_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & e_n \end{pmatrix}$

olsun. O zaman

$$D_1 + D_2 = \begin{pmatrix} d_1+e_1 & & 0 \\ & d_2+e_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n+e_n \end{pmatrix}$$

$$D_1 \cdot D_2 = \begin{pmatrix} d_1 e_1 & & 0 \\ & d_2 e_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & d_n e_n \end{pmatrix}$$

$k \in \mathbb{R}$

$$kD_1 = \begin{pmatrix} kd_1 & & 0 \\ & kd_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & kd_n \end{pmatrix} \text{ olur.}$$

CamScanner ile tarandı

Üçgensel matrisler ②

$i > j$ iken $a_{ij} = 0$ olan, kare tipli matrislerdir. bunlara üst üçgensel matris denir.

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \cdot \\ & & & \cdot \end{pmatrix} \leftarrow \text{üst üçgensel}$$

$i < j$ iken $a_{ij} = 0$ olan kare matrisler, alt üçgensel dir.

$$\begin{pmatrix} \cdot & & & \\ \cdot & \cdot & & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 4 & 0 \\ 8 & -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

üst üçgensel — alt üçgensel.

Ters-simetrik ve simetrik matrisler: $A = (a_{ij})_{m\times n}$ olsun.

$A^T = A \Rightarrow A$ ya simetrik matris

$A^T = -A \Rightarrow A$ 'ya ters-simetrik matris denir.

Yani $a_{ij} = a_{ji}$ iken simetrik

$a_{ij} = -a_{ji}$ iken ters-simetrik olur.

CamScanner ile tarandı

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & -7 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ -3 & 0 & 7 \\ 1 & -7 & 0 \end{pmatrix}$

·simetrik — Ters-simetrik

Sonuç: Her kare A matrisi, bir simetrik matris ve bir ters simetrik matrisin toplamı olarak yazılabilir:

$$\boxed{A = S + T}$$

Burada; $S = \frac{A+A^T}{2}$, $T = \frac{A-A^T}{2}$ dir.

Ör

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 7 \\ 8 & 6 & 0 & -1 \\ 7 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} = S + T \quad , \quad S=? \quad T=?$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 7 & 2 \\ 3 & 6 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 7 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \frac{A+A^T}{2} = S = \begin{pmatrix} 1 & 11/2 & 9/2 & 9/2 \\ 11/2 & 6 & 3/2 & 3/2 \\ 9/2 & 3/2 & 1 & -1/2 \\ 9/2 & 3/2 & -1/2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$T = \frac{A-A^T}{2} = \begin{pmatrix} 0 & -5/2 & -5/2 & 5/2 \\ 5/2 & 0 & -3/2 & -1/2 \\ 5/2 & 3/2 & 0 & 1/2 \\ -5/2 & 5/2 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = S + T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 7 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

✓

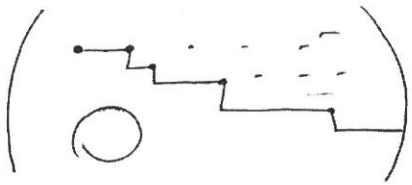
CamScanner ile tarandı

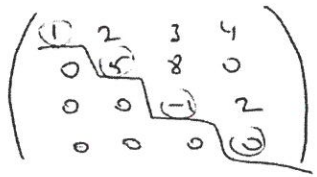
Basamaklı Matrisler (Eşelon matris)

$A = (a_{ij})_{m \times n}$ matrisini ele alalım.

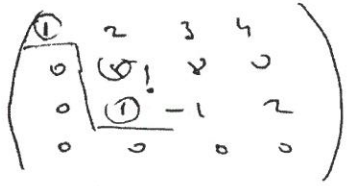
A matrisinin R_i i. satırındaki sıfır olmayan soldaki ilk elemanına i. satırın baz elemanı diyoruz.

A nın baz elemanları $j_1 < j_2 < \cdots < j_r$ olmak üzere $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \ldots, a_{rj_r}$ oluyorsa yani sağa gittikçe satırlar da kayıyorsa, A ya basamak matris denir.





basamak



basamak değil.

Not: Basamak nasıl yapılır?

① Her satırda baz eleman bir tane olacak

② Baz elemanlar sağa aşağıya doğru kayacak

③ Kayma (basamak) aşağıya doğru olmayacak.

CamScanner ile tarandı

(Satırca)

İndirgenmiş basamaklı matris: ⑤

$A = (a_{ij})_{m \times n}$ matrisi önce basamaklı olmalı.

ve aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

① Bu matrisin her baş elemanı 1 olmalıdır.

② Baş elemanların bulunduğu sütundaki diğer elemanlar sıfır olmalıdır.

Ör

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Elemanter satır işlemleri: Üç farklı elemanter satır işlemi vardır, $i \neq j$

① $\boxed{cR_i + R_j}$: i. satırın c katını j. satıra ekle.

② $\boxed{cR_i}$: i. satırın c katını al.

③ $\boxed{R_i \leftrightarrow R_j}$: i. satır ile j. satırı yer değiştir.

Mesela

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_1+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 6 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 6 & 8 & 1 \\ -10 & -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ -10 & -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

CamScanner ile tarandı

Ör ⑥

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 5 & 1 \\ 2 & -5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[-R_1+R_4]{-2R_3} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -10 & -2 \\ 0 & -2 & -5 \end{pmatrix}$$

Sonuç:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_j \end{pmatrix} \xrightarrow{cR_i+R_j} \begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ cR_i+R_j \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{-cR_i+R_j} \begin{pmatrix} \vdots \\ R_i \\ \vdots \\ R_j \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Bir A matrisine,

Tanım: Elemanter satır işlemleri uygulanarak elde edilen yeni matris B oluyorsa, "A ile B denk" denir. $A \sim B$ yazılır.

Mesela:

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 0 & -2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 6 \\ 2 & -2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

adımlar yapılan işlemler: $-2R_3$, $-R_1+R_4$, $R_1 \leftrightarrow R_2$ dir.

CamScanner ile tarandı

Sonuç: "Her matris, satırca indirgenmiş bazındaki bir matrise denktir."

(Yani; A matrisine **üç tip** satır işlemi yapa-rak satırca indirgeyebiliriz.)

ÖR

$$\begin{pmatrix} 0 & \textcircled{-1} & 3 & -2 \\ 0 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$2R_1+R_3$, R_1+R_4, R_1+R_5 — $-R_1$, R_2+R_3

$$\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & \textcircled{1} & -3 & 2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$R_2 \leftrightarrow R_4$

$3R_4+R_2$, $2R_4+R_5$

$3R_2+R_1$, $2R_3+R_4$, $2R_3+R_5$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \textcircled{-1} \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

R_3+R_2, R_3+R_1

CamScanner ile tarandı

ÖRNEKLER: Aşağıdaki matrisleri, satırca indirgenmiş bazında matris yapın.

① $$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[-R_1+R_3]{-2R_1+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_2+R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\frac{R_3}{-2}]{-R_2} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & \boxed{1} \\ 0 & \textcircled{1} & \boxed{1} \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \end{pmatrix} \xrightarrow[-R_3+R_2]{-R_3+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ ✓

② $$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 & -6 & 1 & -5 \\ 2 & 1 & -3 & 8 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 6 & -9 & 1 & -7 \\ 2 & 0 & -4 & 6 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-R_3+R_1} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & -2 & 3 & 0 & 2 \\ \boxed{2} & 1 & -3 & 8 & 0 & 1 \\ \boxed{-3} & 0 & 6 & -9 & 1 & -7 \\ \boxed{2} & 0 & -4 & 6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$-2R_1+R_2$, $3R_1+R_3$, $-2R_1+R_4$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ ✓

③ $$\begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 & -1 & 4 \\ -1 & -2 & 1 & 7 & -3 \\ \textcircled{1} & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 8 & 5 & 8 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[-4R_3+R_4]{\substack{R_3+R_2 \\ -3R_3+R_1}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 8 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\frac{R_2}{2}]{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[-R_2+R_4]{\substack{-R_2+R_1 \\ R_2+R_3}} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ ✓

CamScanner ile tarandı

(4) $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 & 2 & -5 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & -2 & 3 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ olsun.

A ya satırca denk olan, satırca indirgenmiş basamaklı matris bulun.

Çözüm:

$R_1 \leftrightarrow R_2$

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & -1 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{3} & -3 & 2 & -5 & -1 & 7 \\ 0 & \boxed{-1} & 1 & 0 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & \boxed{2} & -2 & 3 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 0 & -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

1. sayısını kullanarak kutu içindekileri sıfır yapıyoruz.

$-3R_1+R_2$, R_1+R_3, $-2R_1+R_4$, $-R_1+R_5$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-1} & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

R_2+R_3, R_2+R_4, $-R_2+R_5$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$-R_2$, $-5R_3+R_4$, R_3+R_5

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & -1 & \boxed{1} & -1 & \boxed{-1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & \boxed{-2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$-R_2+R_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & \boxed{+} & -1 & 0 & -3 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & \boxed{-2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & -1 & 0 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

✓

CamScanner ile tarandı

Tanım: Birim matris üzerine, sadece bir tane elemanter satır işlemi uygulayarak elde edilen matrise elemanter matris diyoruz. Mesela,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

← elemanter matris.

Tanım: (Terslenebilir matrisler) A nın tersini bulmak için $(A|I)$ ekli matrisi oluşturulur.

$(A|I)$ matrisi satırca indirgenmiş basamaklı matris yapılır.

Bu işlemler sırasında, bir satır tamamen sıfır olursa A nın tersi yoktur; denir.

Eğer hiçbir satır sıfır olmadan devam edebiliyorsa sonuçta birim matris oluşur ve A terslenebilir olur.

$$(A|I) \sim \sim \sim (I|A^{-1})$$

Örn $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = ?$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

I A^{-1}

Kontrol

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ ✓

CamScanner ile tarandı

Soru: Aşağıdaki matrislerden hangisinin tersi vardır?

a) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Çözüm:

a) $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 \end{array}\right)$

$I \quad A^{-1}$

$\bar{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ ✓

b) $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$

$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 4 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 & 1/4 & 0 \end{array}\right)$

$I \quad A^{-1}$

$\bar{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5/4 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}$

c) $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & -1/2 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 & -1/2 & 1 \end{array}\right)$

$\bar{A}^{-1}$ ✓

CamScanner ile tarandı

d) $\left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$

Üçüncü satır 0 olduğundan bu matrisin tersi yoktur.

CamScanner ile tarandı

DETERMİNANTLAR

TEMEL TANIMLAR

SARRUS KURALI

BİR MATRİSİN TERSİNİ BULMA

DR. ÖĞ. ÜYESİ ALİ AYTEKİN

DETERMİNANTLAR

Tanım i) 1×1 tipinde matrislerin kümesi M_1 olmak üzere

$\det : M_1 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\det[a] = a$ dır

$A = [2]_{1\times 1} \Rightarrow \det A = |A| = 2$

ii) 2×2 tipindeki karesel matrislerin kümesi M_2 olmak üzere

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2$ için $\det : M_2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\det A = |A| = ad - bc$

dır.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \qquad \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow a^2 - 4 = 0 \Rightarrow a = \mp 2$$

Tanım: $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ matrisinde bir a_{ij} elemanının bulunduğu satır ve sütun atıldıktan sonra kalan matrisin determinantına a_{ij} nin <u>minörü</u> denir ve M_{ij} ile gösterilir.

$(-1)^{i+j} M_{ij}$ sayısına da a_{ij} nin <u>kofaktörü</u> (eş çarpanı) denir ve A_{ij} ile gösterilir.

$n \geq 2$, $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ olmak üzere $1 \leq i, j \leq n$ için A nın

i. satıra göre determinant açılımı

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in},$$

j. sütuna göre determinant açılımı ise

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij} = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}$$ dır.

Örn: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = ?$

2. satıra göre açarsak

$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 14$, $A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -7$, $A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -7$

olup $\det A = (-1) \cdot 14 + 0 \cdot (-7) + 2 \cdot (-7) = -28$

Örn: $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+3} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot (12+5) = 34$

Not: Determinant hesaplarken sıfırın en fazla olduğu satır veya sütun tercih edilirse işlemlerde kolaylık sağlar.

Örn:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -12 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 0 & -12 \end{vmatrix}$$

$$= 12$$

SARRUS KURALI

Bu kural sadece 3×3 tipinde matrisler için uygulanır.

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} (-) & & & & (+) \\ & a_{11} & a_{12} & a_{13} & \\ (-) & & & & (+) \\ & a_{21} & a_{22} & a_{23} & \\ (-) & & & & (+) \end{matrix}$$

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{23}a_{32}a_{11} + a_{33}a_{12}a_{21})$$ ile hesaplanır.

ÖR: $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 2+6+18-(9+3+8) = 6$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{matrix}$$

ÖR: $\begin{vmatrix} t-1 & 0 & 1 \\ -2 & t & -1 \\ 0 & 0 & t+1 \end{vmatrix} = 0$ ise t ne olmalıdır?

$$\det A = (t+1)(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} t-1 & 0 \\ -2 & t \end{vmatrix} = 0$$

$$= (t+1)\cdot t\,(t-1) = 0 \Rightarrow t=-1,\ t=0,\ t=1$$

Sarrus ile ilgili birkaç örnek ekle

DETERMİNANTIN ÖZELLİKLERİ

1) A matrisinin herhangi bir satırındaki (veya sütunundaki) tüm elemanlar 0 ise $\det A = 0$ dır.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 0$$

2) A matrisinin herhangi iki satırı (veya sütunu) orantılı ise $\det A = 0$ dır.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & -6 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 0$$

3) A matrisinin herhangi iki satırı (veya sütunu) yer değiştirildiğinde oluşan yeni matris B ise $\det A = -\det B$ dır.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = -2 \,,\ \det B = 2$$

4) A matrisinin herhangi satırı (veya sütunu) c skaleri ile çarpıldığında oluşan yeni matris B ise $\det B = c \cdot \det A$

$$(\det(cA) = c^n \det A)$$

5) A matrisinin herhangi satırı (veya sütunu) c skaleri ile çarpılıp başka bir satıra (veya sütuna) eklendiğinde oluşan yeni matris B ise $\det A = \det B$ dır.

6) Alt üçgensel (veya üst üçgensel) bir matrisin determinantı köşegen üzerindeki terimlerin çarpımına eşittir

$$A=\begin{bmatrix}1 & 4 & 3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 1\cdot(-1)\cdot(-2) = 2$$

II. yol

$$\det A = (-2)\cdot(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}1 & 4\\ 0 & -1\end{vmatrix} = 2$$

7) $\det(A^T) = \det A$

8) $\det(A\cdot B) = \det A \cdot \det B$

9) $\det A = 0 \iff A^{-1}$ yoktur.

10) A tersinir ise $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det A}$

ÖR: 2015 İÖ-MAT $n \geq 2$ ol. üz. $n\times n$ tipli A ve B kare matrisleri için aşa. hangi her zaman doğrudur?

a) $\det(A\cdot B) = \det A \cdot \det B$

b) $\det(A^T) = -\det A$ $(\det A^T = \det A)$

c) $\det(A+B) = \det A + \det B$ $\left(A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right.$ için sağlanır$\left.\right)$

d) $\det(A^{-1}) = -\det A$ $\left(\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\right)$

e) $\det(kA) = k\det A$ $\left(\det(kA) = k^n \det A\right)$

2015 LİSE-MAT Elemanları gerçel sayılar olan 3×3 tipindeki M matrisinin determinantı 2 dir. Buna göre $\det(3M)+\det(-M)$ toplamı kaçtır?

$$\det(3M)+\det(-M) = 3^3 \cdot \det M + (-1)^3 \det M$$
$$= 26 \cdot \det M = 52$$

2014 LİSE-MAT $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 4 & 5\\ 0 & 2 & 3\end{bmatrix}$ old. göre $\det(A^{-1})+\det(-A)$ toplamı kaçtır?

$$\det A = 1\cdot(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}4 & 5\\ 2 & 3\end{vmatrix} = 2 \quad \text{ve}$$

$$\det(A^{-1})+\det(-A) = \frac{1}{\det A} + (-1)^3 \det A = \frac{1}{2} - 2 = -3/2$$

2016 İY 10-MAT $\begin{vmatrix}x^2+y^2 & x & y & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\end{vmatrix} = 0$ determinantı ile verilen çemberin merkezi nedir?

2 satıra göre $\Rightarrow 1\,(-1)^{2+4}\begin{vmatrix}x^2+y^2 & x & y\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow x - x^2 - y^2 + y = 0$$
$$\Rightarrow \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$
$$\rightarrow M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Tanım: A, $n \times n$ tipinde bir matris olsun $A=[a_{ij}]$ matrisinin a_{ij} elemanlarının yerine A_{ij} kofaktörlerinin yazılmasıyla elde edilen $[A_{ij}]_{n \times n}$ matrisinin transpozuna A nın **ek (adjoint) matrisi** denir ve $Ek(A)$ veya $adj(A)$ ile gösterilir

Örn: $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow Ek\,A$ yı bulunuz

$$A_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 6$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

Benzer şekilde

$A_{21} = -2$

$A_{22} = -2$

$A_{23} = 2$

$A_{31} = -4$

$A_{32} = 2$

$A_{33} = 0$

$$[A_{ij}] = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \\ -4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow Ek(A) = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 \\ -2 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Teo: A tersinir bir matris ise $A^{-1} = \frac{Ek(A)}{\det A}$ dir.

Örn: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ise $A^{-1} = ?$

$A_{11} = (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$, $A_{12} = (-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -3$, $A_{13} = (-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -8$

$A_{21} = -1$, $A_{22} = -8$, $A_{23} = 4$, $A_{31} = -4$, $A_{32} = 6$, $A_{33} = -3$

$$Ek(A) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -4 \\ -3 & -8 & 6 \\ -8 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0+0+0-(16+3) = -19$$

$$A^{-1} = \frac{Ek(A)}{\det A} = -\frac{1}{19}\begin{bmatrix} 2 & -1 & -4 \\ -3 & -8 & 6 \\ -8 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

Örn: $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ise $A^{-1} = ?$

$$Ek(A) = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -14 & -7 & 7 \\ -2 & -5 & 3 \end{bmatrix} \qquad \det A = 14$$

$$A^{-1} = \frac{1}{14}\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -14 & -7 & 7 \\ -2 & -5 & 3 \end{bmatrix}$$

Tanım: Determinantı 0 olmayan en büyük kasanaklı kare alt matrisin kasamağına A nın <u>rankı</u> denir ve rank A ile

ÖR: $A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ ise rank $A=$?

$A'=\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ için $\det A' = 5 \neq 0$ olup rank $A = 2$

ÖR: $A=\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ise rank $A=$?

$\det A = 0$ ve $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$ olup rank $A = 2$

ÖR: $A=\begin{bmatrix} 1 & x & 2 \\ 5 & 7 & 9 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ için rank $A = 2$ old göre $x=$?

rank $A=2$ ise $\det A = 0$ olmalıdır 0 halde

$\det A = 3 - 2x = 0 \Rightarrow x = 3/2$

2018 ÜSS-MAT A, B üzerinde tanımlı 3×3 tipinde bir matris ve A^{-1} mevcut ise aşa. hangisi kesinlikle değmatır?

a) rank $A=1$ b) rank $A=3$ c) $\det A = 1$

d) $\det A = \text{rank } A$ e) $\det A = 3$

2015 İÖ-MAT $M=\begin{bmatrix} 3+a & 2-a & 2+a \\ 0 & 1-a & 3-a \\ 0 & 0 & 4-a \end{bmatrix}$ matrisinin tersi olmadığına göre a nın alabileceği değerler toplamı nedir?

M^{-1} yok ise $\det M = 0$ olmalıdır O halde

$\det M = (3+a)(1-a)(4-a) = 0 \Rightarrow a = 1, 4, -3 \Rightarrow \sum a = 2$

Not: A, nxn tipinde ve $\det A = x$ ise $\det(\text{Ek}(A)) = x^{n-1}$ dir

İSP: $A^{-1} = \frac{\text{Ek}(A)}{\det A} \Rightarrow \det A = \frac{\text{Ek}(A)}{A^{-1}} = x$

$\Rightarrow \text{Ek}(A) = x \cdot A^{-1}$

$\Rightarrow \det(\text{Ek}(A)) = \det(x \cdot A^{-1})$

$= x^n \cdot \frac{1}{\det A} = x^n \cdot \frac{1}{x} = x^{n-1}$

2014 İÖ-MAT Elemanları gerçel sayılar olan 3x3 lük A matrisinin determinantı 3 ise $\det(\text{Ek}(A))$ kaçtır?

$\det A = 3 = \frac{\text{Ek}(A)}{A^{-1}} \Rightarrow \text{Ek}(A) = 3 \cdot A^{-1}$

$\Rightarrow \det(\text{Ek}(A)) = \det(3 \cdot A^{-1})$

$= 3^3 \cdot \frac{1}{\det A}$

$= 3^3 \cdot \frac{1}{3} = 3^2 = 9$

LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ

TEMEL TANIMLAR

GAUSS YOK ETME YÖNTEMİ

GAUSS-JORDAN YÖNTEMİ

CRAMER YÖNTEMİ

HOMOJEN LİNEER DENKLEM SİSTEMİ

DR. ÖĞ. ÜYESİ ALİ AYTEKİN

LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ

Tanım: $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ $(n \geq 1)$ ve $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenler olmak üzere $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ ifadesine n bilinmeyenli lineer (doğrusal) bir denklem denir.

Örn: i) $ax + b = 0 \Rightarrow x = -b/a$

ii) $x - 3y = 4 \Rightarrow x = t$ ve $y = \frac{t-4}{3}$ (t parametre dir)

Tanım: m denklemden oluşan n bilinmeyenli

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

lineer denk. sis. göz önüne alalım. A katsayılar matrisi olmak üzere

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

dersek $AX = B$ elde edilir. Bu sistemde $m = n$ ve A tersinir ise $AX = B$ denklem sisteminin yalnız bir tek çözümü vardır ve bu çözüm

$$X = A^{-1} \cdot B \quad \text{dir}$$

Ör: $\left.\begin{matrix} 4x-3y=5 \\ 5x+y=11 \end{matrix}\right\}$ denklem sistemini çözünüz

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} \underset{X}{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}} = \underset{B}{\begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}}$$

denklemini sağlayan x ve y yi bulalım

$\det A = 19 \neq 0$ old A tersinir dir ve bu sistemin bir çözümü vardır. Diğer taraftan

$$A^{-1} = \frac{1}{19}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 4 \end{bmatrix} \text{ olup } X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{19}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Tanım: $[A:B] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1n} & b_1 \\ & & & \\ a_{m1} & a_{m2} \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$

matrisine lineer denklem sisteminin genişletilmiş (ilaveli katsayılar) matrisi denir.

Not: Verilen lineer denk sis. genişletilmiş matrisinde elemanter satır-sütun işlemleri yardımıyla bilinmeyenler daha pratik bir şekilde bulunabilir.

Şimdi bu yöntemlere bakalım.

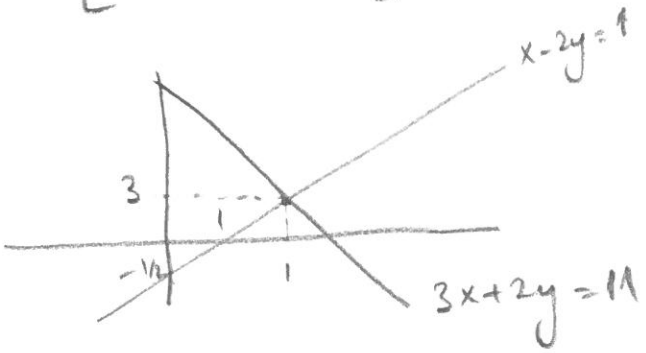
Lineer Denklem Sistemi

- Tutarlı Sistem
  - Tek Çözüm (a)
  - Sonsuz Çözüm (b)
- Tutarsız Sistem → Çözüm Yok (c)

ÖR: (a)
$$\begin{cases} 5x-10y=5 \\ 3x+2y=11 \end{cases}$$ Denk. sis. çöz.

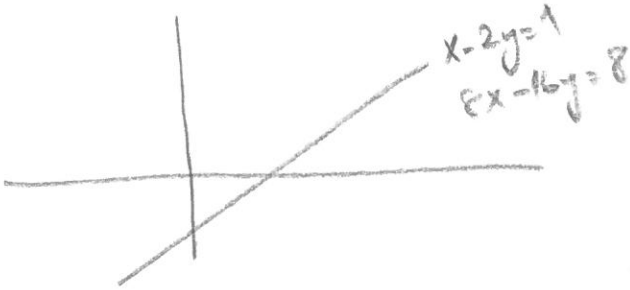
$$[A:B] = \left[\begin{array}{cc|c} 5 & -10 & 5 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 8 \end{array}\right]$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow y=1 \Rightarrow x=3 \qquad X=\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$



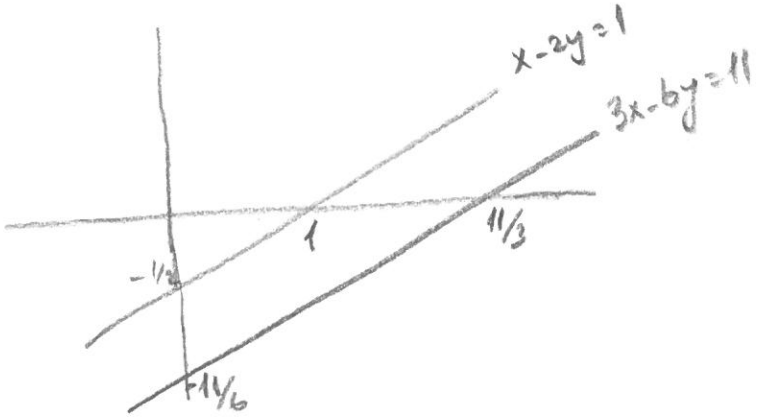
ÖR: (b)
$$\begin{cases} x-2y=1 \\ 8x-16y=8 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 8 & -16 & 8 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$0 \cdot y = 0$ olup her y için geçerli olur Dolayısıyla Sonsuz Çözüm var



Ör: (c) $\left.\begin{matrix} x-2y=1 \\ 3x-6y=11 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -6 & 11 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 8 \end{array}\right]$

$0y = 8 \Rightarrow 0 \neq y$ olup çözüm yoktur.



Ör: $\left.\begin{matrix} 2x+4y-2z=2 \\ 4x+9y-3z=8 \\ -2x-3y+7z=10 \end{matrix}\right\}$ denk. sis. çöz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 4 & 9 & -3 & 8 \\ -2 & -3y & 7 & 10 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$z = 2 \Rightarrow y = 2 \,,\; x = -1$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Not: A, nxn tipinde (katsayılar) matrisi ise

i) $\det A \neq 0 \Rightarrow$ tek çözüm vardır.

ii) $\det A = 0 \Rightarrow$ sonsuz çözüm vardır veya çözüm yoktur.

2016 Lise-MAT önce ötelemeyi yap

$$\left.\begin{aligned} x-y+2z &= 9 \\ -x+by+z &= 4 \\ 2x+2z &= -4 \end{aligned}\right\}$$ sistemin sonsuz çözümü old. göre $a+b$ toplamı kaçtır?

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ -1 & b & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \end{array}\right] \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & b-1 & 3 & a+4 \\ 0 & 0 & \frac{-2b-4}{b-1} & \frac{-2ab-4b-4}{b-1} \end{array}\right]$$

Sonsuz çözüm old. göre bu sistem tutarlı dır yani

$\frac{-2b-4}{b-1} = 0$ ve $\frac{-2ab-4b-4}{b-1} = 0$ dır. O halde

$b=-2$, $a=-1$ $\Rightarrow a+b=-3$ tür

Not: A, $n \times n$ tipinde kare matris olsun

i) $\det A \neq 0 \Rightarrow$ tek çözüm vardır

ii) $\det A = 0 \Rightarrow$ sonsuz çözüm vardır yada çözüm yoktur (rank A ya bakılır)

2016 İö-MAT

$$\left.\begin{aligned} ax+4y+z &= 3 \\ x+2y-z &= 3a \\ ax+3y+2z &= 2 \end{aligned}\right\}$$ Sistemin çözümü olmadığına göre a kaçtır?

$A = \begin{bmatrix} a & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ a & 3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det A = 0$ olmalı yani $\det A = 0 \Rightarrow a = 5$ tir

Örn: $\left.\begin{aligned} 5x+6y-z&=4\\ 2x+y+z&=3\\ 3x+5y-2z&=1 \end{aligned}\right\}$ denk. sis. çözünüz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 6 & -1 & 4\\ 2 & 1 & 1 & 3\\ 3 & 5 & -2 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

tutarlı (parametreye bağlı sonsuz çözüm) olup

$z=t \Rightarrow y=t-1$, $x=2-t$

olup oranın çözüm kümesi

$S=\{(2-t, t-1, t) \mid t\in\mathbb{R}\}$ dir.

Örn: $\left.\begin{aligned} 3x+2y-z&=8\\ 2x+5y+3z&=9\\ -x+3y+4z&=2 \end{aligned}\right\}$ denk. sis. çözünüz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 8\\ 2 & 5 & 3 & 9\\ -1 & 3 & 4 & 2 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -4 & -1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

tutarsız olup çözüm yoktur

1) GAUSS YOK ETME YÖNTEMİ

Verilen bir lineer denklem sistemini genişletilmiş matrisi eşolon forma indirgeme işlemine Gauss yoketme (eliminasyon) yöntemi denir.

ÖR: $\left.\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 &= 2 \\ 2x_1 - x_2 &= 5 \end{aligned}\right\}$ denklem sistemini çözünüz.

Çözüm:
$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2 \to r_1} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{2r_1 - r_2 \to r_2} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & 11 & -11 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{r_2}{11} \to r_2} \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 + 5x_2 &= -3 \\ x_2 &= -1 \end{aligned} \Rightarrow x_1 = 2 \,,\; x_2 = -1$$

ÖR: $\left.\begin{aligned} 5x + 15y &= 2 \\ 7x + 21y &= 1 \end{aligned}\right\}$ denklem sistemini çözünüz.

$$\begin{bmatrix} 5 & 15 & 2 \\ 7 & 21 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\frac{r_2}{7} \to r_2]{\frac{r_1}{5} \to r_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2/5 \\ 1 & 3 & 1/7 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2 \to r_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2/5 \\ 0 & 0 & 9/35 \end{bmatrix}$$

Denklem sisteminin çözümü yoktur, sistem tutarsızdır.

Ör: $\left.\begin{aligned} 2x+5y-4z &= 0 \\ -x-3y+z &= 6 \end{aligned}\right\}$ denk. sis.t. çözelim.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & -4 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1+r_2\to r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ -1 & -3 & 1 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1+r_2\to r_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -1 & -2 & 12 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{aligned} x+2y+3z &= 6 \\ y+2z &= -12 \end{aligned} \Rightarrow z=t \text{ dersek} \Rightarrow y=-12-2t$$
$$x=30+7t$$

$x=30+7t$, $y=-12-2t$, $z=t$ parametreye bağlı sonsuz çözüm var.

Ör: $\left.\begin{aligned} 2x+3y-5z &= -8 \\ x-4y+3z &= 7 \\ 3x+y+z &= 0 \end{aligned}\right\}$ sis. çözelim

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -5 & -8 \\ 1 & -4 & 3 & 7 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & -5 & -8 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} -2r_1+r_2\to r_2 \\ \longrightarrow \\ -3r_1+r_3\to r_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & 7 \\ 0 & 11 & -11 & -22 \\ 0 & 13 & -8 & -21 \end{array}\right] \xrightarrow[11]{\frac{r_2}{11}\to r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 13 & -8 & -21 \end{array}\right] \xrightarrow{-13r_2+r_3\to r_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow[5]{\frac{r_3}{5}\to r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$z=1$, $y=-1$, $x=0$

Qə: $\left.\begin{aligned} 2x+y-5z &= 12 \\ 4x-3y+z &= 8 \\ 3x+2y-z &= 12 \end{aligned}\right\}$ xətti tənlik sistemini araşdırın

Həll: Bu sistemin genişlənmiş matrisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -5 & 12 \\ 4 & -3 & 1 & 8 \\ 3 & 2 & -1 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{r_3-r_1\to r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -5 & 12 \\ 4 & -3 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & -5 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{2r_3-r_2\to r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -11 & 16 \\ 2 & 1 & -5 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{2r_1-r_3\to r_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -11 & 16 \\ 0 & 1 & 13 & -12 \end{array}\right] \xrightarrow{r_2-5r_3\to r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -11 & 16 \\ 0 & 0 & -76 & 76 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{r_3}{76}\to r_3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -11 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{array}{ll} x+y+4z=0 & x=3 \\ 5y-11z=16 & \Rightarrow y=1 \\ z=-1 & z=-1 \end{array}$$

2) GAUSS - JORDAN YÖNTEMİ

Verilen bir lineer denklem sisteminin genelleştirilmiş matrisi satır-sütun işlemleriyle birim matrise dönüştürülmesi işlemine G-J. Y denir.

Ör: $\left.\begin{aligned} 5x+3y&=2\\ 3x-4y&=7 \end{aligned}\right\}$ sis. çözünüz.

Çözüm

$$\left[\begin{array}{cc|c} 5 & 3 & 2 \\ 3 & -4 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow{2r_2-r_1\to r_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -11 & 12 \\ 3 & -4 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow{3r_1-r_2\to r_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -11 & 12 \\ 0 & -29 & 29 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{r_2}{-29}\to r_2}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -11 & 12 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{11r_2+r_1\to r_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Ör: $\left.\begin{aligned} x-y+z&=-2\\ 3x-8y+5z&=-18\\ -2x-y-z&=-3 \end{aligned}\right\}$ sis çözünüz.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 3 & -8 & 5 & -18 \\ -2 & -1 & -1 & -3 \end{array}\right] \begin{array}{l} 2r_1+r_3\to r_3 \\ 3r_1-r_2\to r_2 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & -2 & 12 \\ 0 & -3 & 1 & -7 \end{array}\right] \xrightarrow{2r_3+r_2\to r_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & 1 & -7 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -7 \end{array}\right] \xrightarrow{3r_2+r_3\to r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{r_2+r_1\to r_1}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{-r_3+r_1\to r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Örn: $\left.\begin{aligned} x+y+z&=6\\ x+2y+2z&=11\\ x+3y+2z&=13 \end{aligned}\right\}$ SİS. çözünüz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&6\\ 1&2&2&11\\ 1&3&2&13 \end{array}\right] \xrightarrow[r_3-r_1\to r_3]{r_2-r_1\to r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&6\\ 0&1&1&5\\ 0&2&1&7 \end{array}\right] \xrightarrow{2r_2-r_3\to r_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&6\\ 0&1&1&5\\ 0&0&1&3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[r_1-r_3\to r_1]{r_2-r_3\to r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&1&0&3\\ 0&1&0&2\\ 0&0&1&3 \end{array}\right] \xrightarrow{r_1-r_2\to r_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&0&1\\ 0&1&0&2\\ 0&0&1&3 \end{array}\right]$$

$x=1,\ y=2,\ z=3$

Örn: $\left.\begin{aligned} 2x+3y+8z&=-1\\ x-4y-7z&=5\\ 4x-5y-6z&=9 \end{aligned}\right\}$ SİS çözülüz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2&3&8&-1\\ 1&-4&-7&5\\ 4&-5&-6&9 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&1&1\\ 0&1&2&-1\\ 0&0&0&0 \end{array}\right]$$

$z=t,\quad y=-1-2t,\ x=1-t$ parametreye bağlı çözüm.

Örn:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2&3&-5&1\\ 1&-4&3&6\\ 4&-5&1&8 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1&0&-1&0\\ 0&1&-1&0\\ 0&0&0&1 \end{array}\right]$$

Bu sistem bir çözüme sahip değildir (tutarsız)

ÖRNEKLER

1) $\left.\begin{array}{l} x-y+z=1 \\ x+2y-z=7 \\ -x+4y-3z=4 \end{array}\right\} \Rightarrow$ çözüm yok.

2) $\left.\begin{array}{l} 3x+y+2z=1 \\ 2x+3y-4z=-13 \\ x+5y+z=6 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

3) $\left.\begin{array}{l} 3x-y+2z=-1 \\ y+2z+t=4 \\ -3x+y+z+2t=8 \\ 4y-z+t=1 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

3) CRAMER YÖNTEMİ

Tanım: Denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit ve katsayılar matrisinin determinantı sıfırdan farklı olan bir lineer denklem sistemine Cramer sistemi denir. Bu yöntem;

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}\right\} \text{ sistemini ele alalım}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ b_n & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ & \vdots & & \\ a_{n1} & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \ \cdots, \ \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 \\ & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n \end{vmatrix}$$

olmak üzere

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$ ile hesaplanır

"Örn" $\left.\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &= -1 \\ 4x_1 + 5x_2 &= 3 \end{aligned}\right\}$ denk. sis. oluşturuz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -7 \quad , \Delta_1 = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -14 \quad , \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 2 \quad , x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -1 \quad \Rightarrow (x_1, x_2) = (2, -1)$$

"Örn" $\left.\begin{aligned} 3x_1 - x_2 - 2x_3 &= -4 \\ -7x_1 + x_2 - 2x_3 &= -8 \\ -2x_1 + x_2 + 4x_3 &= 9 \end{aligned}\right\}$ denk. sis. oluşturuz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -7 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -4 \qquad \Delta_1 = \begin{vmatrix} -4 & -1 & -2 \\ -8 & 1 & -2 \\ 9 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -4$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & -4 & -2 \\ -7 & -8 & -2 \\ -2 & 9 & 4 \end{vmatrix} = -12 \qquad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -4 \\ -7 & 1 & -8 \\ -2 & 1 & 9 \end{vmatrix} = -8$$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1 \quad , x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 3 \quad , x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 2$$

Ör: $\left.\begin{aligned} 6x+2y+z &= -5 \\ -x-3y+2z &= 1 \\ -2x+y-3z &= -5 \end{aligned}\right\}$ denk. sis. çözünüz.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 21 \quad , \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -63$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & -5 & -3 \end{vmatrix} = 84 \qquad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 6 & 2 & -5 \\ -1 & -3 & 1 \\ -2 & 1 & -5 \end{vmatrix} = 105$$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -3, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 4, \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 5 \quad \Rightarrow (x,y,z) = (-3,4,5)$$

Ör: $\left.\begin{aligned} x_1 - x_2 + x_3 &= 4 \\ x_1 + x_2 - x_3 &= -2 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 &= 1 \end{aligned}\right\}$ denk. sis. çözünüz

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -4 \qquad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -4$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 \qquad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -8$$

olup $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1 \quad , x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -1 \quad , x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 2$

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 2)$$

Ör: $\left.\begin{aligned} 5x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 &= 4 \\ -5x_1 + x_2 - x_3 - 7x_4 &= -8 \\ x_1 \quad\quad - 3x_3 - 5x_4 &= -5 \\ 6x_1 - x - 2x_3 + 3x_4 &= 3 \end{aligned}\right\}$ denk sis çözünüz

$\Delta = 2$, $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = -2$, $\Delta_3 = 4$, $\Delta_4 = 0$

$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, -1, 2, 0)$

Ör: $\left.\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + x_2 - 9x_3 &= 0 \\ x_1 - x_2 - 4x_3 &= -1 \end{aligned}\right\}$ denk sis bir tek çözümü varsa a için ne söylenebilir?

Çöz: Katsayılar matrisinin determinantı sıfırdan farklı ise sistemin bir tek çözümü olacağı için $\Delta \neq 0$ olmalı

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -9 \\ 1 & -1 & -4 \end{vmatrix} = -a - 14 \neq 0$$ olup $a \neq -14$ olmalı.

Homojen Lineer Denk. Sistemi

Tanım: A, $m \times n$ tipinde bir matris olsun. $AX = 0$ şeklinde verilen bir homojen denklem sisteminde $X = 0$ çözümüne sistemin <u>aşikar çözümü</u>, $X \neq 0$ çözümlerine de sistemin <u>aşikar olmayan çözümü</u> denir.

Teo: A, $n \times n$ tipinde bir matris olsun.

A tersinir $\Rightarrow AX = 0$ denk. sıfırdan farklı çözümü yoktur

$\equiv$

$AX = 0$ denk. sıfırdan farklı çözümleri vardır $\Rightarrow$ A tersinir değildir

Örn: $\left.\begin{array}{l} x+y+z=0 \\ x+2y+z=0 \\ y+az=0 \end{array}\right\}$ denk. sis. sıfırdan farklı çözümleri olduğuna göre a kaçtır?

$AX = 0$ denk. sıfırdan farklı çözümleri old. göre A tersinir değildir, yani $\det A = 0$ dır

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = a = 0$$

Not: A, $m \times n$ tipinde bir matrisi için $AX=0$ sisteminde

i) $\text{rank}(A)=n=m$ ise bir tek sıfır çözüm vardır. Bu durumda A kare matris olup $\det A \neq 0$ dır.

Ör:

$$\left.\begin{aligned} x_1+3x_2+4x_3+x_4&=0\\ x_1+x_2-x_3+2x_4&=0\\ +x_2+x_3-x_4&=0\\ 2x_1-x_2+x_3+x_4&=0 \end{aligned}\right\} \text{ denk. sis. çözümü}$$

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 2\\ 0 & 1 & 1 & -1\\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & -1\\ 0 & 1 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 1/3\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

olup $\text{rank}(A)=4=^{m}_{n}$, $n=4$ olup sistemin bir tek sıfır çözümü vardır.

ii) $m<n$ ise $\text{rank}(A)=k<n$ olup $(n-k)$ parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır.

Ör:

$$\left.\begin{aligned} x_1+2x_2+3x_3&=0\\ x_1-x_2-x_3&=0\\ 2x_1+4x_2+6x_3&=0 \end{aligned}\right\} \text{ sis. çöz.}$$

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3\\ 1 & -1 & -1\\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 4/3\\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} &\text{rank}(A)=2\\ &n=m=3 \end{aligned}$$

olup $3-2=1$ parametreye bağlı sonsuz çözüm vardır.

$x_3=t \Rightarrow x_1=\frac{-1}{3}t,\ x_2=\frac{-4}{3}t,\ (t\in\mathbb{R})$

Örn $\begin{cases} 2x_1+2x_2+4x_3+2x_4+2x_5=0 \\ -x_1+3x_2+x_3-x_4+x_5=0 \\ x_2-2x_3+2x_4+2x_5=0 \end{cases}$ denk. sis. çözünüz

Katsayılar matrisi

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -11/4 & 2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

olup $\text{rank}(A)=3$ old. $5-3=2$ parametreye bağlı

sonsuz çözüm vardır

$x_4=s$, $x_5=t$ $\Rightarrow x_3=\dfrac{2s+\frac{3}{2}t}{11}$

$\Rightarrow x_2 = \dots$

$\Rightarrow x_1 = \dots$

olup aranan çözüm kümesi

$$\left\{ \left(\dots , \dots , \frac{2s+3/2\,t}{11} , s, t \right) \;\middle|\; s,t \in \mathbb{R} \right\}$$

Soru ① Aşağıdaki LDS çözün ①

a) $x_1+x_2-2x_3+4x_4=5$

$2x_1+2x_2-3x_3+x_4=3$

$3x_1+3x_2-4x_3-2x_4=1$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -4 & -2 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -14 & -14 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

x_1 temel, x_2 serbest
x_3 temel, x_4 serbest

Sonsuz çözüm
2 tane parametre içeriyor

$n=4$, $r=2$ $\Rightarrow n-r=2$ parametre içeriyor

$x_3-7x_4=-7$

$\boxed{x_3=7x_4-7}$, $x_1=-x_2+2x_3-x_4+5$

$x_1=-x_2+14x_4-14-x_4+5$

$x_1=-9-x_2+13x_4$

$\boxed{x_1=-(x_2+9-13x_4)}$

b) $x_1+x_2-2x_3+3x_4=4$

$2x_1+3x_2+3x_3-x_4=3$

$5x_1+7x_2+4x_3+x_4=5$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & -1 & 3 \\ 5 & 7 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -7 & -5 \\ 0 & 2 & 9 & -14 & -15 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

$\text{rank}A=2$, $\text{rank}(A|B)=3$

$\neq$

çözüm yok

(Tutarsız Sistem)

CamScanner ile tarandı

Soru ② $\begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ -1 & 1 & b \\ a & 2 & 35 \end{vmatrix} = 1 \Rightarrow$ ②

$$\begin{vmatrix} x^2 & ax & 2x \\ -x & 1 & b \\ ax & 2 & 35 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & a+bx & 2 \\ -x & 1-bx & b \\ ax & 2+abx & 35 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -2a & -2 \\ -2 & 4 & 25 \\ a & 4 & 35 \end{vmatrix} = ?$$

çözüm: $x \cdot x \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & a & 2 \\ -1 & 1 & b \\ a & 2 & 35 \end{vmatrix}}_{1} = x^2 \cdot 1 = \boxed{x^2}$

$$\begin{vmatrix} x & ax+bx & 2 \\ -x & 1-bx & b \\ ax & 2+abx & 35 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & a & 2 \\ -x & 1 & b \\ ax & 2 & 35 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & bx & 2 \\ -x & -bx & b \\ ax & abx & 35 \end{vmatrix}$$

$$= x \cdot 1 + x \cdot bx \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & b \\ a & a & 35 \end{vmatrix}}_{0} = \boxed{x}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & -2a & -2 \\ -2 & 4 & 25 \\ a & 4 & 35 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2a & -2 \\ -1 & 2 & b \\ a & 4 & 35 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & -a & -2 \\ -1 & 1 & b \\ a & 2 & 35 \end{vmatrix}}_{1} = \boxed{-4}$$

$\Rightarrow x^2+x-4$

CamScanner ile tarandı

Soru 5)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & -8 & -16 & -24 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} = 0$$

Soru 6)

$$\begin{vmatrix} a-x & b-x & c \\ a-x & c & b-x \\ a & b-x & c-x \end{vmatrix} = 0 \rightarrow x = ?$$

$$\begin{vmatrix} a+b+c-2x & b-x & c \\ a+b+c-2x & c & b-x \\ a+b+c-2x & b-x & c-x \end{vmatrix} = (a+b-2x) \begin{vmatrix} 1 & b-x & c \\ 1 & c & b-x \\ 1 & b-x & c-x \end{vmatrix}$$

$$= (a+b-2x) \begin{vmatrix} 1 & b-x & c \\ 0 & c-b & b-c \\ 0 & 0 & -x \end{vmatrix} = (a+b-2x) \cdot x \cdot (b-c) = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = b-c \\ x_3 = \frac{a+b+c}{2} \end{cases}$$

Soru 7) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = ?$ (EK A : k)

Çözüm: $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (6-3) = 3 \neq 0 \rightarrow A^{-1}$ var

$$EK(A) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -2 & -2 & -3 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{EK(A)}{|A|}$$

$m_{11} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$, $m_{12} = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$, $m_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$

$m_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$, $m_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$, $m_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$

$m_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3$, $m_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -3$, $m_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3$

CamScanner ile tarandı

Çözüm

(9) $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = ?$ (4)

$$\begin{matrix} -R_1+R_2 \\ -R_1+R_3 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & (b-a)(b+a) \\ 0 & c-a & (c-a)(c+a) \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 1 & c+a \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & b+a \\ 0 & 0 & c-b \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(10) $\begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 1 & y & x+z \\ 1 & z & x+y \end{vmatrix} = ?$

$$\begin{matrix} -R_1+R_2 \\ -R_1+R_3 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 0 & y-x & x-y \\ 0 & z-y & y-z \end{vmatrix} = (y-x)(z-y) \begin{vmatrix} 1 & x & y+z \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

(11) $G \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = ? \quad (=-2) \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2(1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$$-2R_1+R_3 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

CamScanner ile tarandı

(11) $\begin{vmatrix} a-x & b-x & c \\ a-x & c & b-x \\ a & b-x & c-x \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x = ?$ $x = ?$ (5)

$$= \begin{vmatrix} a+b+c-2x & b-x & c \\ a+b+c-2x & c & b-x \\ a+b+c-2x & b-x & c-x \end{vmatrix} = 0$$

$$= (a+b+c-2x) \begin{vmatrix} 1 & b-x & c \\ 1 & c & b-x \\ 1 & b-x & c-x \end{vmatrix} = 0$$

$$= (a+b+c-2x) \begin{vmatrix} 1 & b-x & c \\ 0 & -b+x & b-x-c \\ 0 & 0 & -x \end{vmatrix} = 0$$

$$= (a+b+c-2x).1.(x+c-b).(-x) = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = b-c \\ x_3 = \frac{a+b+c}{2} \end{cases}$$

(12) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{A} = ?$ (Eki A'dır)

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$ $\vec{A}^{-1}$ var.

$Ek(A) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ & & \end{pmatrix}^T \Rightarrow \vec{A}^{-1} = \frac{1}{3} Ek(A)$

$M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$

$M_{12} = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2$

$M_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$

Yok

$|A.B| = |A|.|B|$

$A.\vec{A}^{-1} = I$

$|A|.|\vec{A}^{-1}| = |I|$

$|A|.|A^{-1}| = 1$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

CamScanner ile tarandı

(1) $\begin{cases} a_{ij} = i-j \\ b_{ij} = i+j \end{cases}$ ile tanımlanan 3x3 kare matris- (1)

leri için AB, BA ve A^2 yi hesaplayınız.

Çözüm: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -14 & -17 \\ -2 & -2 & -2 \\ 7 & 10 & 13 \end{pmatrix}$

$BA = \begin{pmatrix} 11 & 2 & -7 \\ 14 & 2 & -10 \\ 17 & 2 & -13 \end{pmatrix}$ ve $A^2 = \begin{pmatrix} -5 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -5 \end{pmatrix}$

(2) $A^2 - 2A + I = 0$ denklemini sağlayan mxn olan A için $A^3, A^4 = ?$

$A^2 = 2A - I$

$A^3 = A^2 \cdot A = (2A - I)A = 2A^2 - A$

$= 2(2A - I) - A$

$$A^3 = 3A - 2I$$

$A^4 = A^2 \cdot A^2 = (2A - I)(2A - I) = 4A^2 - 4A + I$

$= 4(2A - I) - 4A + I$

$= 8A - 4I - 4A + I$

$$A^4 = 4A - 3I$$

CamScanner ile tarandı

SON DERS (İNŞAAT) 2022-23 Güz ①

① $2A+B=\begin{pmatrix}3&0&4\\-2&3&4\\6&0&2\end{pmatrix}$ ve $A-3B=\begin{pmatrix}-2&-7&2\\-1&2&-2\\3&0&-1\end{pmatrix}$

eşitliklerini sağlayan A, B matrisler yardımıyla

$A(B+\bar{A}^{1})X = X+A$ eşitliğini sağlayan

X matrisini bulalım

Çözüm: $A(B+\bar{A}^{1})X = X+A$ (cebirsel işlem yap)

$ABX+X = X+A$

$ABX = A$

$BX = I$

$\boxed{X = B^{-1}}$, Şimdi B yi bulalım

$3/\ 2A+B=\begin{pmatrix}3&0&4\\-2&3&4\\6&0&2\end{pmatrix} \rightarrow 6A+3B=\begin{pmatrix}9&0&12\\-6&9&12\\18&0&6\end{pmatrix}$

$A-3B=\begin{pmatrix}-2&-7&2\\-1&2&-2\\3&0&-1\end{pmatrix}$ $\quad A-3B=\begin{pmatrix}-2&-7&2\\-1&2&-2\\3&0&-1\end{pmatrix}$

$+$

$7A=\begin{pmatrix}7&-7&14\\-7&14&7\\21&0&14\end{pmatrix}$

$2A+B$ de yerine yazalım.

$B=\begin{pmatrix}3&0&4\\-2&3&4\\6&0&2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2&-2&4\\-2&4&2\\6&0&4\end{pmatrix}$ $\quad \boxed{A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&2&1\\3&0&2\end{pmatrix}}$

$B=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix} \rightarrow X=\bar{B}^{1}$ bulalım

$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&1&0&0\\0&-1&2&0&1&0\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&1&0&0\\0&+1&0&0&-1&2\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&2&-4\\0&1&0&0&-1&2\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right) = \bar{B}^{1}$

$\uparrow \bar{B}^{1}$

$X=\bar{B}^{1}=\begin{pmatrix}1&2&-4\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

CamScanner ile tarandı

Soru ② $\left.\begin{array}{l}x+2y+3z=5\\2x+5y+3z=3\\x+8z=17\end{array}\right\}$ LDS'yi ters matris yardımıyla çözelim:

Çözüm $AX=B \rightarrow \boxed{X=\bar{A}^{1}B}$ bulacağız.

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&5&3\\1&0&8\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}5\\3\\17\end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc}①&2&3&1&0&0\\\boxed{2}&5&3&0&1&0\\1&0&8&0&0&1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&0&0\\0&①&-3&-2&1&0\\0&\boxed{-2}&5&-1&0&1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&9&5&-2&0\\0&1&-3&-2&1&0\\0&0&①&-9&2&1\end{array}\right)$

$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-40&16&9\\0&1&0&13&-5&-3\\0&0&1&5&-2&-1\end{array}\right)$

$\uparrow \bar{A}^{1}$

$X=\begin{pmatrix}-40&16&9\\13&-5&-3\\5&-2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\3\\17\end{pmatrix}$

$X=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$ Çözüm: $\begin{array}{l}x=1\\y=-1\\z=2\end{array}$ ✓

Soru ③ $\left.\begin{array}{l}x+y-z=1\\2x+3y+az=3\\x+ay+3z=2\end{array}\right\}$ LDS'yi a ya göre çözün. (çözümler inceleyiniz)

Çözüm: $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&1\\\boxed{2}&3&a&3\\1&a&3&2\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&1\\0&1&a+2&1\\0&a-1&4&1\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&1\\0&1&a+2&1\\0&0&\underbrace{(a-1)(a+3)}&a-1\end{array}\right) = \left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&1\\0&1&a+2&1\\0&0&\underbrace{(a+1)(a+3)}&a-1\end{array}\right)$

$-(a+1)(a-1)+4$

$-(a^2-1)+4$

$-a^2+1+4$

$(a-2)(a+3)=a^2+a-6$

① $a=2 \rightarrow \begin{array}{l}x+y-z=1\\y+4z=1\\0=0\end{array}$ parametreli çözüm (sonsuz)

② $a=-3 \rightarrow 0=-5$! çözüm yok

③ $a\neq 2,\ a\neq -3 \rightarrow$ Tek çözüm

CamScanner ile tarandı

Soru 1

$$\begin{vmatrix} b_1+c_1 & b_2+c_2 & b_3+c_3 \\ a_1+c_1 & a_2+c_2 & a_3+c_3 \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix} = ?$$

(1)

$$= \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1+c_1 & a_2+c_2 & a_3+c_3 \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1+c_1 & a_2+c_2 & a_3+c_3 \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix} + \underbrace{\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1+b_1 & a_2+b_2 & a_3+b_3 \end{vmatrix}}_{0}$$

$$= \underbrace{\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}}_{0} + \underbrace{\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}}_{0} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} + \underbrace{\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}}_{0} + \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}}_{0} + \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^2 \begin{vmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{vmatrix} + (-1)^3 \begin{vmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & a_3 \\ b_2 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

CamScanner ile tarandı

(6)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 7 & 1 & 2 & 3 \\ -3 & 2 & 5 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 \\ -6 & 12 & 8 & 15 \end{vmatrix} = 0$$

(7)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ -3 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 6 & 2 & 7 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

(8)

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 3.2 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 6 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 3 & -6 \end{vmatrix} = 6.3 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 18 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 18.4 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 72 \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 72$$

CamScanner ile tarandı

③ A tersinir ise $(A^T A)$ da tersinirdir.

A tersinir $\rightarrow$ $A \cdot A^{-1} = I$ ②

$(AB)^t =$

$(A^t A)(A^t A)^{-t} = A^t A A^{-t} (A^t)^{-1}$

$= A^t I (A^t)^{-1} = I$ ✓

④

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Gözüne indirgenmiş basamak (ezeksiz) matris yapın.

$-R_1+R_2$, $-2R_1+R_3$, $-R_1+R_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \quad R_2 \leftrightarrow R_4 \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$R_3+R_4 \rightarrow R_4$, R_4+R_1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

⑤ $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 1 \\ -4 & 3 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{A}^1 = ?$ ✓

$(A \mid I_4) \sim (I_4 \mid \bar{A}^1)$ olup

$$\bar{A}^1 = \begin{pmatrix} 3/5 & 2/5 & 2 & -3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 6/5 & 4/5 & 0 & -1/5 \\ 3/5 & 2/5 & 1 & -3/5 \end{pmatrix}$$

CamScanner ile tarandı

VEKTÖR UZAYLARI

TEMEL TANIMLAR VE ÖRNEKLER

ALT UZAYLAR

LİNEER BAĞIMLILIK

TABAN (BAZ) VE BOYUT

DR. ÖĞ. ÜYESİ ALİ AYTEKİN

4_ VEKTÖR UZAYLARI

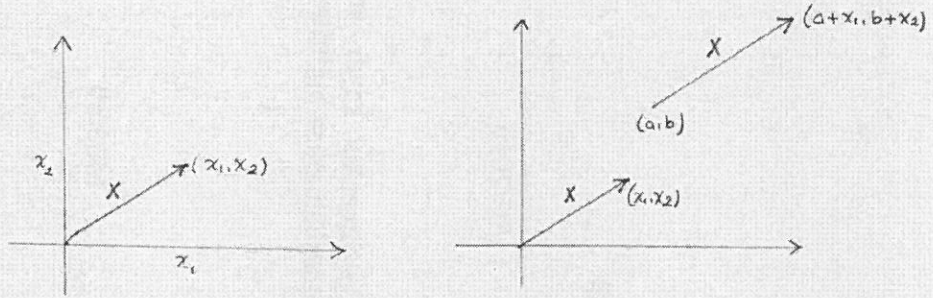
Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir. Bu ünitede aşağıdaki gösterim kullanılacaktır:

K	skalarların cismi
a, b, c	K nın elemanları
V	Vektör uzayı
x, y, z, u, v, w	V nin elemanları

Bilinen bir çok vektör uzayı yapısı olmasına karşın görsellik açısından en temel vektör uzayı $n = 1, 2, \dots$ için Öklidyen vektör uzayı adı verilen $\mathbb{R}^n$ kümesidir. Basitlik açısından $\mathbb{R}^2$ vektör uzayını detaylı olarak inceleyelim. $\mathbb{R}^2$ de sıfırdan farklı olan tüm vektörler geometrik olarak yönlendirilmiş doğru parçalarıyla temsil edilirler. Bu geometrik temsil $\mathbb{R}^2$ de toplama ve skalar ile çarpma işlemlerinin nasıl çalışması gerektiği hakkında bize yardımcı olur. Sıfırdan farklı bir

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

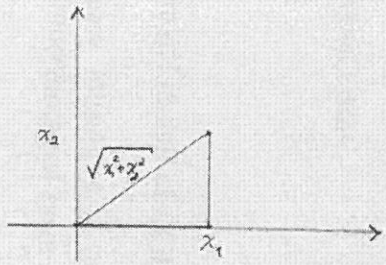
vektörü $(0,0)$ noktasından (x_1, x_2) noktasına giden yönlendirilmiş doğru parçasıyla ilişkilendirilir. Eğer aynı uzunluk ve yöne sahip olan doğru parçalarını eşit düşünürsek, X vektörü (a,b) noktasından $(a+x_1, b+x_2)$ noktasına giden yönlendirilmiş herhangi bir doğru parçasıyla gösterilebilir.



Bir $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ vektörünün Öklidyen uzunluğunu x'i temsil eden herhangi bir yönlendirilmiş doğru parçasının uzunluğu olarak düşünebiliriz. $(0,0)$ noktasından başlayan ve (x_1, x_2) noktasına giden doğru parçasının uzunluğu

$$\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

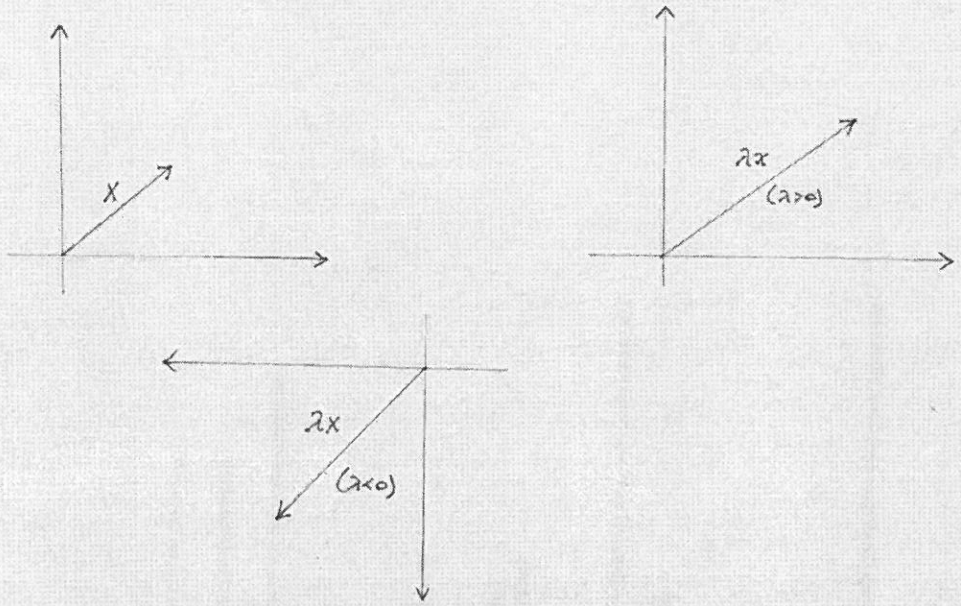
şeklindedir.



Herhangi bir $X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ vektörü ve herhangi bir λ skaları için λX çarpımı

$$\lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \end{bmatrix}$$

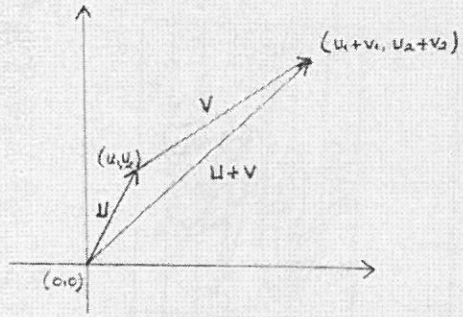
olacak şekilde tanımlıdır.



Herhangi iki $U=\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ ve $V=\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ vektörlerinin toplamı

$$U+V=\begin{bmatrix} u_1+v_1 \\ u_2+v_2 \end{bmatrix}$$

olacak şekilde tanımlıdır.



Genellersek, $\mathbb{R}^n$ de skalar ile çarpma ve toplama, sırasıyla,

$$\lambda X=\begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad X+Y=\begin{bmatrix} x_1+y_1 \\ x_2+y_2 \\ \vdots \\ x_n+y_n \end{bmatrix}$$

şeklindedir.

NOT: $\mathbb{R}^n$ uzayını elemanları reel sayılar olan tüm $n\times 1$ tipindeki matrislerin kümesi olarak değerlendirebiliriz. $\mathbb{R}^n$ deki vektörlerin skalar ile çarpma ve toplama işlemleri aslında matrislerdeki skalar ile çarpma ve toplama işlemleridir. Daha genel olarak, elemanları reel sayılar olan tüm $m\times n$ tipindeki matrislerin kümesi $\mathbb{R}^m_n$ vektör uzayı yapısına sahiptir.

VEKTÖR UZAYLARI

HALKA VE CİSİM

Tanım: $(R,+)$ toplamaya göre bir değişmeli grup olsun.

$$\cdot : R \times R \longrightarrow R$$
$$(a,b) \longmapsto a \cdot b$$

fonksiyonu her $a,b,c \in R$ için

i) $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$

ii) $(b+c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$

iii) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

şartlarını sağlıyorsa R kümesine $+,\cdot$ işlemleri ile birlikte bir halka denir ve $(R,+,\cdot)$ ile gösterilir.

iv) Eğer $a \cdot b = b \cdot a$ ise R ye değişmeli halka denir

Tanım: $(R,+,\cdot)$ bir halka, $R^* = R \setminus \{0\}$ olmak üzere (R^*, toplamaya göre birim) $(R^*,\cdot)$ değişmeli grup ise R ye cisim denir

i) $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ bir cisim değildir $\left(2 \cdot 2^{-1} = 1 \Rightarrow 2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}\right.$ ters yok$)$

ii) $(\mathbb{Q},+,\cdot)$, $(\mathbb{R},+,\cdot)$ ve $(\mathbb{C},+,\cdot)$ bilinen toplama ve çarpmaya göre birer cisimdir

VEKTÖR UZAYLARI (LİNEER DAĞILAR)

Tanım: F bir cisim ve V boş olmayan bir küme olsun. Eğer

(a) V üzerinde tanımlı bir $+ : V \times V \longrightarrow V$ işlemi ve

(b) $\cdot : F \times V \longrightarrow V$ fonksiyonu
$(c, v) \longrightarrow c \cdot v$

aşağıdaki şartları sağlıyorsa V ye F üzerinde bir **vektör uzayı** denir.

Her $v, v_1, v_2, v_3 \in V$, her $c, c_1, c_2 \in F$ için

$V_1)$ $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3$ (Birleşme Öz.)

$V_2)$ $v + 0 = 0 + v$ olacak şekilde $0 \in V$ vardır (Birim Eleman Öz.)

$V_3)$ $v + v' = v' + v = 0$ " $v' \in V$ " (Ters Eleman Öz.)

$V_4)$ $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$ (Değişme Öz.)

$V_5)$ $c \cdot (v_1 + v_2) = c \cdot v_1 + c \cdot v_2$

$V_6)$ $(c_1 + c_2) \cdot v = c_1 \cdot v + c_2 \cdot v$

$V_7)$ $(c_1 c_2) \cdot v = c_1 \cdot (c_2 \cdot v)$

$V_8)$ $1 \cdot v = v$
(1 → 1_F)

*Not: Her cisim kendi üzerinde bir vektör uzayıdır.

Ör: $\mathbb{R}^2$ kümesinde vektörel toplama ve skalerle carpma işlemleri

$A=(x_1,x_2)$, $B=(y_1,y_2)$, $c\in\mathbb{R}$ için

$$A+B=(x_1,x_2)+(y_1,y_2)=(x_1+y_1,\ x_2+y_2)$$

$$c\cdot A = c\,(x_1,x_2)=(c\,x_1,\ c\,x_2)$$

ile birlikte $\mathbb{R}^2$ nin $\mathbb{R}$ üz. bir vektör uz. old. gost.

Her $A=(x_1,x_2)$, $B=(y_1,y_2)$, $C=(z_1,z_2)$, $c, c_1, c_2\in\mathbb{R}$ için

$V_1)$ $A+(B+C)=(x_1,x_2)+\left[(y_1,y_2)+(z_1,z_2)\right]$

$$=(x_1,x_2)+(y_1+z_1,\ y_2+z_2)$$

$$=(x_1+y_1+z_1,\ x_2+y_2+z_2)$$

$$=(x_1+y_1,\ x_2+y_2)+(z_1,\ z_2)$$

$$=\left[(x_1,x_2)+(y_1,y_2)\right]+(z_1,z_2)=(A+B)+C$$

$V_2)$ $A+0=(x_1,x_2)+(0,0)=(x_1+0,\ x_2+0)=(x_1,x_2)=A$

$0+A=(0,0)+(x_1,x_2)=(0+x_1,\ 0+x_2)=(x_1,x_2)=A$

olup $0=(0,0)\in\mathbb{R}^2$ vardır (Birim eleman)

$V_3)$ $A+(-A)=(x_1,x_2)+(-x_1,-x_2)=(x_1-x_1,\ x_2-x_2)=(0,0)$

$-A+A=(-x_1,-x_2)+(x_1,x_2)=(-x_1+x_1,\ -x_2+x_2)=(0,0)$

olup $A=(x_1,x_2)$ nin tersi $-A=(-x_1,-x_2)\in\mathbb{R}^2$ dir

4) $A+B=(x_1,x_2)+(y_1,y_2)=(x_1+y_1,x_2+y_2)$

$=(y_1+x_1,y_2+x_2)=(y_1,y_2)+(x_1,x_2)=B+A$

5) $c\cdot(A+B)=c\left[(x_1,x_2)+(y_1,y_2)\right]=c\,(x_1+y_1,x_2+y_2)$

$=(cx_1+cy_1,cx_2+cy_2)=(cx_1,cx_2)+(cy_1+cy_2)$

$=c\cdot(x_1,x_2)+c(y_1,y_2)=cA+cB$

6) $(c_1+c_2)\cdot A=(c_1+c_2)(x_1,x_2)=\left((c_1+c_2)x_1,(c_1+c_2)x_2\right)$

$=(c_1x_1+c_2x_1,c_1x_2+c_2x_2)$

$=(c_1x_1,c_1x_2)+(c_2x_1,c_2x_2)$

$=c_1(x_1,x_2)+c_2(x_1,x_2)=c_1A+c_2A$

7) $(c_1\cdot c_2)\cdot A=(c_1\cdot c_2)(x_1,x_2)=(c_1\cdot c_2x_1,c_1c_2x_2)$

$=\left(c_1(c_2x_1),c_1(c_2x_2)\right)=c_1(c_2x_1,c_2x_2)$

$=c_1\left(c_2(x_1,x_2)\right)=c_1(c_2A)$

8) $1\cdot A=1\cdot(x_1,x_2)=(1\cdot x_1,1\cdot x_2)=(x_1,x_2)=A$

olup $\mathbb{R}^2$ kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde bir vektör uzayıdır

Not: $\mathbb{R},\mathbb{R}^2,\mathbb{R}^3,\ldots,\mathbb{R}^n$ standart işlemlere göre vektör uzayıdır.

Ör: $L = F^n = \{ x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) : \alpha_i \in F \}$ olmak üzere

$x, y \in L$ ve $\lambda \in F$ ol üzere vektör uzayı işlemleri

$$x+y = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

$$= (\alpha_1+\beta_1, \alpha_2+\beta_2, \dots, \alpha_n+\beta_n)$$

ve

$$\lambda \cdot x = \lambda(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2, \dots, \lambda\alpha_n)$$

olarak veriliyor. $(L, +, \cdot)$ nin bir vektör uzayı

olduğunu gösterelim

Her $x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $y = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $z = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) \in L$ ve

$\lambda, \lambda' \in F$ için

(F cisim old. $\alpha_i + \beta_i \in F^n = L$)

$G_1)$ $x+y = (\underbrace{\alpha_1+\beta_1}_{\in F}, \underbrace{\alpha_2+\beta_2}_{\in F}, \dots, \underbrace{\alpha_n+\beta_n}_{\in F}) \in L$

$G_2)$ $x+(y+z) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + \left((\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) + (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)\right)$

$$= (\alpha_1, \dots, \alpha_n) + (\beta_1+\gamma_1, \beta_2+\gamma_2, \dots, \beta_n+\gamma_n)$$

$$= (\alpha_1+\beta_1+\gamma_1, \alpha_2+\beta_2+\gamma_2, \dots, \alpha_n+\beta_n+\gamma_n)$$

$$= (\alpha_1+\beta_1, \alpha_2+\beta_2, \dots, \alpha_n+\beta_n) + (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$$

$$= \left((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)\right) + (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$$

$$= (x+y) + z$$

$\exists_3)$ $x+\theta=\theta+x=x$ ol. şəkildə $\theta=(0,0,\dots,0)\in L$ vardır

$\exists_4)$ $-x=(-\alpha_1,-\alpha_2,\dots,-\alpha_n)$ alınırsa

$x+(-x)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)+(-\alpha_1,-\alpha_2,\dots,-\alpha_n)=(0,0,\dots,0)=\theta$ olur.

$\exists_5)$ $x+y=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)+(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)$

$=(\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,\dots,\alpha_n+\beta_n)$

$=(\beta_1+\alpha_1,\beta_2+\alpha_2,\dots,\beta_n+\alpha_n)$ $(\because F$ cisim$)$

$=(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)+(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$

$=y+x$

$L_1)$ $\lambda\cdot x=\lambda(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)=(\underbrace{\lambda\alpha_1}_{\in F},\underbrace{\lambda\alpha_2}_{\in F},\dots,\underbrace{\lambda\alpha_n}_{\in F})\in L$

$L_2)$ $\lambda(x+y)=\lambda(\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,\dots,\alpha_n+\beta_n)$

$=(\lambda(\alpha_1+\beta_1),\lambda(\alpha_2+\beta_2),\dots,\lambda(\alpha_n+\beta_n))$

$=(\lambda\alpha_1+\lambda\beta_1,\dots,\lambda\alpha_n+\lambda\beta_n)$

$=(\lambda\alpha_1,\lambda\alpha_2,\dots,\lambda\alpha_n)+(\lambda\beta_1,\lambda\beta_2,\dots,\lambda\beta_n)$

$=\lambda\cdot(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)+\lambda(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)$

$=\lambda x+\lambda y$

$L_3)$ $(\lambda+\lambda')\cdot x = (\lambda+\lambda')\cdot(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

$= \left((\lambda+\lambda')\cdot\alpha_1, (\lambda+\lambda')\alpha_2, \dots, (\lambda+\lambda')\alpha_n\right)$

$= \left(\lambda\alpha_1+\lambda'\alpha_1, \dots, \lambda\alpha_n+\lambda'\alpha_n\right)$

$= \left(\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2, \dots, \lambda\alpha_n\right) + \left(\lambda'\alpha_1, \lambda'\alpha_2, \dots, \lambda'\alpha_n\right)$

$= \lambda x + \lambda' x$

$L_4)$ $(\lambda\lambda')\cdot x = (\lambda\lambda')\cdot(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

$= \left(\lambda\lambda'\alpha_1, \lambda\lambda'\alpha_2, \dots, \lambda\lambda'\alpha_n\right)$

$= \lambda\cdot\left(\lambda'\alpha_1, \lambda'\alpha_2, \dots, \lambda'\alpha_n\right)$

$= \lambda\cdot(\lambda'\cdot x)$

olup $(L, +, \cdot)$ bir vektör uzayıdır

Ör: $A \neq \emptyset$ bir küme ve $D(A)$, A da tanımlı skaler değerli fonksiyonların bir kümesi yani

$D(A) = \{ f \mid f : A \longrightarrow F \}$ olsun. Toplama ve skalerle çarpma işlemleri sırasıyla her $f, g \in D(A)$ ve $\alpha \in F$ için

$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$

$(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$

olmak üzere $(D(A), +, \cdot)$ nin bir lineer uzay olduğunu gösterelim.

Her $f, g, h \in D(A)$ ve $\alpha, \beta \in F$ için

$G_1)$ $f, g : A \to F$ iken $(f+g) : A \to F$ olup $f+g \in D(A)$ dir

$G_2)$ $f + (g+h) = (f+g) + h$ olduğu açıktır

$G_3)$ $\theta : A \to F$, $\theta(x) = 0$ olarak tanımlanırsa

$\theta, f \in D(A)$ için $\theta + f = f + \theta = f$ olacaktır

$G_4)$ $-f : A \to F$, $(-f)(x) = -f(x)$ olarak tanımlanırsa

$-f, f \in D(A)$ için $f + (-f) = (-f) + f = \theta$ olacaktır

G5) $f+g=g+f$ olduğu açıktır.

O halde $(D(A),+)$ değişmeli gruptur.

L1) $\alpha\in F$ ve $f:A\to F$ için $\alpha f:A\to F$ olup

$\alpha f\in D(A)$ dir.

L2) $\alpha\cdot(f+g)=\alpha\cdot f+\alpha\cdot g$ olduğu açıktır.

L3) $(\alpha+\beta)f=\alpha f+\beta g$ " "

L4) $(\alpha\beta)f=\alpha(\beta f)$ " " .

Sonuç olarak $(D(A),+,\cdot)$ bir lineer uzaydır.

ÖR: $F=\mathbb{R}$ ve $\alpha\oplus\beta=\alpha-\beta$, $c\odot\alpha=c\alpha$

olmak üzere $(\mathbb{R},\oplus,\odot)$ bir lineer uzay mıdır?

$\alpha\oplus\beta=\alpha-\beta$

$\beta\oplus\alpha=\beta-\alpha$

old. $\alpha\oplus\beta\neq\beta\oplus\alpha$ olup

$(\mathbb{R},\oplus,\odot)$ lineer uzay değildir

İspatsız

Teo: L, F üzerinde bir vektör uzayı olsun. Bu durumda, her $x,y,z \in L$ ve $a,b \in F$ için

i) $0x = \theta$ (0 reel sayı, θ sıfır vektörüdür)

ii) $a\theta = \theta$

iii) $(-a)x = -(ax)$

iv) $x \neq \theta$ olmak üzere $ax = bx$ ise $a = b$

v) $a \neq 0$ " " $ax = ay$ ise $x = y$

vi) $y,z \in L$ verildiğinde $x + y = z$ denkleminin bir tek $x \in L$ çözümü vardır.

İSPAT: i) $x = 1x = (1+0)x = 1x + 0x = x + 0x \Rightarrow x = x + 0x$

$\theta = x + (-x) = x + 0x + (-x) = x + (-x) + 0x = 0x \Rightarrow 0x = \theta$

ii) $a\theta = a(\theta + \theta) = a\theta + a\theta \Rightarrow a\theta = a\theta + a\theta \Rightarrow a\theta = \theta$

iii) $ax + (-a)x = [a + (-a)]x = 0x = \theta$ olup

$(-a)x$, ax in tersi olur, yani $(-a)x = -(ax)$ dir.

Buradan $(-1)x = -x$ sonucu da elde edilir.

iv) Kabul edelim ki $a \neq b$ olsun. O halde $a-b$ elemanının tersi $(a-b)^{-1}$ vardır. Buradan

$$x = 1 \cdot x = (a-b)^{-1}(a-b)x$$
$$= (a-b)^{-1}(ax-bx) \qquad (ax=bx \text{ iken } ax-bx=\theta \text{ dır})$$
$$= (a-b)^{-1}\theta$$
$$= \theta$$

bu ise bir çelişkidir ($x \neq \theta$ denmişti). O halde $a=b$ olmalıdır.

v) $x = 1x = a^{-1}ax = a^{-1}ay = y$

vi) $y+z \in \perp$ old. $x = (-y)+z \in X$ olup

$$x+y = (-y)+z+y = z+(-y)+y = z+\theta = z$$

yani $x \in \perp$ bu denklemin bir çözümüdür.
Şimdi bu çözümün tek old. gösterelim. Kabul edelim ki x_1, x_2 gibi iki çözüm var olsun. Bu durumda

$$x_1+y = z = x_2+y \Rightarrow x_1+y+(-y) = x_2+y+(-y)$$
$$\Rightarrow x_1+[y+(-y)] = x_2+[y+(-y)]$$
$$\Rightarrow x_1+\theta = x_2+\theta$$
$$\Rightarrow x_1 = x_2$$
$$\Rightarrow \text{çözüm tektir.}$$

DOĞAL VEKTÖR UZAYI ÖRNEKLERİ

1) mxn lik Matrislerin Vektör Uzayı (F^{mxn})

$$V=\begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ & & & \\ v_{m1} & v_{m2} & \cdots & v_{mn} \end{bmatrix}, \quad v_{ij}\in V$$

(Bu uzayın vektörleri)

işlemler: matris toplamı ve skalerle çarpma.

2) n-Bileşenliler Uzayı

$V=F^n=\{(x_1,\dots,x_n) \mid x_1,x_2,\dots,x_n\in F\}$ kümesi

$(x_1,\dots,x_n)+(y_1,\dots,y_n)=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n)$

$c(x_1,\dots,x_n)=(cx_1,cx_2,\dots,cx_n)$

işlemlerine göre F cismi üzerinde bir vektör uzayıdır

3) Fonksiyonların Uzayı

$F[a,b]$, $[a,b]$ aralığında tanımlı reel değerli fonk. kümesi

$(f+g)(x)=f(x)+g(x)$, $(cf)(x)=cf(x)$ işlemleriyle vektör uz.

4) F üzerindeki Polinomlar Uzayı

$a_0,a_1,\dots,a_n\in F$ ol. üz. $P(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n$

$P(x)+Q(x)=(a_0+b_0)+(a_1+b_1)x+\dots+(a_n+b_n)x^n$

$cP(x)=ca_0+ca_1x+\dots+ca_nx^n$

işlemleriyle birlikte vektör uzayıdır

$W=\{(a,1) \mid a\in\mathbb{R}\}$

bu küme toplama işlemine göre kapalı değildir. Yani $(5,1)+(3,1)=(8,2)\notin W$ olup W vektör uz. değildir

ALT UZAYLAR

Tanım: L, F cismi üzerinde bir lineer uzay ve M, L nin alt kümesi olsun. Her $\alpha \in F$ ve $x, y \in M$ için

i) $x+y \in M$ ii) $\alpha x \in M$

şartları sağlıyorsa M ye L nin alt uzayı denir.

Bu iki şart her $\alpha, \beta \in F$ ve $x, y \in M$ için

" $\alpha x + \beta y \in M$ "

olmasıyla aynı anlama gelir.

Not: Alt uzaylar uzayın sıfır vektörü mutlaka olmalıdır

Ör: $\mathbb{R}^3$ uzayında $W = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_3 = x_1 + 2x_2 \text{ ve } x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ kümesi bir alt uzay mıdır?

$u = (u_1, u_2, u_1+2u_2)$, $v = (v_1, v_2, v_1+2v_2) \in W$ ve $c \in \mathbb{R}$ için

i) $u+v = (u_1, u_2, u_1+2u_2) + (v_1, v_2, v_1+2v_2)$

$= (u_1+v_1, u_2+v_2, u_1+2u_2+v_1+2v_2)$

$= (u_1+v_1, u_2+v_2, u_1+v_1+2(u_2+v_2)) \in W$

ii) $c \cdot u = c \cdot (u_1, u_2, u_1+2u_2)$

$= (cu_1, cu_2, c(u_1+2u_2))$

$= (cu_1, cu_2, cu_1+2cu_2) \in W$

olup W bir alt uzaydır.

Not: 1) Her vektör uzayı kendisinin bir alt uzayıdır

2) $\{0\}$ (sıfır vektör uzayı) o vektör uzayının bir alt uzayıdır

$\{0\}$ ve kendisine eşit olan alt uzay denir

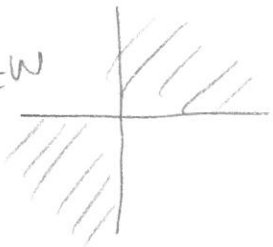
Ör: $W=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x>0,\ y>0\}$ kümesi $\mathbb{R}$ üz vektör uz.?

$x>0, y>0 \Rightarrow x+y>0$ dır

$(-1)\in\mathbb{R}, x>0 \Rightarrow -x \not> 0$ ($(5,2)\in W$ iken $(-1)(5,2)=(-5,-2)\notin W$

$\Rightarrow W$ alt vektör uz değildir

Ör: $\mathbb{R}^2$ nin alt kümesi $W=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid xy\geq 0\}$



$(1,2), (-3,-1)\in W$ iken $(1,2)+(-3,-1)=(-2,1)\notin W$

olup W alt vektör uz değildir

Ör: $\perp=\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2 \mid ax_1+bx_2=0\}$, $\mathbb{R}$ üz $ax_1+bx_2=0$, $ay_1+by_2=0$

$(x_1,x_2),(y_1,y_2)\in\mathbb{R}^2, c\in\mathbb{R} \Rightarrow$ i) $(x_1,x_2)+(y_1,y_2)=(x_1+y_1,x_2+y_2)$

$\Rightarrow a(x_1+y_1)+b(x_2+y_2)=ax_1+ay_1+bx_2+by_2$

$=\underbrace{ax_1+bx_2}_{0}+\underbrace{ay_1+by_2}_{0}=0$

$\Rightarrow (x_1,x_2)+(y_1,y_2)\in\perp$

ii) $c\cdot(x_1,x_2)=c\,(\underbrace{ax_1+bx_2}_{0})=0$ ($ax_1+bx_2=0$)

$(cx_1,cx_2)=0$

$\Rightarrow c(x_1,x_2)\in\perp$

olup $\perp$ alt vektör uzayıdır

Ör: $M_{2\times 2}$ (tüm 2x2 tipindeki matrisler) uzayında

$W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ -b & 0 \end{bmatrix} : a,b\in\mathbb{R}\right\}$ alt kümesi alt uzayı mıdır?

$A=\begin{bmatrix} a & b \\ -b & 0 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} d & e \\ -e & 0 \end{bmatrix} \in W$ ve $c\in\mathbb{R}$ için

i) $A+B=\begin{bmatrix} a & b \\ -b & 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} d & e \\ -e & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a+d & b+e \\ -(b+e) & 0 \end{bmatrix}\in W$

ii) $cA=c\begin{bmatrix} a & b \\ -b & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ca & cb \\ -cb & 0 \end{bmatrix}\in W$

olup W alt uzaydır.

Ör: $M_{2\times 2}$ uzayında $W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1 \end{bmatrix} \middle| \; a,b,c\in\mathbb{R}\right\}$ bir alt uzay mıdır?

$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1 \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} d & e \\ f & 1 \end{bmatrix}$ için

$A+B=\begin{bmatrix} a+d & b+e \\ c+f & 2 \end{bmatrix}\notin W$ olup W alt uzay değildir

2013 ÖABT Aşağıdakilerden hangisi $\mathbb{R}^3$ ün alt vektör uzayı değildir?

A) $U=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x+y-z=0\}$

B) $U=\mathbb{R}^3$

C) $U=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 3x+z=0\}$

D) $U=\{0_{\mathbb{R}^3}\}$

E) $U=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid xyz=0\}$

Çözüm: A) $z=x+y$ olmak $u=(u_1,u_2,u_1+u_2)\in U$, $c\in\mathbb{R}$
$v=(v_1,v_2,v_1+v_2)$

ile $u+v$, $c\cdot u\in U$ old. gösterilebilir.

B) ve D) aşikar alt uzaydır

C) A) ya benzer yapılır

E) $u=(u_1,u_2,u_3)$, $v=(v_1,v_2,v_3)\in U$ için

$u+v=(u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3)$ olup

$(u_1+v_1)\cdot(u_2+v_2)\cdot(u_3+v_3)=0$ olmak zorunda değildir

Yani U, $\mathbb{R}^3$ ün alt uzayı değildir

2015 ŞART R reel sayılar cismi ol. üz, aşağıdakilerin hangisi $\mathbb{R}^3$ ün alt uzayıdır?

A) $W = \{(x,y,t) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+t = 1\}$

B) $W = \{(x,y,t) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y = 2\}$

C) $W = \{(x,y,t) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x-y-t = 1\}$

D) $W = \{(x,y,t) \in \mathbb{R}^3 \mid xyt = 0\}$

E) $W = \{(x,y,t) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = t\}$

Çözüm: AH uzayda, uzayın sıfır vektörü mutlaka olmalıdır. Unutmayınız!!!

A) $(0,0,0) \notin W$

B) $(0,0,0) \notin W$

C) $(0,0,0) \notin W$

D) $u = (u_1,u_2,u_3)$, $v = (v_1,v_2,v_3) \in W$ için

$u+v \notin W$ dir.

E) AH uzaydır.

$u = (u,u,u)$, $v = (v,v,v) \in W$ ve $c \in \mathbb{R}$ için

$u+v = (u+v, u+v, u+v) \in W$

$c \cdot u = (cu, cu, cu) \in W$

IR²'nin) $H=\{(3a,a) \mid a\in\mathbb{R}\}$ $\mathbb{R}^2$ nin alt vektör uzayıdır

) $G_1=\{(a,a^2+b^2,b) \mid a,b\in\mathbb{R}\}$ $\mathbb{R}^3$ ün " " " değildir.

$u+v=(a+c,\ a^2+b^2+c^2+d^2,\ b+d)\notin G$ $\left(\because a^2+b^2\neq(a+b)^2,\ c^2+d^2\neq(c+d)^2\right.$

) $A=\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3 \mid x_1+2x_2-x_3=4\}$

$\vec{0}=(0,0,0)\notin A$ olup A, $\mathbb{R}^3$ ün alt vektör uz. değildir

Aşağıdaki $\mathbb{R}^3$ uzayında $W=\{(x,y,z) \mid x+y+z=0\}$

$U=\{(x,y,z) \mid x=0\}$

alt uzaylarının verilişleri. $U\cap W$ alt uz. hangisidir?

a) $\{(x,y,z) \mid x+z=0\}$ b) $\{(x,y,z) \mid y=z\}$ c) $\{(x,y,z) \mid y=-z,\ x=0\}$

d) $\{(x,y,z) \mid x=0,\ y=z\}$ e) $\{(x,y,z) \mid x=y,\ z=0\}$

Not: U, W bir V vektör uz. için alt uzayı olsun

a) $U\cap W$, V nin alt uzayıdır

b) $U\cup W$, " " " olmayabilir

Tanım: V, K cismi üzerinde bir lineer uzay ve $E = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ V nin bir alt kümesi olsun.

$c_1, c_2, \dots, c_n \in K$ olmak üzere $c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n$ vektörüne $u_1, u_2, \dots, u_n$ vektörlerinin <u>lineer birleşimi</u> denir.

Ör: $\mathbb{R}^2$ de $w = (-9,-8)$ vektörünü $u = (5,2)$, $v = (3,-1)$ vektörlerinin lineer birleşimi olarak yazınız.

$$w = c_1 \cdot u + c_2 \cdot v \Rightarrow w = c_1(5,2) + c_2(3,-1) = (-9,-8)$$
$$= (5c_1 + 3c_2,\ 2c_1 - c_2) = (-9,-8)$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} 5c_1 + 3c_2 &= -9 \\ 2c_1 - c_2 &= -8 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} c_1 &= -3 \\ c_2 &= 2 \end{aligned} \Rightarrow (-9,-8) = -3(5,2) + 2(3,-1)$$

Ör: $v = (3,1,3) = c_1(1,0,3) + c_2(0,1,0) + c_3(2,1,0)$

$$= (c_1 + 2c_3,\ c_2 + c_3,\ 3c_1)$$

$$\begin{aligned} c_1 + 2c_3 &= 3 \\ c_2 + c_3 &= 1 \\ 3c_1 &= 3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} c_1 &= 1 \\ c_2 &= 0 \\ c_3 &= 1 \end{aligned} \Rightarrow (3,1,3) = (1,0,3) + (2,1,0)$$

Tanım: $\mathcal{E}=\{u_1,u_2,\dots,u_n\}$ olsun. $\mathcal{E}$ nin bütün lineer birleşimlerinin kümesine $\mathcal{E}$ nin gerdiği (ürettiği) alt vektör uzayı denir ve $\operatorname{Span}\mathcal{E}$ veya $\operatorname{Sp}\mathcal{E}$ ile gösterilir

$\operatorname{Ger}(\mathcal{E})$, $\langle\mathcal{E}\rangle$

Ör: $\mathbb{R}^3$ de $\mathcal{E}=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ kümesinin ürettiği alt vektör uzayını bulunuz

$$\operatorname{Span}\mathcal{E}=\{c_1(1,0,0)+c_2(0,1,0)+c_3(0,0,1) : c_1,c_2,c_3\in\mathbb{R}\}$$

$$=\{(c_1,c_2,c_3)\mid c_1,c_2,c_3\in\mathbb{R}\}$$

$$=\mathbb{R}^3$$

Ör: $\mathbb{R}^3$ de $\mathcal{E}=\{(2,3,1),(1,2,3)\}$ kümesinin gerdiği alt vektör uzayını bulunuz

$$\operatorname{Span}\mathcal{E}=\{c_1(2,3,1)+c_2(1,2,3)\mid c_1,c_2\in\mathbb{R}\}$$

$$=\{(2c_1+c_2,\,3c_1+2c_2,\,c_1+3c_2)\mid c_1,c_2\in\mathbb{R}\}$$

$$\left.\begin{aligned}2c_1+c_2&=x\ \dots\ \text{I}\\3c_1+2c_2&=y\ \dots\ \text{II}\\c_1+3c_2&=z\ \dots\ \text{III}\end{aligned}\right\}\ \text{II}-3\text{III}\Rightarrow\quad c_2=\frac{-y+3z}{7}$$

$$c_1=\frac{7x-3z+y}{14}$$

Bunları III te yerine yazarsak

$$\frac{7x-3z+y}{14}+3\,\frac{-y+3z}{7}=z\ \Rightarrow\ 7x-5y+z=0$$ düzlemi elde edilir

Örn: $S=\{(1,2,-1),(-3,1,0),(2,-3,2)\}$ kümesi $\mathbb{R}^3$ ün üreteci midir?

$(a,b,c)\in\mathbb{R}^3$ için $(a,b,c)=c_1(1,2,-1)+c_2(-3,1,0)+c_3(2,-3,2)$

$=(c_1-3c_2+2c_3, 2c_1+c_2-3c_3, -c_1+2c_3)$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & a \\ 2 & 1 & -3 & b \\ -1 & 0 & 2 & c \end{array}\right] \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & a \\ 0 & 1 & -1 & \frac{b-2a}{7} \\ 0 & 0 & 7 & a+3b+7c \end{array}\right]$$

basamak matrise denk old sistem her (a,b,c) için tüm çözüme sahiptir. Diğer bir deyişle her $(a,b,c)\in\mathbb{R}^3$ için

$(a,b,c)=c_1(1,2,-1)+c_2(-3,1,0)+c_3(2,-3,2)$ ol. şek c_1,c_2,c_3 vardır

Ör: $S=\{(3,-4,1,0),(0,6,1,-3)\}$ olsun. R^4 ün alt kümesi olan

$\langle S\rangle$ kümesinin elemanları ile

$-8(3,-4,1,0)+4(0,6,1,-3)$

$3(3,-4,1,0)-2(0,6,1,-3)$

doğrusal birleşimlerini oluşturabiliriz. Ancak $(a,b,c,d)\in\langle S\rangle$

olması için gerek ve yeter şart

$(a,b,c,d)=c_1(3,-4,1,0)+c_2(0,6,1,-3)$ olacak c_1,c_2 bulunabilmesidir.

$$\left[\begin{array}{cc|c}3&0&a\\-4&6&b\\1&1&c\\0&-3&d\end{array}\right]\xrightarrow[R_2\leftrightarrow R_4]{R_1\leftrightarrow R_3}\left[\begin{array}{cc|c}1&1&c\\0&-3&d\\3&0&a\\-4&6&b\end{array}\right]\xrightarrow[3R_1-R_3\to R_3]{4R_1+R_4\to R_4}\left[\begin{array}{cc|c}1&1&c\\0&-3&d\\0&3&3c-a\\0&2&4c+b\end{array}\right]$$

$$\longrightarrow\cdots\left[\begin{array}{cc|c}1&1&c\\0&-3&d\\0&0&a-3c-d\\0&0&b+4c+\frac{10}{3}d\end{array}\right]$$ elde edilir. Sonuç olarak

$(a,b,c,d)\in\langle S\rangle$ olması için gerek ve yeter koşul

$a-3c-d=0$ ve $b+4c+\frac{10}{3}d=0$ olmalıdır. Fakat

$(1,0,0,0)\in R^4$ yukarıdaki şartları sağlamaz. Yani

R^4, S ile üretilemez.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 1 & 1 & k \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 2k+1 \\ 1 & -2 & 3 & 4 & 3k-1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 & k^2+3k-9 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 & -1 & k+1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 & 2k-1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & k^2+2k-9 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & -1 & 2 & 3 & 2k-1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & k^2+2k-9 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -1 & 1 & 1 & k \\ 0 & \textcircled{-1} & 2 & 3 & 2k-1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & k+1 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{2} & k^2+k-10 \end{array}\right)$$

$k^2+k-10 = 2$

$k^2+k-12 = 0$, $(k+4)(k-3)=0$

$+4 \quad -3$

$k=3$

$k=-4$

(14) ÖDEV

Soruda sayılar: $(k, 2k+1, 3k-1, k^2+3k-9)$ vektörünün

$(1,1,1,1)$, $(k,-1,-2,-1)$, $(1,2,3,2)$, $(1,0,4,2)$ ile oluşturduğu

alt uzayda olması için k ne olmalıdır?

(15)

14. sayfa 15. $1+x+cx^2+dx^3$ polinomu

$-1+2x+3x^2+4x^3$, $4+x+6x^2+11x^3$, $1-x-x^2-x^3$, $3+x+5x^2+9x^3$

polinomlarının lineer bileşimi ile $1+x+cx^2+dx^3$ polinomunu kaç farklı

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & -1 & 5 & c \\ 4 & 11 & -1 & 9 & d \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 9 & 1 & 7 & 3 \\ 0 & 18 & 2 & 14 & c+3 \\ 0 & 27 & 3 & 21 & d+4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 4 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 9 & 1 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c-3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d-5 \end{array}\right)$$

$c-3=0 \quad c=3$

$d-5=0 \quad d=5$

$1+x+3x^2+5x^3$

Tanım: V vektör uzayının bir $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ alt kümesi verilsin.

i) $c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n = 0$ iken en az bir $c_i \neq 0$ ise bu durumda $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ kümesi <u>lineer bağımlıdır</u> denir.

ii) $c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n = 0$ iken her bir $c_i = 0$ ise bu durumda $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ kümesi <u>lineer bağımsızdır</u> denir.

Not: $\mathbb{R}^n$ de n tane vektörün lineer bağımlılığı incelerken determinanta bakılır.

a) Determinant sıfır ise lineer bağımlıdır

b) Determinant sıfırdan farklı ise lineer bağımsızdır

Örn: $\mathbb{R}^2$ de $(5,-1), (-1,3)$ vektörlerinin lin. bağ. araştırınız.

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 14 \neq 0 \text{ old } (5,-1) \text{ ile } (-1,3) \text{ lin. bağımsızdır.}$$

II. yol

$$c_1(5,-1) + c_2(-1,3) = (0,0)$$

$$(5c_1 - c_2, -c_1 + 3c_2) = (0,0)$$

$$\left.\begin{aligned} 5c_1 - c_2 &= 0 \\ -c_1 + 3c_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0 \Rightarrow (5,-1) \text{ ile } (-1,3)$$

lineer bağımsızdır.

Örn: R^3 te $(2,1,1), (-3,1,2), (1,1,-1)$ vektörlerinin lin. bağ incelenir.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -11 \neq 0 \Rightarrow$$ Bu üç vektör lineer bağımsızdır

I. yol

$$c_1(2,1,1) + c_2(-3,1,2) + c_3(1,1,-1) = (0,0,0)$$

$$(2c_1 - 3c_2 + c_3, c_1 + c_2 + c_3, c_1 + 2c_2 - c_3) = (0,0,0)$$

$$\left.\begin{aligned} 2c_1 - 3c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 + 2c_2 - c_3 &= 0 \end{aligned}\right\} \; c_1 = c_2 = c_3 = 0 \Rightarrow$$ Bu üç vektör lineer bağımsızdır

Örn: $(1,-1), (2,1), (-3,2)$ vektörlerinin lin. bağ. araştırınız.

$$c_1(1,-1) + c_2(2,1) + c_3(-3,2) = (0,0)$$

$$(c_1 + 2c_2 - 3c_3, -c_1 + c_2 + 2c_3) = (0,0)$$

$c_1 + 2c_2 - 3c_3 = 0$ $\longleftarrow$ $\Rightarrow 3c_2 - c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = 3c_2$

$-c_1 + c_2 + 2c_3 = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 + 2c_3$

$\Rightarrow c_2 = 1 \Rightarrow c_3 = 3 \Rightarrow c_1 = 7$

$\Rightarrow 7(1,-1) + (2,1) + 3(-3,2) = 0$

$\Rightarrow (1,-1), (2,1), (-3,2)$ lineer bağımlıdır.

TABAN (BAZ) ve BOYUT

Tanım V bir vektör uzayı, $\{x_1, x_2, \dots, x_s\} \subset V$ vektör kümesi olmak üzere,

i) $\text{Span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = V \quad \left(\{c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_sx_s : c_i \in \mathbb{R}\} = V\right)$

ii) $\{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ lineer bağımsız

şartları sağlıyorsa $\{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ kümesine V nin bir **bazı (tabanı)** denir. Buradaki $s \in \mathbb{Z}^+$ sayısına da V nin **boyutu** (Tabandaki elemanların sayısı) denir ve $\text{boy}V$ veya $\dim V$ ile gösterilir

Örn i) $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$ için $\{e_1, e_2\}$, $\mathbb{R}^2$ nin bir bazı olup $\text{boy}\,\mathbb{R}^2 = 2$ dir.

ii) $e_1 = (1,0,0)$, $e_2 = (0,1,0)$, $e_3 = (0,0,1)$ için $\{e_1, e_2, e_3\}$, $\mathbb{R}^3$ ün bir bazı olup $\text{boy}\,\mathbb{R}^3 = 3$ tür. Bu bazlara $\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ ün standart bazları denir

Örn $P_2(x) = \{a_2x^2 + a_1x + a_0 \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ polinom uzayında $\{1, x, x^2\}$ kümesi lineer bağımsız ve $P_2(x)$ i ürettiği (gerdiği) için bir bazdır. Ayrıca $\text{boy}\,P_2(x) = 3$ tür

2016
ÖABT $P_2(x)$ derecesi ikiyi veya daha küçük olan gerçel katsayılı polinomlardan oluşan vektör uzayı olsun. Bu uzayın bir $B=\{1-x, 2+x^2, kx-x^2\}$ tabanı veriliyor. Buna göre k hangi değeri alamaz?

Çözüm: Taban olması için katsayılar determinantının sıfırdan farklı (lineer bağımsızlık için) olmalıdır. Yani;

$$\begin{aligned} 1-x &= 1-1\cdot x+0\cdot x^2 \\ 2+x^2 &= 2+0\cdot x+1\cdot x^2 \\ kx-x^2 &= 0+k\cdot x-1\cdot x^2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & k & -1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow -k-2\neq 0 \rightarrow k=-2$$

Not: Bir vektör uzayının değişik tabanları olabilir. Ancak vektör uzayının her tabanında aynı sayıda vektör vardır

ÖR: $A=\{(1,-1),(-1,0)\}$ kümesi için

a) $\mathbb{R}^2$ nin bir tabanı mıdır?

b) Boy $\mathbb{R}^2$ kaçtır?

c) $(-2,4)$ vektörünü A tabanına göre yazınız

a) $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ old. vektörler lin. bağımsızdır

$\text{Span } A = \text{Span}\{(1,-1),(-1,0)\} \stackrel{?}{=} \mathbb{R}^2$

Her $(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2$ için $a(1,-1)+b(-1,0)=(x_1,x_2)$ ol. sek. $a,b \in \mathbb{R}$ var mı?

$(x_1,x_2)=(a-b,-a) \Rightarrow a=-x_2,\ b=-x_1-x_2 \in \mathbb{R}$ olup

$\text{Span } A = \mathbb{R}^2$ dir, yani A, $\mathbb{R}^2$ nin bir tabanıdır

b) A taban ve $s(A)=2$ old. $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ dir.

c) $(-2,4)=a(1,-1)+b(-1,0)=(a-b,-a)$

$\Rightarrow a=-4,\ b=-2$ olup $(-2,4)=-4(1,-1)-2(-1,0)$ dır.

$A=\{(1,-2,1),(-2,4,-2),(1,3,1)\}$ kümesi $\mathbb{R}^3$ için bir taban mıdır?

A nın elemanları lineer bağımsız olmalı, fakat

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

old. bu vektörler lineer bağımlı olup A, $\mathbb{R}^3$ ün bir tabanı değildir.

Not: n boyutlu bir V vektör uzayında $n+1$ veya daha çok elemanlı $A \subseteq V$ alt kümesi lineer bağımlıdır.

ÖR: $A = \{(2,7), (-1,5), (0,4)\}$ kümesi lineer bağımlı mıdır?

Çözüm: boy $\mathbb{R}^2 = 2$ ve A da 3 tane vektör old

A lineer bağımlıdır

ÖR: V vektör uzayının tabanı $A = \{(-2,6), (-1,k)\}$ ve boy $V = 1$ ise k kaçtır?

Çözüm: A lineer bağımsız olsaydı boy $V = 2$ olurdu.

Fakat boy $V = 1$ old. A lineer bağımlıdır. Yani

$$\begin{vmatrix} -2 & 6 \\ -1 & k \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2k + 6 = 0$$

$$\rightarrow k = 3$$

ÖR: $S = \{(0,-1,4), (2,1,3), (4,3,2)\}$, $\mathbb{R}^3$ ün 2 boyutlu alt vektör uzayını üretir

$A = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$ olup vektörler lineer bağımlıdır

$[(0,-1,4) = 2(2,1,3) - (4,3,2)$ olup lin. bağımlı

Ayrıca rank $A = 2$ old. 2 boyutlu alt vektör uz. üretir

① **ÇÖZÜMLÜ SORULAR** 08.11.2022 inzaat

① $\mathbb{R}^3$ uzayında, $a \in \mathbb{R}$ olmak üzere $(a,1,0), (1,a,1), (0,1,a)$ vektörlerinin bu uzayın bir bazı (tabanı) olması için a ne olmalıdır?

çözüm: $\mathbb{R}^3$ daki boyutlu olup, sadece lineer bağımsızlık bakmak yeterli.

$$c_1(a,1,0) + c_2(1,a,1) + c_3(0,1,a) = (0,0,0)$$

$$\begin{aligned} ac_1 + c_2 &= 0 \\ c_1 + ac_2 + c_3 &= 0 \\ c_2 + ac_3 &= 0 \end{aligned} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1-a^2 & -a & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 1-a^2 & -a & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 2a-a^3 & 0 \end{array}\right)$$

$a^3 - 2a \neq 0$

$a(a^2-2) \neq 0$

$a \neq 0$

$a \neq \pm\sqrt{2}$

② V uzayının bir bazı $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ ise

$$S = \{\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3,\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3,\ \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3\}$$

kümesi de, V için baz olur mu?

çözüm: $c_1(\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) + c_2(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + c_3(\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3) = 0$

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ -c_1 + c_2 - c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 - c_3 &= 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$c_3 = 0$

$c_2 = 0$

$c_1 = 0$

Lineer bağımsız ve uzayın bazındaki sayıkadar olduğundan BAZ olur.

③ $W = \langle (3,-1,1,1), (4,3,2,1), (1,4,1,0) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$ altuzayı veriliyor.

$v = (6,11,4,1)$ vektörü W de olur mu?

çözüm: $v = c_1 w_1 + c_2 w_2 + c_3 w_3$; c_i'ler var olmalı. varsa, $v \in W$ olur.

$$(6,11,4,1) = c_1(3,-1,1,1) + c_2(4,3,2,1) + c_3(1,4,1,0)$$

$$\begin{aligned} 3c_1 + 4c_2 + c_3 &= 6 \\ -c_1 + 3c_2 + 4c_3 &= 11 \\ c_1 + 2c_2 + c_3 &= 4 \\ c_1 + c_2 &= 1 \end{aligned} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & 1 & 6 \\ -1 & 3 & 4 & 11 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$c_3 = t$ parametre

$c_1 - c_3 = -2$

$c_2 + c_3 = 3$

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-2 \\ -t+3 \\ t \end{pmatrix} \overset{t=1}{=} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow v \in W$$

ödev: $S = \{(1,-2,4), (0,1,2), (0,0,3)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ lineer bağımsız mı? eğer lineer bağımsız ise S nin üretiği $\langle S \rangle$ altuzayını bulunuz.

çözüm: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{array}{l} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 0 \end{array}$ lineer bağımsız.

$(a,b,c) = c_1(1,-2,4) + c_2(0,1,2) + c_3(0,0,3)$, $c_1 = ?$ $c_2 = ?$ $c_3 = ?$ bulunsun

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ -2 & 1 & 0 & b \\ 4 & 2 & 3 & c \end{array}\right) \rightarrow \begin{array}{l} c_1 = a \\ c_2 = b + 2a \\ 4c_1 + 2c_2 + 3c_3 = c \end{array}, \quad c_3 = \frac{1}{3}(c - 8a - 2b)$$

Yani, $(a,b,c) = a(1,-2,4) + (b+2a)(0,1,2) + \frac{1}{3}(c-8a-2b)(0,0,1)$

BAZ (taban) ve BOYUT : $S \subseteq V$ küm. için ①

$\langle S \rangle = V$ durumunda, S ye V nin üreteci diyorduk.

Bu bölümde, gereğinden fazla elemanı bulundurmayan üreteç kümelerini inceleyeceğiz, bu tip üreteçlere baz diyeceğiz.

Tanım: V uzayının baz olduğu B alt kümesi

$$\begin{cases} ① \text{ Lineer bağımsız küme oluşsa;} \\ ② \langle B \rangle = V \text{ oluşsa ; (Genişleme Aksiyomu)} \end{cases}$$

şartlarını sağlıyorsa, B alt kümesine V nin bir bazı denir.

Not: V uzayının bu iki şartı sağlayan alt kümeleri birden çok olabilir.

Mesela; $V = \mathbb{R}^3$, $B = \{(1,1,-1), (1,2,3), (0,1,1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$

baz şartlarını sağlarmı, bakalım.

① **Lineer bağımsızlık**: $c_1(1,1,-1) + c_2(1,2,3) + c_3(0,1,1) = (0,0,0)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} -3c_3 = 0, \\ c_2 + c_3 = 0, \\ c_1 + c_2 = 0, \end{array} \boxed{\begin{array}{l} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 0 \end{array}}$$

$c_1 = c_2 = c_3 = 0$ olup, B lineer bağımsız küme olur.

② **Genişleme Aksiyomu**: $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$, $(a,b,c) = c_1(1,1,-1) + c_2(1,2,3) + c_3(0,1,1)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 1 & 2 & 1 & b \\ -1 & 3 & 1 & c \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & b-a \\ 0 & 4 & 1 & a+c \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & b-a \\ 0 & 0 & -3 & 5a-4b+c \end{array}\right)$$ çözüm var

o zaman $(a,b,c) \in \text{span}(B)$ yani üreteç oluyor.

Dolayısıyla, B kümesi $\mathbb{R}^3$ uzayı için bir baz olur.

Mesela: $V = \mathbb{R}^3$ için $\{(1,1,-1), (1,2,3), (2,2,-2)\}$ kümesi

lineer bağımsız olmadığından baz olamaz. c_3 = parametre (yani sıfır değil.)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} c_3 = \text{parametre} \\ c_2 = 0 \\ c_1 = -2c_3 \neq 0 \end{array}$$

CamScanner ile tarandı

Not ① Vektör uzayların bazı birtek değildir; fakat bazlardaki eleman sayıları aynıdır.

② Bazı önemli uzayların standart bazlarını verelim:

a)
- $\mathbb{R}^2$ için , $\{(1,0), (0,1)\}$ → 2-elemanlı
- $\mathbb{R}^3$ için , $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ → 3-elemanlı
- $\mathbb{R}^4$ için , $\{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)\}$ → 4 el.
- ⋮
- $\mathbb{R}^n$ için $\{(1,0,\dots,0), (0,1,0,\dots,0), (0,0,1,0,\dots,0), \dots, (0,0,\dots,0,1)\}$ n-elemanlı

b) $P_n[x] = \{p_n(x) \mid p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n\}$ polinom uzayı için

$B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ kümesi bazdır.

c) $M_{m \times n}$ matrisler kümesi vektör uzayıdır, bunun bazı

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{mn}, \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{mn}, \dots \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{m \times n}.$$

olup toplamda m.n kadardır.

Sonuç: V uzayı, n vektörlü üreteçlerden küçük bir uzay ise

- V nin herhangi bir bazındaki eleman sayısı en fazla n tanedir.
- $S \subseteq V$ lineer bağımsız bir küme ise, bu S kümesi V nin bir bazına genişletilebilir.
- V nin bir bazı elde etmek için, üreteç kümesindeki elemanları sıralayıp, kendisinden önceklerin lineer birleşimi olanları atlarak elde edilir.

CamScanner ile tarandı

Tanım: Herhangibir bazdaki eleman sayısına V uzayının boyutu denir, $boy(V)$ ile gösterilir.

★ **ÖRN:** $\{\underbrace{1}_{v_1}, \underbrace{1+x}_{v_2}, \underbrace{2+x}_{v_3}, \underbrace{2+x^2}_{v_4}\}$ ile üretilen uzayın bazını bulunuz.

($P_2[x]$ uzayının standart bazı, $\{1, x, x^2\}$ yani 3 elemanlıdır.)

→ $1+x$ polinomu, 1 vektörü cinsinden yazılabilir. (Kalır)

$2+x = 1+(1+x)$ yazılabilir ; (Atılır)

$2+x^2$ polinomu kendinden önceki cinsinden yazılamaz (Kalır)

$\{1, 1+x, 2+x^2\}$ BAZ olur.

ÖRNEK: $X_1=\begin{bmatrix}-1\\2\\1\\3\end{bmatrix}$, $X_2=\begin{bmatrix}2\\1\\-1\\0\end{bmatrix}$, $X_3=\begin{bmatrix}1\\3\\0\\3\end{bmatrix}$, $X_4=\begin{bmatrix}3\\4\\-1\\3\end{bmatrix}$, $X_5=\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}$

verilsin. $\langle S\rangle = \langle\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}\rangle$ için bazı bulalım.

çözüm: Yukarıdaki gibi, her vektörü diğerleri cinsinden yazmaya çalışalım.

Yada aşağıdaki matrisi indirgeyerek, bazda da vekt. bulabiliriz:

$$\begin{pmatrix}-1&2&1&3&1\\2&1&3&4&0\\1&-1&0&-1&0\\3&0&3&3&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-1&2&1&3&1\\0&5&5&10&2\\0&5&1&2&1\\0&6&6&12&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-1&2&1&3&1\\0&0&0&0&-3\\0&1&1&2&1\\0&0&0&0&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-1&2&1&3&1\\0&1&1&2&1\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$x_1\ x_2\ x_3\ x_4\ x_5$

olup, X_1, X_2, X_5 vektörleri $\langle S\rangle$ için bazdır.

CamScanner ile tarandı

★ **ÖRN:** $S=\{(1,-1,2),(-2,1,4),(2,1,-1),(-2,0,1)\}\subseteq\mathbb{R}^3$

kümesi ($boy(\mathbb{R}^3)=3$ olduğundan) lineer bağımsız değildir.

Gerçekten de, $c_1v_1+c_2v_2+c_3v_3+c_4v_4=0$ dan

$$\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&2&-2&0\\-1&1&1&0&0\\1&4&-1&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&2&-2&0\\0&-1&3&-2&0\\0&6&-3&3&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&-2&2&-2&0\\0&-1&3&-2&0\\0&0&15&-3&0\end{array}\right)$$

c_1, c_2, c_3 temel

c_4 parametre

yani sıfır olamaz

Dolayısıyla c_4 ancak $c\neq 0$ için lineer bağımlı olduğundan.

ÖRN: $S=\{(1,-1,1,-1),(-2,1,3,1),(-2,2,-1,0)\}$ kümesi $\mathbb{R}^4$ uzayını gerer mi (üretir mi?)

çözüm: $\mathbb{R}^4$ için $(a,b,c,d)\in\mathbb{R}^4$ vektörünün

$(a,b,c,d)=c_1v_1+c_2v_2+c_3v_3$ olacak yazılımı

yani c_i leri her zaman bulunabiliyorsa gerer.

$$c_1(1,-1,1,-1)+c_2(-2,1,3,1)+c_3(-2,2,-1,0)=(a,b,c,d)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&-2&-2&a\\-1&1&2&b\\1&3&-1&c\\-1&1&0&d\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&-2&-2&a\\0&-1&0&a+b\\0&5&1&c-a\\0&-1&-2&a+d\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&-2&-2&a\\0&-1&0&a+b\\0&0&1&4a+5b+c\\0&0&-2&d-b\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&-2&-2&a\\0&-1&0&a+b\\0&0&1&4a+5b+c\\0&0&0&8a+9b+10c+d\end{array}\right)$$

c_i leri bulunamaz

(S, $\mathbb{R}^4$ gerer)

$8a+9b+10c+d=0$

CamScanner ile tarandı

Sonuç: V, n-boyutlu vektör uzay olsun.

- n elemanlı (az) sayıdaki elemanları V yi üretemez.
- " " (fazla) " " lineer bağımlı olamaz

Yani: n elemanlı lineer bağımsız kümeye **baz** olur.
n elemanlı üreteç kümesi **baz** olur.

Dolayısıyla; sonlu boyutlu uzaylarda sadece iki şarttan birine bakılması yeterlidir.

Ör: $V=\mathbb{R}^3$, $\dim(\mathbb{R}^3)=3$ olduğunu biliyoruz. Buna göre,

$S=\{(1,1,1),(1,-1,1),(2,0,1)\}$ baz olur mu?

$T=\{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$ " " ?

Çözüm

S ye bakalım. (lineer bağımsızlığa bakmak yeterli.)

$c_1u_1+c_2u_2+c_3u_3=0$ eşitliğinden

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&2&0\\1&-1&0&0\\1&1&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&2&0\\0&-2&-2&0\\0&0&-1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&2&0\\0&1&1&0\\0&0&1&0\end{array}\right),\quad \begin{array}{l}c_3=0\\c_2=0\\c_1=0\end{array}$$

BAZ

T ye bakalım; (gene aynı yetersiz)

$c_1u_1+c_2u_2+c_3u_3=(a,b,c)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&a\\1&1&0&b\\1&0&0&c\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&a\\0&0&-1&b-a\\0&-1&-1&c-a\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&a\\0&1&1&a-c\\0&0&1&a-b\end{array}\right)$$

c_1 var ✓
c_2 var ✓
c_3 var

çözüm VAR

O halde, T, BAZ olur.

Tanım: V, n-boyutlu uzay, $B=\{u_1,u_2,\dots,u_n\}$ baz olsun.

$\forall u\in V$ vektörü, baz tanımı gereği

$$\boxed{u=c_1u_1+c_2u_2+\dots+c_nu_n}$$ yazılır.

Buradaki $c_1,c_2,\dots,c_n$ katsayılarına yani

$$[u]_B=\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\\vdots\\c_n\end{bmatrix}$$ sütun elemanlarına, u nun B tabanına göre koordinat matrisi denir.

Tanım: V uzayının iki bazı

$B=\{u_1,u_2,\dots,u_n\}$ ve $C=\{w_1,w_2,\dots,w_n\}$ olsun.

$\forall u\in V$ vektörü için

$$\boxed{[u]_C=P[u]_B},\quad |P|\neq 0$$

eşitliğini sağlayan, P matrisine B dan C ye geçiş matrisi denir.

Ör: $B=\{\underbrace{(1,1,1)}_{u_1},\underbrace{(1,1,0)}_{u_2},\underbrace{(1,0,0)}_{u_3}\}$ baz, $C=\{\underbrace{(1,1,1)}_{w_1},\underbrace{(1,-1,1)}_{w_2},\underbrace{(1,0,0)}_{w_3}\}$ baz

olsun. B bazından C bazına geçiş matrisini bulun.

$u_1=w_1$ ✓

$u_2=\frac{1}{2}w_1-\frac{1}{2}w_2+w_3$ ✓

$u_3=w_3$ ✓

$$\Rightarrow P=\begin{pmatrix}1&1/2&0\\0&-1/2&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&1&1\\1&-1&0&1&1&0\\1&1&0&1&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&1&1\\0&-2&-1&0&0&-1\\0&0&-1&0&-1&-1\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&1&1\\0&2&1&0&0&1\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&1&1\\0&1&\frac{1}{2}&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&\frac{1}{2}&1&1&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&\frac{1}{2}&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&1&0&1&1\end{array}\right)$$

$$P=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$ ✓

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

Not: $[W|V] \sim \sim \sim [I|P]$ olacak şekilde bulunacaktır (4)

Ör: $B = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)\}$, $C = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$

B tabanından C tabanına geçiş matrisi?

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

W V

Satır Uzayı: $A_{m \times n}$ matrisinin satır uzayı diye A nın satırlarıyla üretilen alt uzaya denir ve bu uzayın boyutuna da satır uzayının boyutu yada rankı denir.

Ör $V = \mathbb{R}^5$ olsun.

$(1,-1,2,0,-1), (2,-1,-2,0,1), (-1,0,4,0,-2), (0,-1,6,0,-3)$

vektörleri ile üretilen W alt uzayı için bir taban bulunuz.

Çözüm: Verilen vektörleri, bir matrisin satırları olacak alırız;

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 6 & 0 & -3 \end{pmatrix} \sim \sim \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Satır aldığımıza göre $B = \{(1,-1,2,0,-1), (0,1,-6,0,3)\}$ olur.

Ör $1+x^2$, $1+x+x^3$, $x+x^2+x^3+x^4$, $-1+x^2+x^4$ ile üretilen polinomlar için taban bulun: $(c_0+c_1x+c_2x^2+c_3x^3+c_4x^4)=0$.

Çözüm: Katsayıları satır olacak yazalım.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\{1+x^2, x-x^3+x^4, \frac{1}{2}x^2+x^4\}$ Bulunur.

CamScanner ile tarandı

İÇ ÇARPIM UZAYLARI

TANIM VE ÖRNEKLER

GRAM-SCHMIDT DİKLEŞTİRME YÖNTEMİ

DİK İZDÜŞÜM

EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ

DR. ÖĞ. ÜYESİ ALİ AYTEKİN

İÇ ÇARPIM UZAYLARI

$u=(x_1,x_2,x_3)=x_1i+x_2j+x_3k$ ve $v=(y_1,y_2,y_3)=y_1i+y_2j+y_3k$ ✓

vektörleri için standart iç çarpım (skalar çarpım, nokta çarpım)

$$u\cdot v = x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$$

şeklinde tanımlanır ve $\langle u,v\rangle$ ile gösterilir. Bu tanımlara yardımıyla

(a) u vektörünün uzunluğu (boyu, normu) $\|u\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}=\sqrt{\langle u,u\rangle}$

(b) $\overrightarrow{OP}=u$, $\overrightarrow{OQ}=v$ ise P ile Q arasındaki uzaklık

$$|\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{(y_1-x_1)^2+(y_2-x_2)^2+(y_3-x_3)^2}=\sqrt{\langle (v-u),(v-u)\rangle}$$

($\alpha,\beta\in V$ arasındaki uzaklık $d(\alpha,\beta)=\|\alpha-\beta\|$ dır)

(c) u ile v arasındaki açı θ olmak üzere

$$\cos\theta=\frac{\langle u,v\rangle}{\|u\|\,\|v\|},\quad 0\le\theta\le\pi.$$

Ayrıca u ve v diktir (ortogonal) $\Leftrightarrow \langle u,v\rangle=0$

$u\perp v \Leftrightarrow \langle u,v\rangle=0$

Ör: $u=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=(1,1,0)=i+j+0\cdot k$, $v=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=(0,1,1)=0\,i+j+k$ arasındaki açı? ✓

$$\cos\theta=\frac{\langle u,v\rangle}{\|u\|\cdot\|v\|}=\frac{0+1+0}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{1}{2}\Rightarrow\theta=\pi/3$$

2013 İÖ-MAT: $\mathbb{R}^2$ de verilen $u=(1,2)$ vektörü $v=(a,3)$ vektörüne dik old. göre a kaçtır?

$u \perp v \Leftrightarrow \langle u,v\rangle = 0$ olmalı

$\Rightarrow \langle u,v\rangle = 1\cdot a + 2\cdot 3 = 0$

$\Rightarrow a = -6$

2014 İÖ-MAT: $\mathbb{R}^2$ vektör uzayında $\langle , \rangle$ iç çarpımı, her $x=(x_1,x_2)$ $y=(y_1,y_2)$ vektörü için $\langle x,y\rangle = x_1y_1 + 2x_2y_2$ olarak tanımlanıyor. Bu uzayda $u=(2,1)$ ve $v=(3,a)$ vektörleri birbirine dik old. göre a kaçtır?

$u \perp v \Rightarrow \langle u,v\rangle = 0$ olmalı

$\Rightarrow \langle u,v\rangle = 2\cdot 3 + 2\ 1\cdot a = 0$

$\Rightarrow a = -3$

Tanım: V bir vektör uzayı ve $u \in V$ olsun. Eğer $\|u\| = 1$ ise u ya birim vektör denir.

$\|u\| \neq 1 \Rightarrow \dfrac{u}{\|u\|}$ vektörü u ile aynı yönlü birim vektördür.

Örn: $u=(5,12)$ ile aynı yönlü birim vektörünü bulunuz.

$\|u\| = \sqrt{5^2+12^2} = 13 \neq 1 \Rightarrow \dfrac{u}{\|u\|} = \left(\dfrac{5}{13}, \dfrac{12}{13}\right)$ u ile yönlü birim vektördür.

Tanım V bir vektör uzayı olsun. Eğer

$$\langle , \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x,y) \longmapsto \langle x,y \rangle$$

fonksiyonu her $x,y,z \in V$, $c \in \mathbb{R}$ için

(a) $\langle x,y \rangle = \langle y,x \rangle$

(b) $\langle x, y+t \rangle = \langle x,y \rangle + \langle x,t \rangle$

(c) $\langle cx, y \rangle = c\langle x,y \rangle = \langle x, cy \rangle$

(d) $\langle x,x \rangle \geq 0$, $\langle x,x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$

özelliklerini sağlıyorsa $\langle , \rangle$ ya iç çarpım, $(V, \langle , \rangle)$ ikilisine de iç çarpım uzayı denir ✓

→ Önce diğer sağlamadıklı örneği ver

Ör: $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ olsun. $\langle X,Y \rangle = x_1y_1 - x_2y_1 - x_1y_2 + 3x_2y_2$

şeklinde tanımlansın. Bu durumda $(\mathbb{R}^2, \langle , \rangle)$ iç çarpımdır ✓

Ör: $\mathbb{R}^2$ de $\langle X,Y \rangle = x_1y_2$ şeklinde tanımlı sın

$\langle X,Y \rangle = x_1y_2 \neq \langle Y,X \rangle = y_1x_2$

old. $\langle , \rangle$ iç çarpım değildir ✓

Ör: $\mathbb{R}^3$ de $X=(x_1,x_2,x_3)$, $Y=(y_1,y_2,y_3)$ vektörleri için iç çarpım

$\langle X,Y\rangle = x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$ şeklinde tanımlanan iç çarpım uzayı mıdır?

Ör: $X=(x_1,x_2,x_3)$, $Y=(y_1,y_2,y_3)$, $Z=(z_1,z_2,z_3)\in\mathbb{R}^3$, $c\in\mathbb{R}$ için

(a) $\langle X,Y\rangle = x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$

$= y_1x_1+y_2x_2+y_3x_3 = \langle Y,X\rangle$

(b) $\langle X,Y+Z\rangle = \langle (x_1,x_2,x_3),(y_1+z_1,y_2+z_2,y_3+z_3)\rangle$

$= x_1(y_1+z_1)+x_2(y_2+z_2)+x_3(y_3+z_3)$

$= \dots = \langle X,Y\rangle+\langle X,Z\rangle$

(c) $\langle cX,Y\rangle = \langle (cx_1,cx_2,cx_3),(y_1,y_2,y_3)\rangle$

$= \dots = c\langle X,Y\rangle$

(d) $\langle X,X\rangle = x_1^2+x_2^2+x_3^2 \geq 0$, $\langle X,X\rangle = 0 \Leftrightarrow X=(0,0,0)$

Ör: $\mathbb{R}^2$ de $\langle X,Y\rangle = x_1^2+y_1^2+x_2^2+y_2^2$ olarak tanımlansın

$\langle X,2Y\rangle = x_1^2+4y_1^2+x_2^2+4y_2^2 \neq 2\langle X,Y\rangle = 2x_1^2+2y_1^2+2x_2^2+2y_2^2$

old. $(\mathbb{R}^2,\langle\ ,\ \rangle)$ iç çarpım uzayı değildir

Ör: $\mathbb{R}^2$ de $\langle X,Y\rangle = x_1y_2+x_2y_1$

$\langle X,X\rangle = x_1x_2+x_2x_1 = 2x_1x_2$

$X=(1,-1) \Rightarrow \langle X,X\rangle = -2 \not\geq 0$ olur

İÇ ÇARPIM UZAYI ÖRNEKLERİ

1) $\mathbb{R}^n$: n-bileşenli Reel Uzay: ✓

$u=(x_1,x_2,\dots,x_n)$, $v=(y_1,y_2,\dots,y_n)$ vektörleri için

$\langle u,v\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$ (standart iç çarpım)

ile birlikte bir iç çarpımdır

2) $\mathbb{R}^{m\times n}$: m×n lik Reel Matrisler Uzayı: ✓

A ve B, m×n lik matrisler olmak üzere

$\langle A,B\rangle = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} A_{ki}B_{ki}$ ile birlikte bir iç çarpımdır

Örn. $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 2 & -1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}-3 & -1 & 2\\ 2 & 1 & -1\end{bmatrix}$

$\langle A,B\rangle = 1(-3)+1\cdot(-1)+2\cdot 2+0\cdot 2+2\cdot 1+(-1)(-1)=3$

$\langle B,B\rangle = (-3)^2+(-1)^2+2^2+2^2+1^2+(-1)^2=20$

3) $C[a,b]$: $[a,b]$ Aralığında Sürekli Reel Değerli Fonk. Uzayı ✓

$f,g:[a,b]\longrightarrow\mathbb{R}$ fonksiyonları için iç çarpım

$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx$

ile tanımlanır ve integral iç çarpım adını alır.

Tanım: V bir iç çarpım uzayı ve S, V nin alt kümesi olsun

(i) S nin bir birinden farklı vektörleri için $\langle u, v \rangle = 0$ ise S ye **ortogonal küme** denir. Ayrıca S taban ise V nin **ortogonal tabanı** olarak adlandırılır.

(ii) Bir ortogonal küme birim vektörlerden oluşuyorsa S ye **ortonormal küme** denir. Bu küme taban ise buna V nin **ortonormal tabanı** denir.

Ör: $\mathbb{R}^3$ te standart iç çarpıma göre

$S_1 = \{(1,1,1), (-2,1,1), (0,-1,1)\}$ → ortogonal küme

$S_2 = \{(3, \frac{1}{2}, -1), (-1,2,-2)\}$ → ortogonal küme

$S_3 = \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}$

$S_4 = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ → ortonormal küme

Teo: Bir iç çarpım uzayında bir birine dik (sıfırdan farklı) vektörler lineer bağımsızdır.

(S ortogonal ise vektörleri lineer bağımsızdır)

Tanım: V bir iç çarpım uzayı ve $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ bu uzayın bir tabanı olsun. i. satır ve j. sütundaki bileşeni $\langle u_i, u_j \rangle$ sayısı olan matrise V uzayındaki iç çarpımın $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ tabanına göre matrisi denir.

Diğer bir deyişle $a_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle$ eşitliklerini belirttiği $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ matrisi V üstündeki iç çarpımın $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ tabanına göre matrisidir.

Örn: $\mathbb{R}^2$ de $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$ için

$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2$ iç çarpımının matris gösterimini bulunuz.

$a_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$ olduğu istenilen $A = [a_{ij}]$ matrisi

$i=1, j=1 \Rightarrow a_{11} = \langle e_1, e_1 \rangle = \langle (1,0), (1,0) \rangle = 1$ — $\mathbb{R}^2$ deki standart taban alındı

$i=1, j=2 \Rightarrow a_{12} = \langle e_1, e_2 \rangle = \langle (1,0), (0,1) \rangle = 1$

$i=2, j=1 \Rightarrow a_{21} = \langle e_2, e_1 \rangle = \langle (0,1), (1,0) \rangle = 1$

$i=2, j=2 \Rightarrow a_{22} = \langle e_2, e_2 \rangle = \langle (0,1), (0,1) \rangle = 3$

olup $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ elde edilir.

	x_1	x_2
y_1	1	1
y_2	1	3

iç çarpım tanımındaki yerlerine bakınız bu tablo için

Not: A, $n \times n$ tipinde bir matris ve $u, v \in M_{n1}(\mathbb{R})$ olmak üzere A nın ürettiği iç çarpım

$$\langle u, v \rangle_A = u^T A^T A v \quad \text{veya}$$

$$\langle u, v \rangle_A = v^T A^T A u$$

eşitlikleriyle elde edilir.

Ör: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ alınız $M_{21}(\mathbb{R})$ uzayında A nın ürettiği iç çarpımın kuralını bulunuz.

u, v yi x, y olarak al

$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \in M_{21}(\mathbb{R})$ olmak üzere

$$\langle u, v \rangle_A = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 17 & 29 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 10u_1 + 17u_2 & 17u_1 + 29u_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$= 10u_1v_1 + 17u_2v_1 + 17u_1v_2 + 29u_2v_2$$

Ör: $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin belirttiği fonksiyon bir iç çarpım mıdır?

$X=(x_1,x_2)$, $Y=(y_1,y_2)$ için

$$X^T A Y = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \langle X,Y \rangle$$

$$\langle X,Y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_2 y_2$$

$\langle X,Y \rangle \neq \langle Y,X \rangle$ old. verilen fonksiyon iç çarpım değildir.

Not: Burada simetrik fonksiyon iç çarpım olmak zorunda değildir. Diğerinde ise iç çarpım olmak zorunda

KURAL: A, $n \times n$ tipinde ..... $u,v \in M_{n1}(\mathbb{R})$ ol. üz.

A nın belirttiği fonksiyon

$$\langle u,v \rangle = u^T A v$$

ile elde edilir.

GRAM-SCHMIDT DİKLEŞTİRME YÖNTEMİ (*)

Teo: (Gram-Schmidt) $u_1, u_2, \dots, u_m$ vektörleri bir V iç çarpım uzayında lineer bağımsız vektörler ise

$w_1 = u_1$

$$w_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

...

$$w_m = u_m - \frac{\langle u_m, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle u_m, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 - \dots - \frac{\langle u_m, w_{m-1} \rangle}{\langle w_{m-1}, w_{m-1} \rangle} w_{m-1}$$

vektörleri $u_1, u_2, \dots, u_m$ ile aynı alt uzayı geren birbirine dik vektörlerdir

ÖR: R^3 için bir ortonormal taban bulunuz → R^3 için bir ortonormal taban bulmak = taban yardımıyla

$E = \{\underset{u_1}{(1,1,1)}, \underset{u_2}{(1,0,2)}, \underset{u_3}{(1,2,3)}\}$ R^3 için bir tabandır (Gösteriniz)

$w_1 = u_1 = (1,1,1)$ diyelim

$$w_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = (1,0,2) - \frac{\langle (1,0,2), (1,1,1) \rangle}{\langle (1,1,1), (1,1,1) \rangle} (1,1,1) = (0,-1,1)$$

$$w_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = (-1, 1/2, 1/2)$$

olup $\{(1,1,1), (0,-1,1), (-1,1/2,1/2)\}$ ortogonal tabandır.

Bu tabanın ortonormal olması için her vektörün birim vektörü bulunur

$\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1), \frac{2}{\sqrt{6}}(-1,1/2,1/2)$ bu vektörlerin birim vektörü dür

Dolayısıyla $\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)\right\}$ R^3 için bir ortonormal tabandır

• Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, sonlu vektörler için ortogonal ve ortonormal baz bulunmasını sağlar. Buna göre,

$S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, V vektör uzayının bir bazı olsun.

V vektör uzayının ortogonal bazı aşağıdaki gibi bulunur:

$u_1 = v_1$ diyelim.

$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1$

$u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_2\rangle}{\langle u_2, u_2\rangle} u_2 - \frac{\langle v_3, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1$

$\dots$

$u_n = v_n - \frac{\langle v_n, u_{n-1}\rangle}{\langle u_{n-1}, u_{n-1}\rangle} u_{n-1} - \dots - \frac{\langle v_n, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1$

Lineer bulunan $\{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ kümesi ortogonal bazdır.

Ayrıca, bulunan herbir bazı vektörünün boyuna bölersek

$\left\{ \frac{u_1}{\|u_1\|}, \frac{u_2}{\|u_2\|}, \dots, \frac{u_n}{\|u_n\|} \right\}$ kümesi de, V için ortonormal baz olur.

Ör ① $\mathbb{R}^3$ yada 3×1 matrisler uzayı için

$\left\{ \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix} \right\}$ kümesi bir bazdır. (gösterebilirsiniz)

Bu bazı, ortogonal baza getirin. (ortonormal baza) yapınız.

Çözüm: BAZ mı bakalım.

$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 2 & 0\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3 & 0\end{array}\right)$, $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, bağımsız ✓

Şimdi $\{u_1, u_2, u_3\}$ ortogonal bazı bulalım.

$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1$, $u_1 = (1,0,1)$

$u_2 = (1,-1,1) - \frac{\langle (1,-1,1), (1,0,1)\rangle}{2} (1,0,1)$

$= (1,-1,1) - \frac{1}{2}(2)(1,0,1) = (1,-1,1) - (1,0,1) = (0,-1,0)$

$u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_2\rangle}{\langle u_2, u_2\rangle} u_2 - \frac{\langle v_3, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1$

$u_3 = (0,1,2) - \frac{\langle (0,1,2), (0,-1,0)\rangle}{1} (0,-1,0) - \frac{\langle (0,1,2), (1,0,1)\rangle}{2} (1,0,1)$

$u_3 = (0,1,2) + (0,-1,0) - \frac{1}{2}(2)(1,0,1)$

$u_3 = (0,1,2) + (0,-1,0) - (1,0,1) = (-1,0,1)$

ortogonal baz: $\{u_1, u_2, u_3\} = \{(1,0,1), (0,-1,0), (-1,0,1)\}$

ortonormal baz: $\left\{ \frac{u_1}{\|u_1\|}, \frac{u_2}{\|u_2\|}, \frac{u_3}{\|u_3\|} \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), (0,-1,0), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\}$

Ör ② $S = \{(1,1,1), (1,0,2), (1,2,3)\}$ kümesinin $\mathbb{R}^3$ için bir baz olduğunu kontrol ederek, bu baz yardımıyla ortogonal ve ortonormal baz bulunuz.

Çözüm: $\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2 & 0\\ 1 & 2 & 3 & 0\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 0\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3 & 0\end{array}\right) \to c_1 = c_2 = c_3 = 0$ bağımsız ✓

$u_1 = v_1 = (1,1,1)$ ✓ $\langle u_1, u_1\rangle = 3$ ve $\langle v_2, u_1\rangle = \langle (1,0,2), (1,1,1)\rangle = 3$

$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1 = (1,0,2) - \frac{3}{3}(1,1,1) = (0,-1,1)$ ✓

$u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_2\rangle}{\langle u_2, u_2\rangle} u_2 - \frac{\langle v_3, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1 = (1,2,3) - \frac{1}{2}(0,-1,1) - \frac{6}{3}(1,1,1)$

$\langle v_3, u_2\rangle = \langle (1,2,3), (0,-1,1)\rangle = 1$ $= (1,2,3) - \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) - (2,2,2)$

$\langle u_1, u_1\rangle = 2$

$\langle v_3, u_1\rangle = \langle (1,2,3), (1,1,1)\rangle = 1+2+3 = 6$ $u_3 = \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ✓

ortogonal baz $\left\{(1,1,1), (0,-1,1), \left(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right\}$

UYGULAMA 11 **13.12.2017**

İç çarpım : V vektör uzay $V \times V \to \mathbb{R}$ ye tanımlı $< v,w >$ fonksiyonu, $\forall\, v,w,z \in V, \forall\, a,b \in \mathbb{R}$ için

i) $< v,w > \geq 0, \quad < v,v > = 0 \Leftrightarrow v = 0_v$

ii) $< v,w > = \overline{< w,v >}, reel\ vektör\ uzaylarında\ < v,w > = < w,v >\ olur.$

iii) $< v,aw + bz > = \bar{a} < v,w > + \bar{b} < v,z >$

yukarıdaki şartları sağlıyorsa iç çarpımdır.

Örnek 1 : $v = (x_1,x_2), w = (y_1,y_2), z = (z_1,z_2)$ olmak üzere,

$$< v,w > = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2$$

fonksiyonu iç çarpım mıdır?

i) $< v,v > = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_2^2 \geq 0\ olur.$

$< v,v > = x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_2^2 = 0 \Leftrightarrow v = 0_v$

ii) $< v,w > = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2$

$< w,v > = y_1x_1 + y_1x_2 + y_2x_1 + 3y_2x_2$

iii) $< v,aw + bz > = < (x_1,x_2), (ay_1 + bz_1,\ ay_2 + bz_2) >$
$= x_1(ay_1 + bz_1) + x_1(ay_2 + bz_2) + x_2(ay_1 + bz_1) + 3x_2(ay_2 + bz_2)$
$= a\{x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2\} + b\{x_1z_1 + x_1z_2 + x_2z_1 + 3x_2z_2\}$
$= a < v,w > + b < v,z >$

Örnek 2 : $v = (x_1,x_2), w = (y_1,y_2), z = (z_1,z_2)$ olmak üzere,

$$< v,w > = x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2$$

fonksiyonu iç çarpım mıdır?

iii) $< (1,1), a(1,1) > = 2 + 2a^2$
$a < (1,1), (1,1) > = 4a$ olduğundan iç çarpım değildir.

Örnek 3 : $v = (x_1,x_2), w = (y_1,y_2), z = (z_1,z_2)$ olmak üzere,

$$< v,w > = x_1y_2$$

fonksiyonu iç çarpım mıdır?

ii) $< v,w > = x_1y_2$
$< w,v > = y_1x_2$ olduğundan iç çarpım değildir.

Örnek 4 : $v = (x_1,x_2),\ w = (y_1,y_2),\ z = (z_1,z_2)$ olmak üzere,

$$< v,w > = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2$$

fonksiyonu iç çarpım mıdır?

i) $< v,v > = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + x_2^2 \geq 0\ olur.$

$< v,v > = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_1^2 + x_2^2 = 0 \Leftrightarrow v = 0_v$

ii) $< v,w > = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2$

$< w,v > = 2y_1x_1 + y_1x_2 + y_2x_1 + 2y_2x_2$

iii) $< v,aw + bz > = < (x_1,x_2), (ay_1 + bz_1,\ ay_2 + bz_2) >$
$= 2x_1(ay_1 + bz_1) + x_1(ay_2 + bz_2) + x_2(ay_1 + bz_1) + 2x_2(ay_2 + bz_2)$
$= a\{2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2\} + b\{2x_1z_1 + x_1z_2 + x_2z_1 + 2x_2z_2\}$
$= a < v,w > + b < v,z >$

Herhangi bir iç çarpım fonksiyonun standart baza göre matris formu A yı bulmak için;

$A = [a_{ij}]$ için, $a_{ij} = < e_i, e_j >$ olarak bulunur.

$$< v,w > = x_1y_1 + x_2y_2$$

İç çarpımının matris formu $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ şeklindedir.

Benzer şekilde $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin belirttiği iç çarpım fonksiyonu;

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = x_1y_1 + x_2y_2$$

olarak hesaplanır.

Örnek 5 : $v = (x_1,x_2), w = (y_1,y_2), z = (z_1,z_2)$ olmak üzere,

$$< v,w > = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 3x_2y_2$$

iç çarpımının matris gösterimini bulunuz.

A matrisi verilen iç çarpımın matris temsili olsun. $A = [aij]$ için, $a_{ij} = < e_i, e_j >$ denklemiyle

$$a_{11}=1, a_{12}=1, a_{21}=1, a_{22}=3 \Rightarrow A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

bulunur.

Örnek 6 : $v=(x_1,x_2)$, $w=(y_1,y_2)$, $z=(z_1,z_2)$ olmak üzere,

$$< v,w >= 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2$$

iç çarpımının matris gösterimini bulunuz.

A matrisi verilen iç çarpımın matris temsili olsun. $A=[aij]$ için, $a_{ij}=< e_i,e_j >$ denklemiyle

$$a_{11}=2, a_{12}=1, a_{21}=1, a_{22}=2 \Rightarrow A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$$

bulunur.

Örnek 7 : $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ matrisinin belirttiği fonksiyon iç çarpım fonksiyonu mudur ?

$v=(x_1,x_2)$, $w=(y_1,y_2)$ vektörleri için $< v,w >$ fonksiyonu aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$[x_1 \;\; x_2]\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix} = x_1y_1 + x_2y_1 + x_2y_2$$

Bu hesaplamadan sonra $< v,w >= x_1y_1 + x_2y_1 + x_2y_2$ fonksiyonun iç çarpım şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakmamız gerekiyor.

ii) $< v,w >= x_1y_1 + x_2y_1 + x_2y_2$,

$< w,v >= y_1x_1 + y_2x_1 + y_2x_2$

olduğundan $< v,w >= x_1y_1 + x_2y_1 + x_2y_2$ fonksiyonu iç çarpım değildir.

v_1, v_2, v_3 bazlarını ortogonalleştirmek için Gram – Schmitd Ortogonalleştirme yöntemi aşağıdaki gibi kullanılır.

$$w_1 = v_1$$

$$w_2 = v_2 - \frac{< v_2, w_1 >}{< w_1, w_1 >} w_1$$

$$w_3 = v_3 - \frac{< v_3, w_1 >}{< w_1, w_1 >} w_1 - \frac{< v_3, w_2 >}{< w_2, w_2 >} w_2$$

Elde edilen w_1, w_2, w_3 vektörleri aynı uzay için ortogonal baz olur.

Örnek 1 : $S=\{(1,1,-1),(1,2,0)\}$ ile üretilen uzayın ortogonal tabanını bulunuz.

$v_1=(1,1,-1)$, $v_2=(1,2,0)$ olarak alınır ve denklemde yerine yazılırsa

$$w_1 = v_1$$

$$w_2 = v_2 - \frac{< v_2, w_1 >}{< w_1, w_1 >} w_1$$

Ortogonal taban $S'=\{(1,1,-1),\ (0,1,1)\}$ olarak bulunur.

Örnek 2 : $S=\{(1,1,0),(0,2,2),(1,0,1)\}$ ile üretilen uzayın ortogonal tabanını bulunuz.

$v_1=(1,1,0)$, $v_2=(0,2,2)$, $v_3=(1,0,1)$ olarak alınır ve denklemde yerine yazılırsa

$$w_1 = v_1$$

$$w_2 = v_2 - \frac{< v_2, w_1 >}{< w_1, w_1 >} w_1$$

$$w_3 = v_3 - \frac{< v_3, w_1 >}{< w_1, w_1 >} w_1 - \frac{< v_3, w_2 >}{< w_2, w_2 >} w_2$$

Ortogonal taban $S'=\{(1,1,0),\ (-1,1,2),\ \left(\frac{4}{6},\frac{-4}{6},\frac{4}{6}\right)\}$ olarak bulunur.

Örnek 3 : $S = \{(1,0,-1,1),(1,1,0,1)\}$ $\mathbb{R}^4$ ün alt uzayı V ve V nin taban kümesi S iken $V^{\perp}$ için taban bulunuz.

$v_1 = (1,0,-1,1), v_2 = (1,1,0,1)$ olsun. $w = (a,b,c,d)$ $V^{\perp}$ nin bir vektörü ise

$< v_1, w > = a - c + d = 0$, $< v_2, w > = a + b + d = 0$ denklemleri elde edilir. Bu denklemlerden

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Buradan $Ç.K. = \{(c-d,-c,c,d) | \, c,d \in \mathbb{R}\}$ bulunur. Dolayısıyla $V^{\perp}$ için taban $S' = \{(1,-1,1,0),(-1,0,0,1)\}$ dır.

Örnek 4 : $S = \{(1,0,-1,1),(1,1,0,-1)\}$ S kümesini kapsayan $\mathbb{R}^4$ ün ortogonal bazını bulunuz.

$v_1 = (1,0,-1,1), v_2 = (1,1,0,-1)$ olsun. $w = (a,b,c,d)$ ise v_1 ve v_2 ye dik vektör olsun.

$< v_1, w > = a - c + d = 0$, $< v_2, w > = a + b - d = 0$ denklemleri elde edilir. Bu denklemlerden

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right]$$

Buradan $Ç.K. = \{(c-d,-c+2d,c,d) | \, c,d \in \mathbb{R}\}$ bulunur. Dik olması gereken taban $S' = \{(1,-1,1,0),(1,-2,0,-1)\}$ dır. Bu tabanında kendi içinde dik olması gerekir Gram – Schmidt yöntemiyle

$$w_1 = v_3$$

$$w_2 = v_4 - \frac{< v_4, w_1 >}{< w_1, w_1 >} w_1$$

Cevap $\{(1,0,-1,1),(1,1,0,-1),(1,-1,1,0),(0,-1,-1,-1)\}$ olarak bulunur.

Örnek 5 : $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin belirttiği iç çarpımın, iç çarpım şartlarını sağladığını gösteriniz.

$v = (a,b,c), w = (d,e,f)$ vektörleri için

$$< v, w > = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} = ad + be + cf + af + cd$$

i) $< v, v > = (a+c)^2 + b^2 \geq 0$

$(1,0,-1)$ için iççarpım sıfır çıkar dolayısıyla iççarpım değildir.

Örnek 6 : $V \subset \mathbb{R}^4$, $V = \{(a,b,c,d) | \, 2a - b + c = 0, \; a = b\}$

i) V alt uzaydır gösteriniz.

ii) V nin tabanını bulunuz.

iii) V nin tabanını içeren $\mathbb{R}^4$ ün bir tabanını bulunuz.

i) $0 \in V$, $\forall s \in \mathbb{R}, \forall v \in V$ için

$$s_1 v_1 + s_2 v_2 = (s_1 a_1, s_1 b_1, s_1 c_1, s_1 d_1) + (s_2 a_2, s_2 b_2, s_2 c_2, s_2 d_2)$$

$$(s_1 a_1 + s_2 a_2, s_1 b_1 + s_2 b_2, s_1 c_1 + s_2 c_2, s_1 d_1 + s_2 d_2)$$

vektörünün $2a - b + c = 0$, $a = b$ şartlarını sağladığını göstermemiz gerekiyor.

$$2a_1 - b_1 + c_1 = 0, \; a_1 = b_1 \; ve \; 2a_2 - b_2 + c_2 = 0, \; a_2 = b_2$$

olduğundan

$$2s_1 a_1 + s_2 a_2 - s_1 b_1 + s_2 b_2 + s_2 c_2, s_1 d_1 + s_2 d_2 = 0, \; s_1 a_1 + s_2 a_2 = s_1 b_1 + s_2 b_2$$

Şartları sağlanır dolayısıyla V alt uzaydır.

ii) $2a - b + c = 0$, $a = b$ denkleminin çözüm uzayının tabanını bulalım.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow a = b, -b = c$$

$$Ç.K. = \{(b,b,-b,d) | b,d \in \mathbb{R}\}$$

Buradan taban $\{(1,1,-1,0),(0,0,0,1)\}$ olarak seçilebilir.

iii) V nin tabanını içeren $\mathbb{R}^4$ ün bir tabanını bulmak için V nin tabanına standart taban ekleyip lineer bağımlı olan elemanları çıkarmamız yeterlidir.

$$\{(1,1,-1,0),(0,0,0,1),(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)\}$$

Buradan $e_1 \; ve \; e_4$ ü lineer bağımlı oldukları için çıkarırsak

$$\{(1,1,-1,0),(0,0,0,1),(1,0,0,0),(0,0,1,0)\}$$

Oluşan bu küme V nin tabanını içeren $\mathbb{R}^4$ ün bir tabanıdır.

Dik İzdüşüm — Aralıkta

Tanım V bir iç çarpım uz., W bir alt uzayı ve $v \in V$ olsun,

(i) Bir $p \in W$ için $v-p$ vektörü W deki her vektöre dik ise p ye v nin W deki **dik izdüşümü** denir $(\forall w \in W$ için$)$

(ii) Bir $p \in W$ için $w \in W$ nasıl seçilirse seçilsin $\|v-p\| \leq \|v-w\|$ oluyorsa p ye v nin W deki **en yakın vektörü** denir

Teo: V bir iç çarpım uzayı ve W bir tabanı $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ dan sonlu boyutlu bir alt uzay olsun. Her $v \in V$ nin W deki tek türlü belirli bir p dik izdüşümü vardır ve bu izdüşüm v nin W deki en yakın vektörüdür. Ayrıca

i) Bu izdüşüm $x_1, x_2, \dots, x_n$ skalerleri

$$\langle v_1, v_1\rangle x_1 + \cdots + \langle v_n, v_1\rangle x_n = \langle v, v_1\rangle$$

$$\cdots$$

$$\langle v_1, v_n\rangle x_1 + \cdots + \langle v_n, v_n\rangle x_n = \langle v, v_n\rangle$$

sisteminin çözümü olmak üzere $p = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n$ lineer birleşimidir.

(ii) $\mathcal{B}$ ortogonal tabansa $p = \dfrac{\langle v, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} v_1 + \cdots + \dfrac{\langle v, v_n\rangle}{\langle v_n, v_n\rangle} v_n$ olur.

iii) $\|v\| \geq \|p\|$ olup eşitliğin sağlanması için G.V.Y.K $v = p$ olmasıdır ($\|v\| = \|p\| \Leftrightarrow v = p$)

Örn: $\mathbb{R}^4$ deki $(-2,-2,6,1)$ vektörünün $(1,-1,1,0)$ ve $(1,1,3,0)$ dan üretilen W alt uzayı üzerindeki dik izdüşüm vektörünü bulun.

Çözüm: $v=(-2,-2,6,1)$, $v_1=(1,-1,1,0)$, $v_2=(1,1,3,0)$ ol. üzere

$\langle v_1,v_1\rangle = 3$, $\langle v_2,v_1\rangle = 3$, $\langle v,v_1\rangle = 6$

$\langle v_1,v_2\rangle = 3$, $\langle v_2,v_2\rangle = 11$, $\langle v,v_2\rangle = 14$ olup

$$\left.\begin{aligned} 3x_1+3x_2&=6\\ 3x_1+11x_2&=14 \end{aligned}\right\}$$ sistemi elde edilir. Buradan

$x_1=x_2=1$ bulunur. Sonuç olarak.

$p = x_1v_1+x_2v_2 = v_1+v_2 = (2,0,4,0)$ bulunur.

II. yol: Önce v_1 ve v_2 vektörlerine Gram-Schmidt uygulayıp W nin bir ortogonal tabanını bulalım.

$w_1=v_1=(1,-1,1,0)$, $w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle} w_1 = (1,1,3,0) - \frac{3}{3}(1,-1,1,0)$

$= (0,2,2,0)$

$B=\{(1,-1,1,0),(0,2,2,0)\}$ (ortogonal taban)

$$p = \frac{\langle v,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}\cdot w_1 + \frac{\langle v,w_2\rangle}{\langle w_2,w_2\rangle}\cdot w_2$$

$$= \frac{6}{3}(1,-1,1,0) + \frac{8}{8}(0,2,2,0)$$

$$= (2,0,4,0)$$

ÖR: $\underset{v_1}{(1,1,0,0,-1)}, \underset{v_2}{(1,-1,1,0,0)}, \underset{v_3}{(-1,0,1,0,-1)}$ ortogonal vektörleri ile üretilen alt uzayda $v=(5,2,-1,3,4)$ vektörüne en yakın vektör? $(P=?)$

Verilen vektörler birbirlerine dik olduklarından

$$P=\frac{\langle v,v_1\rangle}{\langle v_1,v_1\rangle}\cdot v_1+\frac{\langle v,v_2\rangle}{\langle v_2,v_2\rangle}\cdot v_2+\frac{\langle v,v_3\rangle}{\langle v_3,v_3\rangle}\,v_3$$

$$=\frac{3}{3}(1,1,0,0,-1)+\frac{2}{3}(1,-1,1,0,0)+\frac{-10}{3}(-1,0,1,0,-1)$$

$$=\frac{1}{3}(15,1,-8,0,7)$$

EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ (EKKY) Anlatma

Bu yöntem tutarsız lineer denklem sistemine yaklaşık bir çözüm bulma arayışından ortaya çıkmıştır

$AX = B$ çözümsüz (tutarsız) bir sistem ol. üz. (A^T = transpoz)

$A^T \cdot AX = A^T \cdot B$

sistemi çözülebilir olur. Bu sistemin çözümü

$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ e enküçük kareler çözümü denir.

Not: $B - AX$ — enküçük kareler hata vektörü

$\|B - AX\|$ — " " hatası

→ önce örnekteki soruyu ver

Ör: $\left.\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 4 \\ 3x_1 + 2x_2 &= 1 \\ -2x_1 + 4x_2 &= 3 \end{aligned}\right\}$ denk sistem veriliyor

a) EKKY ile yaklaşık çözüm bulunuz

b) EKK hata vektörü ve hatayı bulunuz.

a) $AX = B \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

$A^T A \cdot X = A^T B \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 21 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{Cramer}]{\text{Gauss, Gauss-Jordan}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17/95 \\ 143/285 \end{bmatrix}$

b) $B - AX = \begin{bmatrix} 1232/285 \\ -154/285 \\ 77/57 \end{bmatrix}$ hatası ise $\Rightarrow \|B - AX\| = \sqrt{\left(\frac{1232}{285}\right)^2 + \left(\frac{-154}{285}\right)^2 + \left(\frac{77}{57}\right)^2}$

Örn: $\left.\begin{aligned} x_1+x_2 &= -2 \\ 2x_1+3x_2 &= 13 \\ x_1+5x_2 &= 0 \end{aligned}\right\}$ $AX=B \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 13 \\ 0 \end{bmatrix}$

$A^T A X = A^T B \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 13 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 35 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 37 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 35 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 24 \\ 37 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{35}{66} & -\frac{2}{11} \\ -\frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 24 \\ 37 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix}$

$B-AX = \begin{bmatrix} -2 \\ 13 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 13 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ EKK vektörü

$\|B-AX\| = \sqrt{49+16+1} = \sqrt{66}$ EKK hatası

Yr°: $\left.\begin{array}{l} x_1 + x_2 = 9 \\ 3x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 = 10 \end{array}\right\}$ $AX = B \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix}$

$A^T \cdot A = \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$, $A^T \cdot B = \begin{bmatrix} 22 \\ 28 \end{bmatrix}$

$X = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T B = \begin{bmatrix} 1/11 & 0 \\ 0 & 1/6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 22 \\ 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 14/3 \end{bmatrix}$

$B - AX = \begin{bmatrix} 7/3 \\ -1/3 \\ -4/3 \end{bmatrix} \Rightarrow \|B - AX\| = \frac{\sqrt{66}}{3}$

KÖŞEGENLEŞTİRME VE UYGULAMALARI

ÖZ DEĞER VE ÖZ VEKTÖRLER

KÖŞEGENLEŞTİRME

CAYLEY – HAMILTON TEOREMİ

DR. ÖĞ. ÜYESİ ALİ AYTEKİN

06.06.2017

ADI-SOYADI:

NO:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOĞRUSAL CEBİR BÜTÜNLEME SINAV SORULARI

1	2	3	4	T

1. $\begin{vmatrix} b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız. (10 p)

2. S={(2,-2,1), (1,-3,2), (-7,5,4)} kümesinin R^3 uzayının bir bazını teşkil edip etmediğini araştırınız. Varsa boyutunu bulunuz. (20 p)

3.
$$x + 3y + 2z = 0$$
$$-3x + y + +4z = 0$$
$$2x + 6y + (a-2)z = 0$$

a) lineer denklem sisteminin çözümünü a ya göre irdeleyiniz. (10p)

b) bulduğunuz a değerine göre sistemin çözümünü bulunuz. (15p)

4) a) $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ matrisinin özdeğer, özvektörlerini bulunuz. .(10p)

b) A matrisi köşegenleştiriniz.(15p)

c) Cayley-Hamilyon Teoremi yardımıyla A^{-1} matrisini bulunuz. (10 p)

d) Cayley-Hamilyon Teoremi yardımıyla A^5 matrisini bulunuz. (10 p)

5) (iç-çarpım) vektörün boyu, arasındaki açı, dikliği, ...

Süre 80 dakikadır. BAŞARILAR

KÖŞEGENLEŞTİRME VE UYGULAMALARI

ÖZ DEĞER VE ÖZ VEKTÖRLER

Köşegenleştirme problemi $AX = \lambda X$ eşitliğini sağlayan λ skalerleriyle $X \neq 0$ vektörlerini bulmaktır. Yani bu

$$AX - \lambda X = 0 \Rightarrow (A - \lambda I)X = 0$$

olacak biçimde λ skalerleriyle $X \neq 0$ vektörü bulunabilmesi demektir. Bu ise aşikar olmayan çözümü bulunan bir

$(A - \lambda I)X = 0$ homojen sistemin kurulabilmesi demektir.

Dolayısıyla $(A - \lambda I)X = 0$ denklem sisteminin aşikar olmayan çözümü $\det(A - \lambda I) = |A - \lambda I| = 0$ olması halinde mevcuttur.

Tanım: Verilen bir A kare matrisi için,

(a) $\Delta_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ polinomuna A matrisinin karakteristik polinomu, köklerine yani $\det(A - \lambda I)$ karakteristik denklemini sağlayan λ skalerlerine A nın <u>özdeğerleri</u> denir.

(b) Bir λ özdeğeri için $(A - \lambda I)X = 0$ denklemini sağlayan bütün sıfırdan farklı vektörlere λ ya karşılık gelen <u>öz vektörler</u> denir.

Ör: $A=\begin{bmatrix}3 & -6\\ 2 & -4\end{bmatrix}\in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ matrisinin öz değer ve öz vektörlerini bulunuz.

$$\Delta_A(\lambda)=\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}3-\lambda & -6\\ 2 & -4-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)=0 \Rightarrow \lambda_1=0,\ \lambda_2=-1$$

i) $\lambda_1=0 \Rightarrow (A-\lambda I)X=0 \Rightarrow AX=\begin{bmatrix}3 & -6\\ 2 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$

denklemi elde edilir $\left[\begin{array}{cc|c}3 & -6 & 0\\ 2 & -4 & 0\end{array}\right]\rightsquigarrow\left[\begin{array}{cc|c}1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{array}\right]$

olup $x_2=t$, $x_1=2t$ dir. O halde $\lambda_1=0$ a karşılık gelen öz vektör $A_1=\left\{\begin{bmatrix}2t\\ t\end{bmatrix}: t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}\right\rangle=sp\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}$ dir.

(ii) $\lambda_2=-1 \Rightarrow (A-\lambda I)X=0 \Rightarrow (A+I)X=0$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}4 & -6\\ 2 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\left[\begin{array}{cc|c}4 & -6 & 0\\ 2 & -3 & 0\end{array}\right]\rightsquigarrow\left[\begin{array}{cc|c}1 & -\frac{3}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{array}\right]$$

$x_1=3t$, $x_2=2t$ olup λ_2 ye karşılık gelen öz vektör

$$A_2=\left\{\begin{bmatrix}3t\\ 2t\end{bmatrix}: t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}3\\ 2\end{bmatrix}\right\rangle \quad \text{dir.}$$

Örn $A = \begin{bmatrix} -8 & -12 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$ öz değer ve öz. vek. bulun.

$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow (\lambda - 4)(\lambda + 2) = 0$

$\rightarrow \lambda_1 = -2 \;,\; \lambda_2 = 4$

i) $\lambda_1 = -2 \rightarrow A_1 = \left\{ \begin{bmatrix} -2t \\ t \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle$

ii) $\lambda_2 = 4 \rightarrow A_2 = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ -t \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle$

Not: A matrisinin öz değerleri toplamı asal köşegen deki elemanların toplamıdır. Ayrıca öz değerler çarpımı ise $\det A$ değerine eşittir.

2015 İö-Mat1 $A = \begin{bmatrix} 3 & k \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerinin karekök toplamı 17 old göre k kaçtır?

$\lambda_1 + \lambda_2 = 3 \;,\; \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -2k$

$(\lambda_1 + \lambda_2)^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + 2\lambda_1 \cdot \lambda_2$

$9 = 17 + 2(-2k) \Rightarrow k = 2$

(Standart yapım ile de aynı sonuç çıkar
ekbere gerek yok)

ÖR: $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -3 & 5\end{bmatrix}$ nin öz değer ve öz vektörlerini bulunuz.

$\det(A-\lambda I)=(\lambda-2)(\lambda-4) \Rightarrow \lambda_1=2,\ \lambda_2=4$

i) $\lambda_1=2 \Rightarrow A_1=\left\{\begin{bmatrix}t\\ t\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}\right\rangle$

ii) $\lambda_2=4 \Rightarrow A_2=\left\{\begin{bmatrix}t\\ 3t\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix}\right\rangle$

ÖR: $A=\begin{bmatrix}-4 & 0 & -6\\ -2 & 2 & -4\\ 2 & 0 & 3\end{bmatrix}$ nin öz değer ve öz vektörlerini bulunuz

$\det(A-\lambda I)=\lambda(\lambda+1)(\lambda-2) \Rightarrow \lambda_1=0,\ \lambda_2=-1,\ \lambda_3=2$

i) $\lambda_1=0 \Rightarrow A_1=\left\{\begin{bmatrix}-3t\\ t\\ 2t\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}-3\\ 1\\ 2\end{bmatrix}\right\rangle \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 3/2 & 0\\ 0 & 1 & -1/2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$

ii) $\lambda_2=-1 \Rightarrow A_2=\left\{\begin{bmatrix}-2t\\ 0\\ t\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}-2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\right\rangle \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$

iii) $\lambda_3=2 \Rightarrow A_3=\left\{\begin{bmatrix}0\\ t\\ 0\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}\right\rangle \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$

Ör: $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\-1&0&-2\end{bmatrix}$ nin öz değer ve öz vektörleini bulunuz.

$\det(A-\lambda I)=(\lambda-1)^2(\lambda+2) \Rightarrow \lambda_1=1 \ , \lambda_2=-2$

(i) $\lambda_1=1 \Rightarrow A_1=\left\{\begin{bmatrix}0\\t\\0\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\rangle$ $\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

(ii) $\lambda_2=-2 \Rightarrow A_2=\left\{\begin{bmatrix}0\\-t\\3t\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}0\\-1\\3\end{bmatrix}\right\rangle$ $\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&1&1/3&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

Ör: $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$ nin öz değer ve öz vektörleini bulunuz.

$\det(A-\lambda I)=(\lambda+1)(\lambda-1)^2 \Rightarrow \lambda_1=-1 \ , \lambda_2=1$

(i) $\lambda_1=-1 \Rightarrow A_1=\left\{\begin{bmatrix}-t\\0\\t\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\rangle$ $\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

(ii) $\lambda_2=1 \Rightarrow A_2=\left\{\begin{bmatrix}t\\k\\t\end{bmatrix} t,k\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\rangle$ $\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

2016 İÜ-MAT1 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerleri 1 ve -1,

bu öz değerlere karşılık gelen öz vektörler sırasıyla

$\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ tür. Buna göre $a+b+c+d$ kaçtır?

i) $\lambda=1 \Rightarrow \begin{bmatrix} a-1 & b \\ c & d-1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 2a+5b=2 \dots (I) \\ 2c+5d=5 \dots (II) \end{matrix}$

ii) $\lambda=-1 \Rightarrow \begin{bmatrix} a+1 & b \\ c & d+1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a+3b=-1 \dots (III) \\ c+3d=-3 \dots (IV) \end{matrix}$

I ve III den $a=11$, $b=-4$

II ve IV den $c=30$, $d=-11$

olup $a+b+c+d=26$

2014 Lis-MAT1 $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin karakteristik polinomu nedir?

$$P_A(\lambda)=\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix}=\lambda^2+1$$

KÖŞEGENLEŞTİRME

Bir A kare matrisi için $P^{-1}AP$ köşegen matris olacak bir P tersli matrisi bulabilirsek A ya **köşegenleştirilebilir matris** denir.

P matrisinin $P_1, \dots, P_n$ gibi sütunlara sahip A yı köşegenleştiren tersli bir matris olduğunu yani

$P^{-1}AP = D = \text{köş}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda

$AP = PD$ yani

$$A[P_1 \dots P_n] = [P_1 \dots P_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$[AP_1 \dots AP_n] = [\lambda_1 P_1 \dots \lambda_n P_n]$$

olacaktır. P tersinebilir old. $P_1, \dots, P_n$ sütunları lineer bağımsızdır. Böylece

$AP_1 = \lambda_1 P_1$, $AP_2 = \lambda_2 P_2$, $\dots$, $AP_n = \lambda_n P_n$

eşitlikleri sağlanır.

Ör: $A=\begin{bmatrix}5 & 4\\ -3 & -2\end{bmatrix}$ matrisini köşegenleştiriniz

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}5-\lambda & 4\\ -3 & -2-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-3\lambda+2=0 \Rightarrow \lambda_1=1,\ \lambda_2=2$$

a) $\lambda_1=1 \Rightarrow A-\lambda_1 I=\begin{bmatrix}4 & 4\\ -3 & -3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

$$P_1=\left\{\begin{bmatrix}-t\\ t\end{bmatrix}: t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}\right\rangle$$

b) $\lambda_2=2 \Rightarrow A-\lambda_2 I=\begin{bmatrix}3 & 4\\ -3 & -4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3 & 4\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

$$P_2=\left\{\begin{bmatrix}-4/3\,t\\ t\end{bmatrix}: t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}-4/3\\ 1\end{bmatrix}\right\rangle$$

$$P=\begin{bmatrix}-1 & -4/3\\ 1 & 1\end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1}=\begin{bmatrix}3 & 4\\ -3 & -3\end{bmatrix}$$

$$P^{-1}\cdot A\cdot P=D \Rightarrow D=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$$

Örn: $A=\begin{bmatrix} -11 & -5 & -3 \\ 12 & 7 & 2 \\ 12 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ matrisini köşegenleştiriniz

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix} -11-\lambda & -5 & -3 \\ 12 & 7-\lambda & 2 \\ 12 & 5 & 4-\lambda \end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+3) \Rightarrow \lambda_1=1,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=-3$$

(i) $\lambda_1=1 \Rightarrow A-\lambda_1 I=\begin{bmatrix} -12 & -5 & -3 \\ 12 & 6 & 2 \\ 12 & 5 & 3 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 12 & 5 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$P_1=\left\{\begin{bmatrix} -\frac{2}{3}t \\ t \\ t \end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\rangle$$

(ii) $\lambda_2=2 \Rightarrow A-\lambda_2 I=\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$P_2=\left\{\begin{bmatrix} -t \\ 2t \\ t \end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\rangle$$

(iii) $\lambda_3=-3 \Rightarrow A-\lambda_3 I=\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -4 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$P_3=\left\{\begin{bmatrix} -t \\ t \\ t \end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\rangle$$

$$P=\begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},\quad P^{-1}=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & -1 \end{bmatrix},\quad AP=\begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & -2 & 3 \\ 1 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}.AP=D \Rightarrow D=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Ör: $A=\begin{bmatrix}3&0&0\\-2&1&4\\0&0&3\end{bmatrix}$ matrisi köşegenleştirilebilir midir?

$\det(A-\lambda I)=(\lambda-1)(\lambda-3)^2 \Rightarrow \lambda_1=1 \ , \ \lambda_2=3$

$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

(i) $\lambda_1=1 \Rightarrow P_1=\left\{\begin{bmatrix}0\\t\\0\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\rangle$

(ii) $\lambda_2=3 \Rightarrow P_2=\left\{\begin{bmatrix}-k+2t\\k\\t\end{bmatrix} : k,t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}\right\rangle$

$P=\begin{bmatrix}0&-1&2\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \Rightarrow D=P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{bmatrix}$

Ör: $A=\begin{bmatrix}-6&10&7\\-4&7&5\\0&0&-1\end{bmatrix}$ matrisi köşegenleştirilebilir midir?

$\det(A-\lambda I)=(\lambda-2)(\lambda+1)^2 \Rightarrow \lambda_1=2 \ , \ \lambda_2=-1$

(i) $\lambda_1=2 \Rightarrow P_1=\left\{\begin{bmatrix}5t\\4t\\0\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}5\\4\\0\end{bmatrix}\right\rangle$

(ii) $\lambda_2=-1 \Rightarrow P_2=\left\{\begin{bmatrix}2t\\t\\0\end{bmatrix} : t\in\mathbb{R}\right\}=\left\langle\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}\right\rangle$

P_1 ve P_2 nin tabanlarının birleşimi $\left\{\begin{bmatrix}5\\4\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ olup 2 elemanlı bulunduğundan (3 tane olmalıydı) A matrisi köşegenleştirilemez

Teo: (Cayley-Hamilton) Her kare matris kendi karakteristik denklemini sağlar, yani her A kare matrisi için

$$\Delta_A(A) = 0 \quad \text{olur}$$

Örn $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz.

$$\Delta_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 4 \\ -3 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

$$\Rightarrow \Delta_A(A) = 0 \Rightarrow A^2 - 3A + 2 = 0$$

$$\Rightarrow A^2 - 3A = -2I$$

$$\Rightarrow A(A - 3I) = -2I$$

$$\Rightarrow A\left(\frac{A-3I}{-2}\right) = I$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{A-3I}{-2} = \frac{3}{2}I - \frac{A}{2}$$

$$= \begin{bmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5/2 & 2 \\ -3/2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3/2 & 5/2 \end{bmatrix}$$

Örn: $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&1\\1&-1&0\end{bmatrix}$ matrisinin tersini bulunuz

$$\Delta_A(\lambda)=\begin{vmatrix}1-\lambda&0&1\\1&-\lambda&1\\1&-1&-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^3-\lambda^2-\lambda-1 \qquad -\lambda^3+\lambda^2+\lambda+1$$

$\Rightarrow \Delta_A(A)=A^3-A^2-A-1=0$

$\Rightarrow A(A^2-A-I)=I \quad \Rightarrow A^{-1}=A^2-A-I$

$$=\begin{bmatrix}3&0&2\\2&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&1\\1&-1&0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&-1&1\\1&-1&0\\-1&2&-1\end{bmatrix}$$

Örn: $\begin{bmatrix}-3&2\\-4&3\end{bmatrix}^{99}$ matrisini hesaplayınız

$A=\begin{bmatrix}-3&2\\-4&3\end{bmatrix} \Rightarrow \Delta_A(\lambda)=\begin{vmatrix}-3-\lambda&2\\-4&3-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-1$

$\Rightarrow \Delta_A(A)=0 \Rightarrow A^2-1=0$

$\Rightarrow A^2=I$ elde edilir.

$A^{99}=A^{98}\cdot A=(A^2)^{49}A=I^{49}\cdot A=IA=A=\begin{bmatrix}-3&2\\-4&3\end{bmatrix}$ dir.

Örn $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ nin Cayley-Hamilton ile tersini bulunuz.

$\Delta_A(\lambda)=\lambda^2-\lambda-2 \Rightarrow \Delta_A(A)=0$

$\Rightarrow A^2-A-2=0$

$\Rightarrow A\left(\frac{A-I}{2}\right)=I$

$\Rightarrow A^{-1}=\frac{A-I}{2}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1/2 & -1/2\end{bmatrix}$

Örn $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 5 & 8 & 4\end{bmatrix}$ nin tersini bulunuz.

$\Delta_A(\lambda)=-\lambda^3+6\lambda^2-9\lambda+4$

$\Delta_A(A)=0 \Rightarrow -A^3+6A^2-9A=-4I$

$\Rightarrow A\left(\frac{A^2-6A+9I}{4}\right)=I$

$\Rightarrow A^{-1}=\frac{A^2-6A+9I}{4}=\dots$

LİNEER DÖNÜŞÜMLER

* TANIMLAR - ÖRNEKLER
* GEOMETRİK VE GÖRÜNTÜ
* MATRİS GÖSTERİMİ

Doç. Dr. Ali AYTEKİN

LİNEER DÖNÜŞÜMLER

Tanım: V ve W, K cismi üzerinde iki vektör uzayı ve $L: V \to W$ bir fonksiyon olsun. Her $u, v \in V$ ve her $c \in K$ için

i) $L(u+v) = L(u) + L(v)$ ii) $L(cu) = c\,L(u)$

şartlarını sağlıyorsa L'ye lineer dönüşüm denir.

Bu tanım $L(c_1u + c_2v) = c_1L(u) + c_2L(v)$ şeklinde de yazılabilir.

ÖR: $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $L(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, x_1 + x_2)$ dönüşümünün lineer dönüşüm olduğunu gösteriniz.

Her $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, $c \in \mathbb{R}$ için

i) $L((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) = L(x_1 + y_1, x_2 + y_2)$

$= (x_1 + y_1 - (x_2 + y_2), x_1 + y_1 + (x_2 + y_2))$

$= (x_1 - x_2 + y_1 - y_2, x_1 + x_2 + y_1 + y_2)$

$= (x_1 - x_2, x_1 + x_2) + (y_1 - y_2, y_1 + y_2)$

$= L(x_1, x_2) + L(y_1, y_2)$

ii) $L(c(x_1, x_2)) = L(cx_1, cx_2)$

$= (cx_1 - cx_2, cx_1 + cx_2)$

$= c(x_1 - x_2, x_1 + x_2)$

$= c \cdot L(x_1, x_2)$

old. L, lineer dönüşümdür.

Ör: $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $L(x,y) = (x^2, y^2)$ lineer dön.?

$L((1,1)+(2,2)) = L(3,3) = (9,9)$

$L(1,1) + L(2,2) = (1,1) + (4,4) = (5,5)$ $\neq$ old. lineer dön. değildir.

Ör: $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $L(u_1,u_2) = (2u_1 - u_2, u_1 + u_2 + 3)$ lineer dön.?

$\forall u = (u_1,u_2), v = (v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ için

$L(u+v) = (2u_1 - u_2 + 2v_1 - v_2, u_1 + u_2 + v_1 + v_2 + 3)$

$L(u) + L(v) = (2u_1 - u_2 + 2v_1 - v_2, u_1 + u_2 + v_1 + v_2 + 6)$ $\neq$ old. lineer değil

Ör: $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $L(u_1,u_2,u_3) = (3u_1 + u_2, u_1 + u_3)$ (lineer dir)

Not: $L: V \to W$ lineer dönüşüm $\Rightarrow L(\vec{0}_V) = \vec{0}_W$

$\equiv$

$L(\vec{0}_V) \neq \vec{0}_W \Rightarrow L: V \to W$ lineer dönüşüm değildir

Ör: $L: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $L(x,y) = (y, x+3)$ (lineer değil)

$L(0,0) = (0,3) \neq (0,0)$ old. lineer dön. değildir

Ör: $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $L(x_1,x_2,x_3) = (|x_2 + x_3|, |x_1 - x_2|)$ (ln. dön. değil)

$L(1,2,3) = (5,1)$ olup $(-1)L(1,2,3) = L(-1,-2,-3)$ olmalı

fakat $(-1)\cdot(5,1) \neq (5,1)$ old.

L lineer dönüşüm değildir.

ÖR: $L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ bir lineer dönüşüm ol üzere

$L(1,0) = (1,2)$ ve $L(1,1) = (3,-1)$ ise $L(x,y) = ?$, $L(4,5) = ?$

Çözüm $\{(1,0), (1,1)\}$ taban old. (Neden?) $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ için

$$(x,y) = a(1,0) + b(1,1)$$

$$= (a+b, b) \quad \Rightarrow b = y \,,\; a = x - y \quad \text{olup}$$

$$(x,y) = (x-y)(1,0) + y(1,1) \Rightarrow L(x,y) = L\Big((x-y)(1,0) + y(1,1)\Big)$$

$$= (x-y)\,L(1,0) + y\,L(1,1)$$

$$= (x-y)\cdot(1,2) + y(3,-1)$$

$$= (x+2y,\, 2x-3y)$$

$$\Rightarrow L(4,5) = (14,-7)$$

Tanım: $T, S: V \longrightarrow W$ iki lineer dönüşüm olsun

i) $(T \mp S)(x) = T(x) \mp S(x)$ lineer dönüşümdür

ii) $(cT)(x) = c \cdot T(x)$, $c \in K$ " "

ÖR: $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $(x,y) \longmapsto (2x, x+y, y)$

$S: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $(x,y) \longmapsto (x-y, 3y, x)$ verilsin.

$$(3T+2S)(1,2) = 3\,T(1,2) + 2S(1,2)$$

$$= 3(2,3,2) + 2(-1,6,1)$$

$$= (4,21,8)$$

BİR LİNEER DÖNÜŞÜMÜN GÖRÜNTÜSÜ VE GÖRÜNTÜSÜ

Tanım $L: V \to W$ bir lineer dönüşüm olsun.

i) V nin L altındaki görüntüsü olan

$$L(V) = \{ L(x) \mid x \in V \}$$

kümesine L nin görüntüsü denir. Gör L veya $\mathrm{Im}\, L$ ile gösterilir.

ii) W nin sıfır vektörü olan 0_W nin L altındaki ters görüntüsüne L nin çekirdeği denir. Yani,

$$\mathrm{Çek}\, L = \{ x \in V \mid L(x) = 0_W \} \text{ dir.}$$

Örn $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $L(x,y,z) = (2x, x+y)$ için Çek L, Gör L = ?

$$\mathrm{Çek}\, L = \{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (2x, x+y) = 0 \}$$

$$= \{ \quad " \quad \mid 2x = 0 \text{ ve } x+y = 0 \}$$

$$= \{ \quad " \quad \mid x = 0, y = 0, z \in \mathbb{R} \} = \{ (0,0,z) \mid z \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ z(0,0,1) \mid z \in \mathbb{R} \} = \mathrm{sp}\{(0,0,1)\}$$

boy Çek $L = 1$ olup Çek L için bir taban $\{(0,0,1)\}$ dir.

$$\mathrm{Gör}\, L = \{ (2x, x+y) \in \mathbb{R}^2 \} \;,\; x,y,z \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ (2x, x) + (0, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \} = \{ x(2,1) + y(0,1) \mid x, y \in \mathbb{R} \}$$

$$= \mathrm{sp}\{(2,1), (0,1)\}$$

olup boy Gör $L = 2$ dir.

2015 10-MAT $L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $L(x,y,t) = (x+y, x-y+t)$ veriliyor.

Gek L nin bir tabanını bulunuz

$$\text{Gek } L = \{(x,y,t) \in \mathbb{R}^3 \mid (x+y, x-y+t) = 0\}$$

$$= \{ \quad " \quad \mid x+y=0 \,,\, x-y+t=0 \}$$

$$= \{ \quad " \quad \mid x=-y \,,\, t=2y \}$$

$$= \{(-y, y, 2y) \mid y \in \mathbb{R}\} = \{y(-1,1,2) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

$$= Sp\{(-1,1,2)\}$$

Not: $L: V \to W$ bir lineer dönüşüm olsun.

i) L birebir $\Leftrightarrow$ Gek $L = \{\vec{0}_V\}$

ii) L örten $\Leftrightarrow$ Gör $L = L(V) = W$

Teo: $L: V \to W$ bir lineer dönüşüm olsun. Eğer V sonlu boyutlu ise

$$\text{boy } V = \text{boy Gek } L + \text{boy Gör } L$$

dir.

ÖR: $L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $L(x,y) = (x, x+y, 2y)$ ise $\text{Gek}\,L$, $\text{Gör}\,L$ = ?

$$\text{Gek}\,L = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, x+y, 2y) = 0\}$$

$$= \{\ \ \mid x=0,\ y=0\} = \{(0,0)\}$$

olup L birebirdir.

$$\text{Gör}\,L = \{(x, x+y, 2y) \mid (x,y) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{(x,x,0) + (0,y,2y) \mid x,y \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{x(1,1,0) + y(0,1,2) \mid x,y \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \text{Sp}\{(1,1,0), (0,1,2)\}$$

$$\neq \mathbb{R}^3$$

olup L örten değildir.

boy $\text{Gek}\,L = 0$ ve boy $\text{Gör}\,L = 2$ olup önceki teo. gereğince

$$\text{boy}\,V = \text{boy}\,\mathbb{R}^2 = \text{boy}\,\text{Gek}\,L + \text{boy}\,\text{Gör}\,L$$

$$= 0 + 2$$

LİNEER DÖNÜŞÜMÜN MATRİS GÖSTERİMİ

Tanım: K cismi üzerinde sonlu boyutlu V ve W vektör uzayları verilsin. $\dim V = n \neq 0$, $\dim W = m \neq 0$ ve $L: V \to W$ lineer dönüşüm olsun.

$P = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ V nin bir tabanı ve $R = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ de W nin bir tabanı olsun. Bu durumda

$L(v_i) = a_{i1} w_1 + a_{i2} w_2 + \cdots + a_{im} w_m$ yazılabilir. Buna göre

$$L(v_1) = a_{11} w_1 + a_{12} w_2 + \cdots + a_{1m} w_m$$
$$L(v_2) = a_{21} w_1 + a_{22} w_2 + \cdots + a_{2m} w_m$$
$$\vdots$$
$$L(v_n) = a_{n1} w_1 + a_{n2} w_2 + \cdots + a_{nm} w_m$$

olup

$$L_{P,R} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}^{T}_{n \times m}$$

(T → transpoze)

matrisine L lineer dönüşümünün P ve R tabanlarına göre matrisi (veya L lineer dönüşümüne göre matrisi) denir.

ÖR: $L: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $L(x,y,z) = (2x-y, x+4y-z)$ dön. veriliyor. L nin $\mathbb{R}^3$ ün $P = \{e_1, e_2, e_3\}$ ve $\mathbb{R}^2$ nin $R = \{e_1, e_2\}$ tabanlarına göre matris temsili (gösterimi) nedir?

$L(e_1) = L(1,0,0) = (2,1) = 2(1,0) + 1(0,1) = 2e_1 + 1 \cdot e_2$

$L(e_2) = L(0,1,0) = (-1,4) = (-1)(1,0) + 4(0,1) = (-1)e_1 + 4e_2$

$L(e_3) = L(0,0,1) = (0,-1) = 0 \cdot (1,0) + (-1)(0,1) = 0 \cdot e_1 + (-1)e_2$

$$L_{P,R} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

(önce arkadaşlık)

ÖR: $L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $L(x,y) = (2y, 3x, x-2y)$ dön. veriliyor. $P = \{(2,-1), (1,1)\}$ ve $R = \{(1,1,0), (1,0,1), (-1,2,1)\}$ olsun $L_{P,R} = ?$

$L(2,-1) = (-2,6,4) = 0 \cdot (1,1,0) + 1 \cdot (1,0,1) + 3(-1,2,1)$

$L(1,1) = (2,3,-1) = 3(1,1,0) + (-1)(1,0,1) + 0(-1,2,1)$

olup $L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

ÖRN $L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $L(x,y) = (4x-2y, 2x+y)$ lin. dön.

$P = R = \{(1,1), (-1,0)\}$ tabanına göre matris gösterimini bulunuz?

$L(1,1) = (2,3) = 3(1,1) + 1\cdot(-1,0)$

$L(-1,0) = (-4,-2) = (-2)(1,1) + 2(-1,0)$

olup $L_{P,R} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

ÖRN $D: P_3(x) \longrightarrow P_3(x)$

$p(x) \longmapsto D(p(x)) = \frac{d}{dx} P(x)$ lin. dön. verilsin

$U = V = \{1, x, x^2, x^3\}$ standart tabanına göre D ye karşılık gelen

matrisi bulunuz.

$D(1) = 0 = 0\cdot 1 + 0\cdot x + 0\cdot x^2 + 0\cdot x^3$

$D(x) = 1 = 1\cdot 1 + 0\cdot x + 0\cdot x^2 + 0\cdot x^3$

$D(x^2) = 2x = 0\cdot 1 + 2\cdot x + 0\cdot x^2 + 0\cdot x^3$

$D(x^3) = 3x^2 = 0\cdot 1 + 0\cdot x + 3\cdot x^2 + 0\cdot x^3$

$$D_{U,V} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2013 Lis-MAT: $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T(x,y)=(2x+y, 3x-2y)$ dön. Standart tabana göre matrisi?

$T(1,0)=(2,3)=2(1,0)+3(0,1)$

$T(0,1)=(1,-2)=1(1,0)+(-2)(0,1)$

$$T=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & -2\end{bmatrix}$$

2016 Lis-MAT: $V=\{ax+b \mid a,b\in\mathbb{R}\}$ vektör uz. üzerinde $L: V\to V$ lin. dön. türev yardımıyla $L(p(x))=p'(x)+2p(x)$ seklinde tanımlanıyor. L dönü. $B=\{x, x+1\}$ tabanına göre matris gösterimi nedir?

$p(x)=x \Rightarrow L(x)=2x+1=1\cdot x+1\,(x+1)$

$p(x+1) \Rightarrow L(x+1)=2x+3=(-1)x+3(x+1)$

$$L_B=\begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$$

2014 İÖ MAT: $c\in\mathbb{R}$ olmak üzere $T: \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, $T(x,y)=(x+2y, 3x+cy)$ dön. verilsin. $W=\{(x,y) \mid T(x,y)=(0,0)\}$ alt uzayının boyutu 1 old. göre c kaçtır?

Çözüm: T nin gerdiklediği uzayın bir tabanı

$A=\{(1,3),(2,c)\}$ dir $\left(\because (x+2y, 3x+cy)=x(1,3)+y(2,c)\right)$

A nın vektörleri lineer bağımsız olsaydı boyut 2 olurdu. O halde lineer bağımlıdır, yani

$$\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & c\end{vmatrix}=0 \Rightarrow c=6$$

2015 Lis-MAT $L(x,y) = (-6x+4y, -2x+3y)$ lineer dön 52 değer

lerin karekö toplamı kaçtır?

Lineer dönüşüme karşılık gelen matris

$$L(1,0) = (-6,-2) = -6(1,0) - 2(0,1)$$

$$L(0,1) = (4,3) = 4(1,0) + 3(0,1)$$

$$L_B = \begin{bmatrix} -6 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -6 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = (-6) + 3 = -3$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = \det(L_B) = -10$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2)^2 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + 2\lambda_1 \lambda_2$$

$$9 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + 2(-10) \Rightarrow \lambda_1^2 + \lambda_2^2 = 29$$

II yol

λ_1 ve λ_2 yi bularak ta yapılsa aynı soruya elde edilir

$$P_L(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda - 10 = (\lambda+5)(\lambda-2) \Rightarrow \lambda_1 = -5,\ \lambda_2 = 2$$

$$\Rightarrow \lambda_1^2 + \lambda_2^2 = 29$$